



金工基金研究

证券研究报告
量化研究

2014 年 10 月 14 日

他山之石（2014 年 9 月）

相关研究

他山之石系列一	2012.08.15
他山之石系列三	2012.11.05
他山之石系列五	2013.01.21
他山之石系列七	2013.04.26
他山之石系列九	2013.05.23
他山之石系列十一	2013.07.26
他山之石系列十三	2013.10.09
他山之石系列十五	2013.12.09
他山之石系列十七	2014.02.14

总编：高道德
SAC 执业证书编号：
S0850511010035
电话：021-23219569
Email: gaodd@htsec.com

吴先兴
SAC 执业证书编号：
S0850511010032
电话：021-23219449
Email: wuxx@htsec.com

丁鲁明
SAC 执业证书编号：
S0850511010033
电话：021-23219068
Email: dinglm@htsec.com

朱剑涛
SAC 执业证书编号：
S0850512100002
电话：021-23219745
Email: zhujt@htsec.com

冯佳睿
SAC 执业证书编号：
S0850512080006
电话：021-23219732
Email: fengjr@htsec.com

张欣慰
SAC 执业证书编号：
S0850513070005
电话：021-23219370
Email: zxw6607@htsec.com

纪锡靛
SAC 执业证书编号：
S0850514080002
电话：021-23219948
Email: jxj8404@htsec.com

基本面预期调整后的短期收益反转

推荐理由：反转效应是股票市场最负盛名的异象之一。基于反转效应的交易策略层出不穷。本文从反转效应的成因出发，提出反转效应源于股价变化中不能被基本面因素解释的残差收益。通过多因子模型和三阶段增长模型剔除股价变化中的风险溢价与现金流预期变化，测算残差收益。基于残差收益的反转策略，相比标准反转策略，能够贡献更加显著的收益。

流动性、信息和非频繁交易的股票

推荐理由：本文提出了一个经验方法来估计知情交易和噪声交易的强度，以及发生知情交易的概率以及做市商相应的报价。本文对于研究市场微观结构很有裨益。

技术分析的跨板块收益

推荐理由：本文将技术分析中的移动平均择时策略应用到了以波动率进行排序分组的股票组合上。由此产生的择时组合表现很大程度上优于传统的买入并持有组合。对于由高波动率组成的组合，择时策略所产生的相对于 Fama-French 以及 CAPM 的超额收益较大并且高于由动量策略产生的超额收益。此外，本文还从多个方面对于策略收益的稳健性进行了检验。

买卖单不平衡与日动量投资——台湾市场的证据

推荐理由：买卖单不平衡（Order Imbalance），是基于市场微观数据把委托单划分为主动买和主动卖，如果把每笔委托单的成交额按买卖抵消加总，也就得到常用的现金流指标。我们之前的实证显示，近一个月内净买入量高的股票在之后一个月有明显的超额收益。本文作者把买卖单不平衡指标和动量指标结合在一起，发现其组合选股效应明显高于单个因子，基于国内数据的实证值得期待。

度量中国投资者情绪的主成分方法

推荐理由：本文针对中国的股票市场开发了一个新的投资者情绪指数。该指数通过主成分方法构建，使用六个重要的经济和市场因子作为解释变量。情绪指数作为门限自回归模型中的参数可以用来划分股票市场的状态。本文的结果表明，中国的股票市场可被分为高收益高波动、低收益稳定和中性这三种状态。此外，情绪指数被证明具有良好的样本外预测能力。

全球市场盈利公告的红利效应

推荐理由：美国股市在收益公告月份比非收益公告月份显示出更高的投资回报。我们观察到这一现象并非只孤立地存在于一些国家，相反这种收益公告红利效应普遍存在于全球市场。对 20 个拥有足够数据能够开展国内分析的国家，9 个国家显示出显著地正溢价；一项跨国分析发现，在盈利公告发布时刻的特质波动性越大的国家红利效应越显著，这说明即将公告盈利消息的不确定性是盈利公告溢价效应的一个主要驱动因素。

技术分析与股票选择：股票市场的风险报酬指标

推荐理由：本文通过理论与实证分析，证明技术分析在股票选择中，特别是对于决定股票趋势具有重要性的意义，并通过整合技术分析的各个流派的有效指标构建全新的风险报酬指标成为更为有效的综合技术分析指标。

投资中的相对强弱策略应用

推荐理由：本文提出了一个简单的定量方法，关于在投资美股和不同全球资产类别时如何提高风险调整后的回报。相对强弱模型使用到的数据是追随到 1920s 的美国股票，结论是在增加组合绝对回报率的同时也增加了相对风险。在 70% 的样本时间内，相对强弱投资组合的表现都优于买入持有的基准，在回报上也持续跑赢。还研究了一个关于动态对冲的趋势跟踪参数，表明组合的波动和回撤会有所降低。最后，相对强弱模型在不同全球资产类别中进行配置，表现也非常出色。

信息因子与收益率

推荐理由：文章构建一个基于私有信息的测度 PIN(Private information)，并通过零投资组合发现该因子对股票收益率具有显著影响，特别是对小规模公司的股票影响显著。此外，通过多因子回归，作者发现即使在其他附加因子（Fama-French 三因子、动量因子以及流动性因子）存在的条件下，私有信息(Information)仍是资产收益率一个重要的决定因素。

股票多目标评级算法的实证研究

推荐理由：本文运用受限适应度函数，连续算法和平行算法三种简单的多目标算法来同时优化信息比率（IR）和信息系数(IC)和选股成功率(IFHR)。实证结果表明，多目标算法下的组合有更均衡稳健的表现，其中受限适应度函数比连续和平行算法都表现都好，值得投资者关注。

目 录

基本面预期调整后的短期收益反转	3
流动性、信息和非频繁交易的股票	10
技术分析的跨板块收益.....	16
买卖单不平衡与日动量投资——台湾市场的证据.....	23
度量中国投资者情绪的主成分方法	27
全球市场盈利公告的红利效应.....	36
技术分析与股票选择：股票市场的风险报酬指标.....	43
投资中的相对强弱策略应用	50
信息因子与收益率.....	60
股票多目标评级算法的实证研究	67

基本面预期调整后的短期收益反转

文献来源：Short-Term Return Reversal: The Long and the Short of It, Zhi Da, Qianqiu Li, and Ernst Schaumburg, American Finance Association (AFA) 2013 San Diego Meetings Paper.

推荐人：沈泽承 021-23212067

推荐理由：反转效应是股票市场最负盛名的异象之一。基于反转效应的交易策略层出不穷。本文从反转效应的成因出发，提出反转效应源于股价变化中不能被基本面因素解释的残差收益。通过多因子模型和三阶段增长模型剔除股价变化中的风险溢价与现金流预期变化，测算残差收益。基于残差收益的反转策略，相比标准反转策略，能够贡献更加显著的收益。

1、引言

反转效应是证券市场上最负盛名的异象之一。Jegadeesh (1990)分析了 1934-1987 年的美国股市，发现卖出/买入上月收益最高/最低的股票组合，可以获得约为 2% 的月均多空收益，并以此提出了著名的短期收益反转效应。

学术界认为，反转效应的形成大致有两类原因：1) 市场情绪 (Sentiment)：投资者对市场上的信息过度反应并进行自我纠正；2) 流动性 (Liquidity)：受限于证券的流动性，短暂的价格冲击打破市场供需的均衡，长期均衡恢复，价格反转。无独有偶，上述解释都表明，反转效应源于股价变化中的非基本面因素，我们称之为“残差收益” (Residual Return)。

现代金融理论认为，股价变化中的基本面因素大体可以分为三类：1) 公司未来现金流的预期变化；2) 公司未来现金流的折现率变化；3) 风险溢价的预期收益变化。剔除上述三类因素后的股价变化，即残差收益。要捕捉反转效应的本质，关键在于将残差收益与基本面因素分离。

2、收益分离

残差收益等于股价收益减去基本面变化因素，包括风险溢价的预期收益率，公司未来现金流预期变化以及公司未来现金流的折现率变化。由于，反转效应以月度频率呈现，在较短的时间周期内，折现率的变化非常微小，因此短期折现率变化的因素可以忽略不计。

1) 风险溢价的预期收益率

本文使用 Fama-French 三因子模型计算风险因子的预期收益率。

$$\mu_t = E(r_f) + \beta_{MKT,t} E(MKT) + \beta_{SMB,t} E(SMB) + \beta_{HML,t} E(HML)$$

研究发现，无论使用三因子模型，CAPM 模型还是修正后的五因子模型，对后文的实证结果并不影响。原因在于，月度数据中的噪音较大，因子模型并不能解释大部分的收益变化（拟合优度较低）。

2) 未来现金流的预期变化

本文使用分析师对个股盈利能力的一致预期进行现金流测算。

定义变量

$$X_{t,t+j} = E(EPS_{t+j} | \mathcal{F}_t)$$

其经济意义为在当前时间节点 t ，上市公司在 $t+j$ 年盈利能力的预期。

任给 t ，可得分析师对上市公司 $t/t+1/t+2$ 年盈利能力的一致预期

$$A1_t, A1_{t+1}, A1_{t+2}$$

与长期增长率的一致预期 LTG_t 。

上市公司未来五年现金流的一致预期如下所示：

$$X_{t,t+1} = A1_t$$

$$X_{t,t+2} = A2_t$$

$$X_{t,t+3} = A2_t(1 + LTG_t)$$

$$X_{t,t+4} = X_{t,t+3}(1 + LTG_t)$$

$$X_{t,t+5} = X_{t,t+4}(1 + LTG_t)$$

短期的现金流预期可以使用增长模型测算。长期来看，上市公司盈利能力的高增长并不实际。因此，假设经济体的平均盈利增长水平为 g_t ，上市公司未来五到十年的盈利增长率为其短期盈利增长率与经济体的平均增长水平的加权平均，十年之后的盈利增长率则收敛到该平均水平。

上市公司未来五到十年现金流的一致预期如下所示：

$$X_{t,t+j+1} = X_{t,t+j}(1 + LTG_t + \frac{j-4}{5}(g_t - LTG_t))$$

上市公司未来十年以后现金流的一致预期如下所示：

$$X_{t,t+j+1} = X_{t,t+j}(1 + g_t)$$

此外，假设上市公司每年的资金支出比例（Payout Ratio）为常数 Ψ ，上市公司的预期每股账面净值（Book Value per Share）为：

$$B_{t,t+j+1} = (B_{t,t+j} + X_{t,t+j+1})(1 - \Psi)$$

上市公司预期的会计利润(Accounting Return)为

$$e_{t,t+j+1} = \log\left(1 + \frac{X_{t,t+j+1}}{B_{t,t+j+1}}\right) \quad j \in [0,9]$$

$$e_{t,t+j+1} = \log\left(1 + \frac{g_t}{1-\psi}\right) \quad j \in [10, +\infty]$$

忽略折现因子的短期变化，假设其为常数，根据上述三阶段增长模型（Three-stage Growth Model）测算的上市公司未来现金流预期为

$$E\left(\sum_{j=0}^{+\infty} \rho^j e_{t,t+j+1} | \mathcal{F}_t\right)$$

预期变化则为不同时点未来现金流预期之差。

3) 残差收益

如前文所言，根据月度数据，可得股价上月变化，并根据三因子模型测算风险因子对应的预期收益率，根据三阶段增长模型测算上市公司未来现金流预期变化。残差收益等于股价上月收益率减去风险溢价预期收益率与上市公司未来现金流预期变化。

3、样本数据

本文使用的数据库包括：Center for Research in Security Prices (CRSP); Institutional Brokers Estimate System (I/B/E/S) Summary。

样本期间为 1982 年-2009 年；样本标的为美股市场所有有分析师覆盖的上市公司，平均每月的观测样本为 2350 家，约占美股上市公司总数的三分之一，总市值的 75%。

此外，为了更好的测算上市公司未来现金流变预期变化，根据 I/B/E/S 数据库中的 SIGC 代码，将上市公司分为 11 个行业：金融，医疗，非耐用消费，耐用消费品，消费品服务，能源，交通，科技，基础工业，资本品以及公共事业。

4、实证分析

1. 标准反转策略

作为比较，本文首先验证了标准反转交易策略：按上月收益率，将样本个股分为 10 组，卖出/买入上月收益最高/最低的个股。标准反转策略的回测结果如表 1 所示。

表 1 标准反转策略月收益率与超额收益率

Intercept	Mkt-Rf	SMB	HML
0.67%	-	-	-
(2.53)	-	-	-
0.33%	0.4972	0.0169	0.2280
(1.37)	(9.29)	(0.19)	(2.78)

资料来源：Short-Term Return Reversal: The Long and the Short of It

样本期间，标准反转策略月均收益为 0.67%，T 统计量为 2.53。反转策略能够提供显著的月收益，但是相对 1934-1987 年的 2% 月均收益，显著下降。同时，经过风险因子调整后，反转策略的月均超额收益为 0.33%，但 T 统计量仅为 1.37，月均超额收益并不显著。

从标准反转策略的回测结果，我们发现，随着时间的推移，简单的反转交易策略正逐渐失效。

2. 行业反转策略

Moskowitz 与 Grinblatt 在 1999 年发现，美股市场具有显著的行业动量效应。通过在行业反转策略，可以有效地消除行业动量效应对个股反转效应的干扰。

行业反转策略指将行业内，按上月收益率，将样本个股分为 10 组，卖出/买入上月收益最高/最低的个股，再将各行业内的多空组合进行加总。行业反转策略的结果如表 2 所示。

表 2 行业反转策略月收益率与超额收益率

Intercept	Mkt-Rf	SMB	HML
1.20%	-	-	-
(5.87)	-	-	-
0.92%	0.3849	0.1131	0.1904
(5.11)	(9.66)	(1.69)	(3.12)

资料来源：Short-Term Return Reversal: The Long and the Short of It

样本期间，行业反转策略月均收益为 1.20%，T 统计量为 5.87。行业反转策略的月均收益显著提升。同时，经过风险因子调整后，反转策略的月均超额收益为 0.92%，T 统计量为 5.11，月均超额收益显著。

控制行业效应后的行业反转策略，其月收益与经过风险因子调整后的月均超额收益得到显著提升。

3. 残差反转策略

最后，根据前文的分析，我们使用上月残差收益而非原始收益率进行排序，构建残差策略：针对各行业，按上月残差收益，将样本个股分为 10 组，卖出/买入上月残差收益最高/最低的个股，再将各行业内的多空组合进行加总。残差反转策略的结果如表 3 所示。

表 3 残差反转策略月收益率与超额收益率

Intercept	Mkt-Rf	SMB	HML
1.57%	-	-	-
(9.48)	-	-	-
1.34%	0.3290	0.0595	0.1474
(9.28)	(10.31)	(1.11)	(3.01)

资料来源：Short-Term Return Reversal: The Long and the Short of It

样本期间，行业反转策略月均收益为 1.57%，T 统计量为 9.48。残差反转策略的月均收益显著提升。同时，经过风险因子调整后，反转策略的月均超额收益为 1.34%，T 统计量为 9.28，月均超额收益显著。

综上，我们发现，使用残差收益的反转策略，其月均收益与月均超额收益都明显高于标准反转策略与行业反转策略，且更加显著。这是由于，残差收益剔除了股价中的基本面变化因素，准确地捕捉了反转效应的根源。

此外，从夏普比率的角度也能验证上述观点。就月均收益而言，残差反转策略的夏普比率为 0.52，而标准反转策略仅为 0.14；就经过风险因子调整后的月均超额收益而言，残差反转策略的夏普比率为 0.53，而标准反转策略仅为 0.08。

5. 稳健性检验

为了检验上述结论的稳健性，作者从时间和行业两个维度对样本进行划分，重复残差反转策略，得到如下结果。

Panel A 为剔除一月效应后的回测结果，我们发现，月均收益，经过风险因子调整后的月均超额收益仍然显著大于零。

Panel B 为将样本期间分为 3 个样本子区间后的回测结果。我们发现，月均收益，经过风险因子调整后的月均超额收益仍然显著大于零。但是，随着时间的推移，多空利差正在逐渐缩小。这是由于，随着市场异象被逐渐挖掘，基于此类异象的交易策略的实施正逐渐蚕食获利空间。

Panel C 为将样本个股按行业进行划分后的回测结果。我们发现，月均收益，经过风险因子调整后的月均超额收益仍然显著大于零。这表明，残差反转策略在不同行业中，均具有稳定的适用性。

表 4 残差反转策略稳健性检验结果（按时间行业分类）

	Unadj. Profit	3f alpha	5f alpha
Panel A: Excluding January			
Jan 1982-Mar 2009	1.41% (8.30)	1.23% (8.27)	0.81% (5.18)
Panel B: Subperiods			
Jan 1982-Dec 1989	2.10% (9.58)	2.00% (8.66)	1.46% (5.04)
Jan 1990-Dec 1999	1.64% (6.90)	1.33% (6.29)	0.43% (1.37)
Jan 2000-Mar 2009	0.99% (2.74)	1.04% (3.32)	0.64% (2.33)
Panel C: Industry			
Finance	1.77% (5.70)	1.37% (4.85)	0.42% (1.38)
Health Care	1.41% (4.24)	1.12% (3.42)	0.96% (2.45)
Consumer Non-durables	1.57% (4.97)	1.23% (4.12)	0.69% (1.97)
Consumer Services	1.36% (5.27)	1.19% (4.82)	0.66% (2.33)
Consumer Durables	1.60% (4.08)	1.31% (3.51)	0.63% (1.39)
Energy	1.96% (6.24)	1.92% (5.99)	1.93% (4.92)
Transportation	1.76% (3.90)	1.54% (3.40)	1.11% (2.00)
Technology	1.20% (4.47)	1.04% (3.88)	0.62% (1.94)
Basic Industries	1.74% (6.43)	1.61% (6.01)	1.30% (3.94)
Capital Goods	1.87% (6.45)	1.52% (5.65)	1.10% (3.73)
Public Utilities	0.99% (3.81)	0.84% (3.25)	0.57% (1.92)

资料来源：Short-Term Return Reversal: The Long and the Short of It

此外，作者将个股按不同类型进行分类，分为：小盘/大盘，价值/成长，高分析师覆

盖/低分析师覆盖，流动性较好/流动性较大几个子类，分别实施残差反转策略，并对回测结果进行比较。

回测结果显示，各子类内均具有显著的残差反转效应。其中，小盘股，价值股，低分析师覆盖以及流动性较差的个股，残差反转效应更加显著。而上述类别的个股，都是市场关注度较低的个股。这表明，市场关注度较低的个股，其反转异象更加明显。

表 5 残差反转策略稳健性检验结果（按个股特征分类）

	Unadj. Profit	3f alpha	5f alpha
Panel D: Characteristic-sorted portfolio			
<i>Size</i>			
Small	2.07% (9.05)	1.91% (8.58)	1.55% (5.86)
Large	0.94% (5.67)	0.73% (4.80)	0.28% (1.67)
Difference	1.13% (4.76)	1.18% (4.88)	1.27% (4.26)
<i>BM</i>			
Value	1.83% (8.97)	1.66% (8.59)	1.51% (6.49)
Growth	1.23% (5.39)	1.00% (4.54)	0.70% (2.80)
Difference	0.58% (2.40)	0.66% (2.70)	0.81% (2.70)
<i># Analysts (NOA)</i>			
Low	1.72% (8.67)	1.60% (8.34)	1.11% (4.97)
High	1.20% (6.37)	0.97% (5.71)	0.48% (2.55)
Difference	0.53% (2.40)	0.63% (2.85)	0.63% (2.32)
<i>Analyst dispersion (DISP)</i>			
Low	1.81% (9.23)	1.81% (8.84)	1.37% (5.36)
High	1.45% (6.10)	1.13% (4.69)	0.50% (1.68)
Difference	0.37% (1.32)	0.68% (2.38)	0.87% (2.38)
<i>Liquidity</i>			
Illiquid	2.38% (11.81)	2.23% (11.45)	1.67% (7.39)
Liquid	0.91% (4.92)	0.68% (3.99)	0.29% (1.47)
Difference	1.48% (7.05)	1.55% (7.23)	1.39% (5.26)

资料来源：Short-Term Return Reversal: The Long and the Short of It

6、流动性冲击还是投资者情绪

前文中提到，短期反转效应的形成源于：1) 个股流动性限制造成的供需均衡打破；2) 市场情绪变化的自我修正。那么，流动性冲击与投资者情绪在短期反转效应中具体起到什么作用呢？它们在反转效应中所扮演的角色是否相同呢？作者对此进行了深入的分析。

残差反转效应的策略收益分为多头（买入输者组合），空头（卖出赢者组合）两部分。实证研究发现，输者组合的反转效应主要受到流动性冲击的影响，而赢者组合的反转效应主要受到投资者情绪的影响。

由于具体分析过程涉及大量文献引用与回归分析，受限于篇幅，在此按下不表。有兴趣的读者可以阅读作者的原文。

7、总结

反转效应是股票市场最负盛名的异象之一。反转效应的形成主要由于：1）投资者对市场信息过度反应并进行自我纠正；2）短暂的价格冲击打破市场供需的均衡。因此，在基于反转效应构建投资组合时，需要剔除基本面变化因素所带来的干扰，精确捕捉反转效应的真正动因。

股票收益率中的基本面因素变化包括：1）风险因子溢价的预期收益率；2）未来现金流的预期变化；3）未来现金流折现率的预期变化。通过多因子模型和三阶段增长模型，我们可以剔除股价收益率中的基本面变化因素，测算残差收益。

基于残差收益构建的残差反转策略，相比标准反转策略以及行业反转策略，具有更加显著的月均收益率以及经过风险因子调整后的月均超额收益率。同时，上述结果在不同时间区间，不同行业，不同特征的个股中，均成立。

此外，残差反转效应的策略收益分为多头（买入输者组合），空头（卖出赢者组合）两部分。输者组合的反转效应主要受到流动性冲击的影响，而赢者组合的反转效应主要受到投资者情绪的影响。

流动性、信息和非频繁交易的股票

原文: Easley, O'HARA, 1996, Liquidity, Information, and Infrequently Traded Stocks, The Journal of Finance

推荐人: 杜灵 021-23219760

推荐理由: 本文提出了一个经验方法来估计知情交易和噪声交易的强度, 以及发生知情交易的概率以及做市商相应的报价。本文对于研究市场微观结构很有裨益。

摘要:

本文研究了知情交易对买卖价差的区分作用。通过一个新的经验方法, 作者估计了 NYSE 一系列股票的知情交易所导致的风险。利用交易数据来判断新信息的发生频率, 交易的发生频率, 以及不同成交量股票的市场深度。本文最重要的经验结果是成交活跃的股票, 其知情交易的概率较低。

正文:

在各个交易所中, 除却成交活跃的个股之外, 还有大量成交低迷的股票。例如, 在伦敦交易所中, 一半数量的股票, 其交易总量却只占交易所总成交量的 1.5%。这类交易不活跃的个股的一个特点就是它们的买卖价差都很大。

对这类大的买卖价差有着若干解释。第一种强调流动性效用: 如果一个股票交易低迷, 做市商有可能要在很长一段时间里, 无法平衡其所持有该股的多空头寸。这种流动性的缺乏导致做市商设置了较高的价差来补偿头寸暴露。第二种解释是市场力量: 对于交易不活跃的股票, 通常只有一个做市商提供流动性。在这样的交易环境中, 只有少量限价单与做市商竞价。做市商的这种寡头地位使其比充分竞争的市场更容易设置较高的买卖价差。第三种解释是基于知情交易的 (information-based trading): 成交低迷的股票的报价簿易于产生大波动, 成交活跃的日子稀疏地散落在成交低迷的交易日中。股票交易往往是缘于交易者的私有信息而发生的。这种情况下, 做市商有可能要面对损失。因此, 拉大买卖价差自然就成为应对这种“知情交易”风险的结果。

对于成交不活跃的股票, 其交易规则的设置是一个受到广泛关注的问题。采用何种交易方式来交易这类股票始终是有争议的, 大家的困惑很大程度上是对交易活跃与交易低迷股票的本质区别缺乏认识。

本文试图从“知情交易”的角度来区分交易活跃与交易低迷的差异。利用一种新的经验技术, 估计出存在“知情交易”的风险和概率。不仅如此, 这种方法还有助于我们判断“信息事件”的发生频率, 以及报价簿上有多大比例是来自知情交易者 (informed trader)。从而可以比较各类不同交易活跃度的股票的“噪声交易” (noise trading) 的“正常”比例, 并可藉此评估市场深度。

1. 模型

A. 交易过程

记交易日为 $i=1, \dots, I$ 。在任何一个交易日内, 交易时间是连续的, 记为 $t, t \in [0, T]$ 。做市商随时准备着以它所报出的双边价格来买入或卖出股票。因为做市商是市场中性的, 因此它的报价是基于做市商自有信息所给出的股票价格的条件期望。

在每个交易日开盘前, 自然 (nature) 决定是否影响到股票价值的信息事件发生。

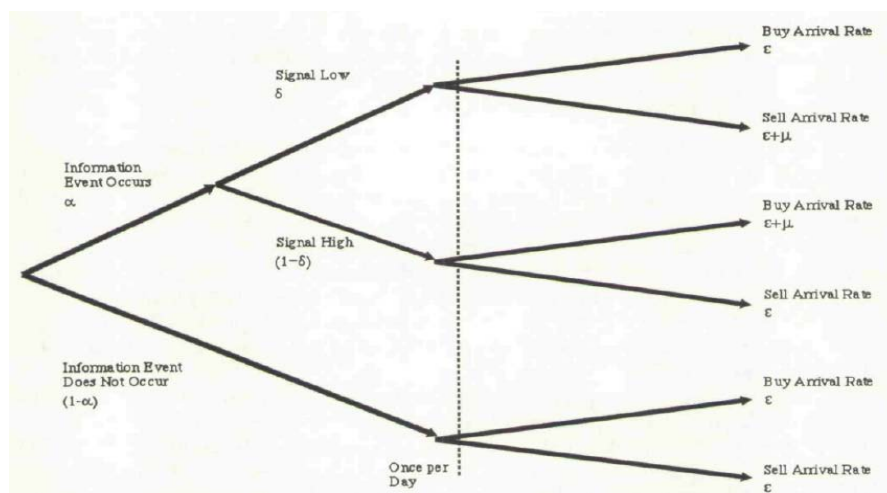
信息事件的发生是彼此独立的，其发生概率为 α 。这些信息事件中，好消息的概率记为 $1-\delta$ ，坏消息的概率记为 δ 。在每个交易日交易结束后，并在自然发生变化前，信息事件对价格的影响已被市场充分消化吸收。

记 $\{V_i\}_{i=1}^I$ 是第 i 个交易日末资产的价值。记 $\bar{V}_i$ 是发生好消息下的资产价值， $\underline{V}_i$ 是发生坏消息下的资产价值， V_i^* 则是没有任何消息发生下的资产价值。一个自然地假设是： $\underline{V}_i < V_i^* < \bar{V}_i$ 。

知情交易者和噪声交易者都会导致交易发生。在任意一个交易日中，非知情交易的买家和卖家的到来服从独立的泊松分布，这些交易者以每分钟 ϵ 个的频率到来。在有信息事件发生的交易日，知情交易者也会出现。假定所有知情交易者是风险中性和充分竞争的。如果知情者观察到一个好消息，则知情交易是买入股票；反之，则是卖出股票。假定知情交易者出现服从独立的泊松分布，其频率为 μ 。

图一给出了上述的交易过程。

图 1 交易过程的树状图



资料来源：Liquidity, Information, and Infrequently Traded Stocks

B. 交易和价格

记 $P(t) = (P_n(t), P_b(t), P_g(t))$ 是做市商在 t 时刻关于（没有消息，坏消息，好消息）的先验概率分布。因此，在 $t=0$ 时， $P(0) = (1-\alpha, \alpha\delta, \alpha(1-\delta))$ 。

做市商会根据历史的报价簿来更新先验信息，以此来确定时刻 t 的报价。例如，买价 $b(t)$ 是基于 t 时刻之前的报价簿和此时有人要卖出一个单位股票的事实来计算的资产价值的条件期望。 S_t 用来表示 t 时刻有一个卖出报价到来； B_t 表示 t 时刻有一个买入标记到来。 $P(t|S_t)$ 是做市商根据历史信息以及 t 时刻有一个卖出报价到来这两点计算得到的关于 $P(t)$ 的后验概率分布。

利用贝叶斯公式，当时刻 t 有一个卖出报价 S_t 到来时，我们有

$$P_n(t|S_t) = \frac{P_n(t)\epsilon}{\epsilon + P_b(t)\mu} \quad (1)$$

类似地，

$$P_b(t|S_t) = \frac{P_b(t)\varepsilon}{\varepsilon + P_b(t)\mu} \quad (2)$$

$$P_g(t|S_t) = \frac{P_g(t)\varepsilon}{\varepsilon + P_b(t)\mu} \quad (3)$$

而此时，做市商的买入报价为

$$b(t) = \frac{P_n(t)\varepsilon V_i^* + P_b(t)(\varepsilon + \mu)\underline{V}_i + P_g(t)\varepsilon \bar{V}_i}{\varepsilon + P_b(t)\mu} \quad (4)$$

类似地，做市商的卖出报价为

$$a(t) = \frac{P_n(t)\varepsilon V_i^* + P_b(t)\varepsilon \underline{V}_i + P_g(t)(\varepsilon + \mu)\bar{V}_i}{\varepsilon + P_g(t)\mu} \quad (5)$$

另一方面，我们有

$$E(V_t|t) = P_n(t)V_i^* + P_b(t)\underline{V}_i + P_g(t)\bar{V}_i \quad (6)$$

故而

$$b(t) = E(V_t|t) - \frac{\mu P_b(t)}{\varepsilon + P_b(t)\mu} (E(V_t|t) - \underline{V}_i) \quad (7)$$

$$a(t) = E(V_t|t) + \frac{\mu P_g(t)}{\varepsilon + P_g(t)\mu} (\bar{V}_i - E(V_t|t)) \quad (8)$$

记时刻 t 的买卖价差为 $\Sigma(t) = a(t) - b(t)$ ，则

$$\Sigma(t) = \frac{\mu P_g(t)}{\varepsilon + P_g(t)\mu} (\bar{V}_i - E(V_t|t)) + \frac{\mu P_b(t)}{\varepsilon + P_b(t)\mu} (E(V_t|t) - \underline{V}_i) \quad (9)$$

那么时刻 t 发生知情交易的概率即为

$$PI(t) = \frac{\mu(1 - P_n(t))}{\mu(1 - P_n(t)) + 2\varepsilon} \quad (10)$$

从这个公式不难看出，知情交易发生的概率取决于做市商对信息事件发生概率的判断以及知情交易和噪声交易的强度。

C. 似然函数

上述模型中，有若干参数 $\theta = (\alpha, \delta, \varepsilon, \mu)$ 。这需要一个分层模型来构建似然函数以估计相应的参数。

首先假定知道该交易是好消息，坏消息还是无消息。例如，在已知是坏消息日的条件下，在 T 的交易时间内，总共有 B 次买入和 S 次卖出，那么其对应的似然函数为

$$e^{-\varepsilon T} \frac{(\varepsilon T)^B}{B!} e^{-(\varepsilon + \mu)T} \frac{[(\varepsilon + \mu)T]^S}{S!} \quad (12)$$

类似地，在无消息日，对应的似然函数为

$$e^{-\epsilon T} \frac{(\epsilon T)^B}{B!} e^{-\epsilon T} \frac{(\epsilon T)^S}{S!} \quad (13)$$

在好消息日，似然函数为

$$e^{-(\epsilon+\mu)T} \frac{[(\epsilon+\mu)T]^B}{B!} e^{-\epsilon T} \frac{(\epsilon T)^S}{S!} \quad (14)$$

那么在不确定交易日类型时，似然函数就是上述三个似然函数的加权平均。

$$L((B, S)|\theta) = (1 - \alpha) \cdot e^{-\epsilon T} \frac{(\epsilon T)^B}{B!} e^{-\epsilon T} \frac{(\epsilon T)^S}{S!} + \alpha \delta \cdot e^{-\epsilon T} \frac{(\epsilon T)^B}{B!} e^{-(\epsilon+\mu)T} \frac{[(\epsilon+\mu)T]^S}{S!} + \alpha(1 - \delta) \cdot e^{-(\epsilon+\mu)T} \frac{[(\epsilon+\mu)T]^B}{B!} e^{-\epsilon T} \frac{(\epsilon T)^S}{S!} \quad (15)$$

记 $M = (B_i, S_i)_{i=1}^I$ 是各个交易日的买卖次数，那么

$$L(M|\theta) = \prod_{i=1}^I L((B_i, S_i)|\theta) \quad (16)$$

从而通过最大似然函数可以估出 $\theta = (\alpha, \delta, \epsilon, \mu)$

2. 数据

作者选取了 NYSE 的部分股票作为构建模型的样本。其时间跨度选取为 1990.10.1-1990.12.23。时间窗口没有选取特别长是因为 $\theta = (\alpha, \delta, \epsilon, \mu)$ 在模型中是给定的。因此，三个月左右的时长是较为合适的：提供了估计参数所需的足够大的样本并且 $\theta = (\alpha, \delta, \epsilon, \mu)$ 相对变化不大。

另外，对于买卖的分别采用了 Lee and Ready (1990) 提出的方法。大致上，是根据买卖报价的中间价来界定：高于中间价的成交认定为买，低于中间价的成交认定为卖。以中间价成交的交易则和上一笔成交进行比较，比上一笔成交高则认定为买，比上一笔低则认定为卖。另外，5 秒内发生的若干交易，如果成交价格一致且买卖报价没有变化，则将其认定为一笔交易。

3. 估计

A. 参数估计

通过上述方法，我们可以对得到相应的各个股票的参数估计。作者根据股票的成交量从高到低排序，作者比较了成交量处于 10%、50%、80% 三个组别股票的参数。

表 1 参数估计统计表

Parameter	First Decile	Fifth Decile	Eighth Decile
Number in Sample	30	30	30
μ			
Mean	0.131970	0.030148	0.015696
Median	0.104864	0.027596	0.014122
Std. dev.	0.079314	0.013238	0.008607
ε			
Mean	0.175742	0.023970	0.009614
Median	0.136797	0.022917	0.008925
Std. dev.	0.141192	0.013158	0.005093
α			
Mean	0.500294	0.433952	0.356320
Median	0.477761	0.448613	0.363841
Std. dev.	0.141192	0.170253	0.173540
δ			
Mean	0.349078	0.444393	0.501787
Median	0.360357	0.418164	0.455418
Std. dev.	0.227188	0.238763	0.318183
Prob(Inf)			
Mean	0.163919	0.207788	0.220245
Median	0.154193	0.205858	0.196712
Std. dev.	0.043794	0.064794	0.121155

资料来源：Liquidity, Information, and Infrequently Traded Stocks

为了比较各个组别的参数分布，作者做了非参数检验，检验的结果表明三个组别的 α 有明显差别，交易最活跃的股票出现信息事件的几率最大，交易最不活跃的股票出现信息事件的几率最低。对于 δ ，则发现各个组别差别不大。而 ε, μ 的检验表明，交易最活跃的股票，其知情交易和噪声交易的强度都比其他组别大；随着交易量的下降，知情交易和噪声交易的强度逐渐减弱。

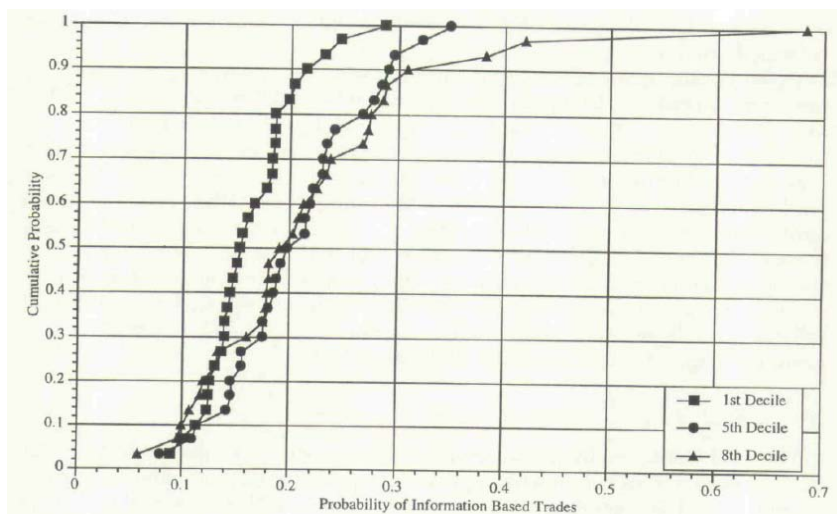
B. 知情交易的概率

相比于上述四个参数，知情交易的概率更能体现出成交活跃与成交低迷的个股之间的差异：

$$PI = \frac{\alpha\mu}{\alpha\mu + 2\varepsilon} \quad (17)$$

通过各个组别的 PI 的累积概率分布可以清晰地看出各个组别之间的差别：

图 2 各个组别的 PI 的累积概率分布



资料来源: Liquidity, Information, and Infrequently Traded Stocks

从图上可以看出，交易最为活跃的组别，其知情交易的概率是最低的。

4. 买卖价差与知情交易

本节中，作者通过回归分析的方法分析了买卖价差 (Σ) 与知情交易的概率 (PI) 之间的关系。回归分析的结果表明：PI 与 Σ 是正相关的，知情交易的概率越高，买卖价差也就越大。

这个分析结果从知情交易的角度解释了我们所观察到的现象：成交低迷股票，其买卖价差更大。

技术分析的跨板块收益

文献来源: A New Anomaly: The Cross-Sectional Profitability of Technical Analysis, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Volume 48, Issue 05, October 2013, page 1433-1461

推荐人: 袁林青 021-23212230

推荐理由: 本文将技术分析中的移动平均择时策略应用到了以波动率进行排序分组的股票组合上。由此产生的择时组合表现很大程度上优于传统的买入并持有组合。对于由高波动率组成的组合, 择时策略所产生的相对于 Fama-French 以及 CAPM 的超额收益较大并且高于由动量策略产生的超额收益。此外, 本文还从多个方面对于策略收益的稳健性进行了检验。

1、引言

现有研究大多将技术分析应用于市场指数或者个别股票, 然而本文却使用波动率(日收益率的标准差)将所有股票分为十组。那么, 为什么我们需要使用波动率对于股票进行分组呢? 原因有以下 3 个: 1) 我们将技术分析看作是投资者进行投资决策中的重要组成部分。当股票价格波动较大时, 很多指标(例如, 公司营业收入亦或是宏观经济状况)都会变得不准确, 此时投资者会更加倾向于以来技术分析提供的买卖信号。因此, 若技术指标真的有效, 那么高波动率的股票组合能够更加明显地体现出技术指标的有效性。2) 理论模型表明理性投资者能够依据过去价格形成对于股票未来价格的预期并以此获益, 并且获益的大小与股票的波动率成正比。3) 有研究表明对于波动率大的股票, 投资者对于公开信息更容易反映不足从而产生价格的趋势。由于趋势跟踪策略的收益很大程度上取决于资产价格趋势的持续性, 而移动平均择时策略是一个十分典型的趋势跟踪策略, 所以通过波动率对于股票进行分组并且进行研究是一个十分合理的起始点。

本文将移动平均择时策略(后文简称 MA 策略)应用于 10 个波动率划分的股票组合上, 通过计算股票组合的 10 日移动平均价格来指导组合的交易。对于一个给定的股票组合, MA 择时策略会在昨日组合收盘价大于其 10 日移动均价时继续持有股票组合, 而在小于其 10 日移动均价时在后一日平仓并改为持有 30 日短期国债。

类似于市场上的其他研究, 我们将使用 MA 策略的这 10 个股票组合的收益与相应的使用“买入并持有”的股票组合的收益进行比较。并且定义两者之差为 MA 组合(简称为 MAP)的收益, 它可以用于度量 MA 择时策略相对于买入并持有策略收益的表现情况。

那么结果的稳健性又如何呢? 本文将主要从 4 个方面来讨论这个策略的稳健性。首先, 作者探究了不同移动平均参数下的 MA 组合的表现。其次, 作者将 MA 策略应用于由规模划分的 10 个市值加权的股票组合上。然后, 作者检验了策略关于交易费用的收支平衡点。最后, 本文将回测时间段进行进一步划分并分析了策略在不同时间段的表现。

MAP 的超额收益(相对于 CAPM 以及 Fama-French 模型)组成了一个新的异常现象(暂时称其为 MAP 现象)。虽然 MA 策略与动量策略都是趋势跟踪策略, 但是它们分别捕捉了市场的不同方面。之所以这么说是因为不同波动率组合下的两策略收益的相关性较低。此外, MAP 无论在扩张期还是在衰退期都产生了显著的超额收益, 而且衰退期的超额收益更高。

为了能够更好的了解 MAP 超额收益, 作者进一步探究了两个问题。首先, 作者分析了策略是否有市场择时的能力。其次, 作者还检验了超额收益是否能够被条件性的 Fama-French 模型解释。

2、移动平均择时策略

本文使用 10 组由波动率划分的股票组合以及 10 组由公司规模划分的股票组合。所有数据都能够从 CRSP (Center for Research in Security Prices) 的网站上获取。由波动率划分的股票组合是通过选取 NYSE/Amex 中交易的股票并根据其 1 年内日收益的标准差来对于股票进行排序划分的。当股票划分完毕后，作者使用等权重来计算股票组合的价格水平并且在每年年末对于股票组合进行调整。由公司规模划分得到的股票组合可使用相同流程得到，只不过在排序划分过程中需要使用公司规模。本文的回测时间段为 1963 年 7 月 1 日到 2009 年 12 月 31 日。

本文使用 R_{jt} ($j=1, \dots, 10$) 来表示这 10 组股票组合的收益， P_{jt} ($j=1, \dots, 10$) 来表示对应的组合价格水平（指数水平）。在 t 时刻，移动窗口为 L 的股票组合移动平均价格可以被定义为：

$$A_{jt,L} = \frac{P_{jt-L-1} + P_{jt-L-2} + \dots + P_{jt-1} + P_{jt}}{L}$$

本文中对于移动时间窗口为 10、20、50、100 以及 200 的情况都进行了讨论。由于 MA 指标在技术分析中最受欢迎，本文使用 MA 指标构建了一个简单的交易策略。在交易日 t ，若前一日组合收盘价 P_{jt-1} 高于移动平均价 $A_{jt-1,L}$ ，我们在 t 日做多股票组合 j ；否则，我们将资金投入 30 天国债。本策略的核心思想在于：投资者应该在资产价格处于一个较强的上升趋势中时持有该资产，而当该趋势被打破时应该卖出该资产。数学上，我们可以用下式表示该策略的收益：

$$R_{jt,L}^1 = \begin{cases} R_{jt}, & P_{jt-1} > A_{jt-1,L} \\ r_{ft}, & P_{jt-1} \leq A_{jt-1,L} \end{cases}$$

R_{jt} 是波动率分组 j 在 t 日的收益率， r_{ft} 是 t 日无风险资产的收益率（在本文中即指 30 日国债）。本文将会重点分析 $R_{jt,L}^1$ 是如何优于 R_{jt} ，也就是说我们将注意力放在 $R_{jt,L}^1 - R_{jt}$ 上。两者之差体现了 MA 信号的实用性，我们把 $R_{jt,L}^1 - R_{jt}$ 称为 MAP（移动平均组合）的收益。对于 10 个股票组合，我们能够得到 10 个 MAP，

$$MAP_{jt,L} = R_{jt,L}^1 - R_{jt}, j = 1 \dots 10$$

MAP 也可以被理解为一个 0 成本的套利组合，即做多 MA 择时组合以及做空对应的股票组合。MAP 的异常表现就能够说明 MA 择时策略的收益性。

3、移动平均组合的收益性

在本章中，我们会对于波动率分组股票组合的表现进行统计，10 日 MA 择时组合以及对应的 MAP 以及 MAP 的 Alpha。这些统计量都对能够在一定程度上体现出 MA 择时策略的跨板块收益性。

表 1 对于 R_{jt} 、 $R_{jt,L}^1$ 进行了统计。面板 A 提供了 10 个波动率分组组合的买入并持有策略的平均收益、标准差、偏度以及夏普比率。收益随着组合波动率的提升而升高，从 10.81% 的年化收益一直上升至 44.78% 的年化收益。最后一行提供了波动率最高的股票分组和波动率最低的股票分组之间的表现差异。面板 B 提供了 MA 择时组合，MA 择时组合的收益和组合波动率同样展现出了正相关性。除此之外，MA 择时组合的年化收益不仅高于对应的面板 A 中组合的收益并且其标准差也相对较小。例如，对于波动率最低的股票分组，面板 B 中组合标准差为 4.16% 而面板 A 中组合标准差为 6.82%；对于波动率最高的股票分组，面板 B 中组合标准差为 14.41% 而面板 A 中组合标准差为 20.29%。总的来说，MA 择时组合的波动率仅为波动率分组的波动率的 65%。因此 MA 择时组合的夏普比率远高于波动率分组的夏普比率，总体上两者之间大概存在 4 倍的差异。面板 C 统计了 MAP 的表现。组合收益随着组合排序的升高而升高，从 8.42% 一直上升至 18.70%。MAP 组合收益率的波动率虽然低于 R_{jt} 但是和 $R_{jt,L}^1$ 的波动率相差无几。此外，

MAP 的偏度在所有波动率分组上都是正的并且较高。在面板 C 的最后一列上我们统计了 MA 择时组合的胜率，不同波动率分组的胜率基本上都能够维持在 60% 的水平。这从一定程度上体现出了 MA 择时策略较好的择时表现。

表 1 策略回测结果

Rank	Avg Ret	Std Dev	Skew	SRatio	Avg Ret	Std Dev	Skew	SRatio	Avg Ret	Std Dev	Skew	Success
Panel A					Panel B				Panel C			
	Volatility Decile Portfolios				MA(10) Timing Portfolios				MAP			
Low	10.81	6.82	-0.22	0.80	19.22	4.16	1.22	3.33	8.42	5.31	0.71	0.62
2	12.61	9.32	-0.52	0.78	21.12	5.75	0.35	2.74	8.51	7.27	0.99	0.59
3	13.96	11.14	-0.78	0.77	22.50	7.06	-0.16	2.43	8.54	8.56	1.37	0.58
4	14.64	12.77	-0.69	0.72	24.36	8.17	-0.34	2.32	9.72	9.74	1.09	0.58
5	15.10	14.35	-0.70	0.68	26.25	9.18	-0.18	2.27	11.15	10.95	1.22	0.58
6	15.99	15.39	-0.57	0.69	28.26	9.81	-0.01	2.33	12.26	11.77	1.01	0.59
7	16.10	16.71	-0.49	0.64	29.12	10.70	0.22	2.22	13.02	12.75	1.00	0.59
8	15.58	18.10	-0.37	0.56	32.35	11.61	0.54	2.32	16.77	13.76	0.95	0.59
9	18.49	19.11	-0.28	0.69	37.19	12.49	0.66	2.55	18.70	14.30	0.88	0.59
High	44.78	20.29	0.25	1.94	60.51	14.41	1.63	3.82	15.73	14.05	0.48	0.61
High - Low	33.98	17.14	0.49	0.80	41.28	13.33	1.53	3.33	7.31	11.80	0.33	0.62

资料来源：A New Anomaly: The Cross-Sectional Profitability of Technical Analysis, Journal of Financial and Quantitative Analysis

显而易见，以上简单统计量体现出了 MA 择时策略在回测时间段良好的表现。MA 择时组合相比于波动率组合有着更高的收益以及更低的标准差，从而在夏普比率上有着更好的表现。另外，MA 择时组合有着较小的偏度绝对值并且 MAP 有着正且大的偏度并且高于 50% 的胜率。换句话说，MA 择时组合有较大概率产生较大的正收益。然而，我们并不清楚超额收益是否能够被一个基于风险的模型所解释。所以接下来，我们将 MAP 的收益放入因子模型进行分析。

首先考虑使用 CAPM 模型对于 MAP 的收益进行回归，

$$MAP_{jt,L} = \alpha_j + \beta_{j,mkt} r_{mkt,t} + \varepsilon_{jt}, j = 1, \dots, 10$$

上式中， $r_{mkt,t}$ 是市场组合的每日超额收益。表 2 的面板 A 记录了使用 10 日 MA 择时策略所得的 MAP 的 CAPM 回归结果。其 Alpha 甚至高于那些未经过调整的 MAP 收益，从 9.31% 到 21.76% 不等。Alpha 同样随着组合波动率排序的升高而升高，出了波动率分组的最后一组其 alpha 略低于第 9 分组。最后一行统计了波动率最高的分组和波动率最低的分组的表现差异，不难发现这些表现差异是显著的。

我们不妨考虑一下基于 Fama-French 3 因子模型的 Alpha，

$$MAP_{jt,L} = \alpha_j + \beta_{j,mkt} r_{mkt,t} + \beta_{j,smb} r_{smb,t} + \beta_{j,hml} r_{hml,t} + \varepsilon_{jt}, j = 1, \dots, 10$$

上式中， $r_{mkt,t}$ 是每日市场超额收益， $r_{smb,t}$ 是 SMB 因子的每日收益， $r_{hml,t}$ 是 HML 因子的每日收益。表 2 面板 B 展示了回归结果，此时 Alpha 甚至高于了面板 A 中 Alpha 的数值并且同样随着波动率组合排序的升高而升高。

表 2 CAPM 以及 Fama-French 模型回归结果

Rank	α	β_{mkt}	Adj. R^2	α	β_{mkt}	β_{smb}	β_{hml}	Adj. R^2
Panel A: CAPM			Panel B: Fama-French					
Low	9.31*** (11.88)	-0.18*** (-8.50)	26.96	9.80*** (12.40)	-0.19*** (-9.04)	-0.04** (-2.17)	-0.07*** (-3.57)	28.02
2	10.02*** (10.85)	-0.30*** (-11.79)	41.02	10.97*** (11.70)	-0.33*** (-12.28)	-0.10*** (-5.10)	-0.13*** (-4.73)	43.33
3	10.42*** (9.91)	-0.37*** (-13.91)	45.72	11.49*** (10.71)	-0.41*** (-13.84)	-0.13*** (-6.71)	-0.13*** (-4.18)	48.10
4	11.89*** (10.11)	-0.43*** (-15.38)	47.40	13.25*** (11.13)	-0.48*** (-15.05)	-0.19*** (-8.88)	-0.16*** (-4.39)	50.60
5	13.62*** (10.89)	-0.49*** (-16.99)	48.71	15.35*** (12.30)	-0.55*** (-16.43)	-0.25*** (-10.75)	-0.20*** (-4.75)	53.03
6	14.91*** (10.91)	-0.52*** (-18.87)	48.11	16.82*** (12.60)	-0.59*** (-18.03)	-0.32*** (-11.49)	-0.21*** (-4.94)	53.53
7	15.89*** (10.81)	-0.57*** (-19.69)	48.17	17.85*** (12.53)	-0.64*** (-18.55)	-0.37*** (-12.20)	-0.20*** (-4.46)	54.04
8	19.82*** (12.24)	-0.61*** (-21.38)	46.93	21.73*** (14.08)	-0.68*** (-19.52)	-0.44*** (-13.10)	-0.16*** (-3.53)	53.38
9	21.76*** (12.51)	-0.61*** (-20.63)	43.59	23.54*** (14.16)	-0.68*** (-18.74)	-0.49*** (-15.34)	-0.12*** (-2.43)	50.89
High	18.32*** (9.93)	-0.52*** (-17.56)	32.56	20.21*** (11.74)	-0.59*** (-16.90)	-0.52*** (-13.76)	-0.13*** (-2.80)	41.08
High - Low	9.01*** (5.28)	-0.34*** (-16.15)		10.41*** (6.43)	-0.40*** (-15.65)	-0.48*** (-13.76)	-0.06 (-1.54)	

资料来源: A New Anomaly: The Cross-Sectional Profitability of Technical Analysis, Journal of Financial and Quantitative Analysis

4、策略的稳健性

本章中我们会从不同角度检验 MAP 收益性的稳健程度。首先，我们考虑使用不同的移动平均时间窗口计算 MA 指标；然后，我们使用市值加权的市值分组；其次，我们会分析 MA 择时策略的交易行为以及交易成本对于策略的影响；最后，我们会在两个不同的子时间段上检验策略的收益性。

我们不妨考虑 MAP 在 20 日、50 日、100 日以及 200 日移动平均下的收益性。表 3 统计了不同移动时间窗口下的平均收益以及 Fama-French Alpha。结果与前文基本保持一致但是出现了两个有趣的现象。现象 1：即使移动时间窗口出现变化，MA 择时策略相对于买入并持有策略依旧有着高度显著的超额收益。MAP 的显著正收益以及 MAP 的显著正 Alpha 都很好的体现了这一现象。现象 2：其他使用不同移动时间窗口的 MA 择时策略的收益都随着波动率分组排序的升高而升高（除了第 10 组）并且排序最高组与排序最低组的表现差异随着移动时间窗口的减小而升高。

表 3 不同移动时间窗口下的策略回测结果

Rank	Avg Ret	FF α	Avg Ret	FF α	Avg Ret	FF α	Avg Ret	FF α	Avg Ret	FF α
	MAP(20)		MAP(50)		MAP(100)		MAP(200)		Random Switching	
Low	6.55*** (7.10)	7.93*** (9.71)	4.52*** (4.59)	5.89*** (6.68)	2.48** (2.53)	3.76*** (4.17)	1.81* (1.91)	3.10*** (3.55)	-2.72*** (0.00)	-1.94*** (-4.04)
2	7.00*** (5.72)	9.50*** (9.75)	4.63*** (3.64)	7.23*** (7.10)	2.58** (2.03)	5.24*** (5.09)	1.49 (1.25)	4.06*** (4.08)	-3.62*** (0.00)	-2.21*** (-4.23)
3	7.32*** (5.09)	10.30*** (9.46)	4.80*** (3.23)	7.97*** (7.09)	2.37 (1.59)	5.58*** (4.85)	1.91 (1.37)	5.08*** (4.62)	-4.28*** (0.00)	-2.48*** (-4.30)
4	7.57*** (4.59)	11.03*** (9.02)	5.15*** (3.07)	9.00*** (7.26)	2.95* (1.75)	6.99*** (5.58)	2.23 (1.41)	6.16*** (5.06)	-4.64*** (0.00)	-2.48*** (-4.13)
5	8.30*** (4.43)	12.47*** (9.15)	5.46*** (2.87)	9.96*** (7.16)	3.09 (1.63)	7.95*** (5.70)	1.44 (0.80)	6.23*** (4.50)	-4.86*** (0.00)	-2.34*** (-3.90)
6	9.82*** (4.87)	14.31*** (10.05)	6.20*** (3.00)	11.06*** (7.45)	3.95* (1.92)	9.12*** (6.14)	2.00 (1.03)	7.08*** (4.83)	-5.30*** (0.00)	-2.54*** (-3.93)
7	11.00*** (5.06)	15.74*** (10.46)	7.23*** (3.23)	12.36*** (7.88)	4.22* (1.87)	9.64*** (6.00)	2.05 (0.95)	7.50*** (4.66)	-5.35*** (0.00)	-2.28*** (-3.65)
8	14.19*** (6.04)	19.17*** (12.13)	9.52*** (3.86)	14.77*** (8.82)	5.77*** (2.32)	11.31*** (6.57)	2.58 (1.07)	8.04*** (4.61)	-5.12*** (0.00)	-1.77*** (-3.17)
9	15.71*** (6.42)	20.78*** (12.65)	10.56*** (4.07)	15.53*** (8.69)	5.59*** (2.10)	10.78*** (5.69)	2.43 (0.94)	7.74*** (4.08)	-6.57*** (0.00)	-3.07*** (-3.73)
High	13.65*** (5.72)	18.18*** (10.42)	8.52*** (3.42)	12.94*** (6.99)	2.96 (1.18)	7.08*** (3.54)	1.63 (0.69)	5.76*** (2.89)	-19.72*** (0.00)	-16.47*** (-9.72)
High - Low	7.09*** (3.56)	10.25*** (6.33)	4.00* (1.92)	7.06*** (4.11)	0.48 (0.22)	3.32* (1.81)	-0.18 (-0.09)	2.66 (1.41)	-17.00*** (0.00)	-14.53*** (-9.81)

资料来源: A New Anomaly: The Cross-Sectional Profitability of Technical Analysis, Journal of Financial and Quantitative Analysis

在前文中，波动率分组中不同股票的收益都是等权的，然而这就会引起一些对于小市值股票对于组合收益贡献过大的顾虑。为了能够消除这方面的顾虑，我们在接下来的部分中将会使用市值加权的波动率分组对于结果的稳健性进行进一步的检验。由于小市值组合往往有着较大的波动率，我们将使用市值对于股票进行分组。

表 4 市值分组下市值加权组合策略回测结果

Rank	Avg Ret	FF α	Avg Ret	FF α	Avg Ret	FF α	Avg Ret	FF α	Avg Ret	FF α
	MAP(10)		MAP(20)		MAP(50)		MAP(100)		MAP(200)	
Large	0.18 (0.09)	2.91** (2.12)	-0.01 (-0.00)	2.88** (2.06)	0.01 (0.01)	3.45** (2.44)	-0.34 (-0.17)	3.42** (2.38)	0.80 (0.40)	4.79*** (3.27)
2	9.82*** (4.44)	13.70*** (9.49)	7.83*** (3.41)	11.68*** (7.60)	4.64** (1.98)	8.85*** (5.57)	2.70 (1.15)	7.58*** (4.74)	0.89 (0.39)	5.95*** (3.63)
3	10.80*** (4.76)	15.04*** (10.15)	8.65*** (3.68)	13.00*** (8.27)	5.66** (2.35)	10.54*** (6.53)	3.36 (1.42)	8.88*** (5.55)	1.27 (0.55)	6.94*** (4.20)
4	12.24*** (5.37)	16.50*** (11.14)	10.91*** (4.70)	15.39*** (10.10)	7.27*** (3.02)	12.08*** (7.58)	4.04* (1.70)	9.45*** (5.85)	1.80 (0.78)	7.25*** (4.42)
5	12.90*** (5.65)	17.24*** (11.27)	12.45*** (5.49)	16.86*** (11.10)	9.16*** (3.92)	14.06*** (8.95)	5.17*** (2.23)	10.70*** (6.80)	2.43 (1.05)	8.10*** (4.92)
6	14.88*** (6.78)	19.05*** (12.70)	14.05*** (6.42)	18.37*** (12.59)	10.36*** (4.55)	15.08*** (9.70)	6.58*** (2.89)	11.90*** (7.52)	3.64 (1.63)	9.01*** (5.49)
7	17.45*** (8.58)	20.60*** (14.43)	15.76*** (7.66)	18.98*** (13.02)	12.12*** (5.77)	15.62*** (10.45)	7.35*** (3.48)	11.11*** (7.09)	4.28** (2.06)	8.04*** (5.04)
8	19.37*** (9.94)	21.92*** (15.50)	17.73*** (8.93)	20.38*** (14.23)	13.45*** (6.56)	16.15*** (10.64)	8.31*** (3.98)	11.27*** (7.01)	4.67** (2.26)	7.54*** (4.57)
9	20.11*** (10.56)	22.37*** (15.68)	18.15*** (9.50)	20.44*** (14.16)	13.79*** (6.94)	16.08*** (10.50)	9.00*** (4.45)	11.52*** (7.06)	4.94** (2.46)	7.24*** (4.30)
Small	19.86*** (10.18)	21.87*** (14.39)	18.37*** (9.23)	20.39*** (12.96)	13.52*** (6.50)	15.42*** (8.93)	8.20*** (3.83)	10.34*** (5.58)	3.24 (1.50)	5.22*** (2.73)
Small-Large	19.68*** (10.66)	18.97*** (10.97)	18.38*** (9.79)	17.51*** (9.93)	13.51*** (6.83)	11.97*** (6.44)	8.54*** (4.14)	6.92*** (3.49)	2.44 (1.12)	0.43 (0.21)

资料来源: A New Anomaly: The Cross-Sectional Profitability of Technical Analysis, Journal of Financial and Quantitative Analysis

表 4 记录了基于市值分组的 MAP 的平均收益以及 Fama-French Alpha。除了市值最大的股票分组外，结果与前文中使用波动率进行分组得到的结果类似。在不同移动时间窗口下，市值最大的股票分组的 Alpha 仅有 3%。然而从市值第二大的股票分组开始，股票分组的收益以及 Alpha 的大小都与波动率分组下的结果相当。总体上来说，MA

的收益性在使用市值加权的市值分组组合下依旧存在。

接下来，我们再来分析一下 MA 择时策略的交易情况。由于 MA 择时策略是基于每日的交易信号，所以其交易频率是需要重点关注的地方。若交易的太过频繁，策略收益很快会受到交易成本的影响而出现降低甚至为负。我们在这里通过分析择时组合的平均持仓时间、交易频率以及其收益成本平衡交易成本来对于 MA 择时策略的交易行为进行分析。表 5 记录了策略的平均持仓时间、交易频率以及策略相对于交易成本的收支平衡点。

表 5 MA 择时策略交易情况统计

Rank	Holding	Trading	BETC	Holding	Trading	BETC	Holding	Trading	BETC	Holding	Trading	BETC	Holding	Trading	BETC
	MA(10)			MA(20)			MA(50)			MA(100)			MA(200)		
Low	10.50	0.19	56.81	17.28	0.12	81.61	34.03	0.06	111.52	52.03	0.04	50.92	73.76	0.03	64.77
2	10.41	0.19	64.47	16.07	0.12	80.24	32.78	0.06	104.09	53.78	0.04	78.36	82.76	0.02	47.29
3	10.37	0.19	57.44	15.45	0.13	75.75	29.88	0.07	92.68	50.83	0.04	82.94	73.36	0.03	56.35
4	10.05	0.20	43.48	15.71	0.13	57.74	29.08	0.07	63.73	49.28	0.04	62.83	69.57	0.03	43.51
5	10.23	0.20	42.22	15.56	0.13	52.98	28.11	0.07	55.87	45.77	0.04	59.58	81.35	0.02	41.95
6	9.86	0.20	37.55	15.13	0.13	44.41	27.70	0.07	50.62	44.28	0.05	43.52	71.27	0.03	33.80
7	9.17	0.22	32.49	14.79	0.14	38.00	26.33	0.08	48.01	43.45	0.05	48.09	66.16	0.03	76.35
8	9.39	0.21	28.80	15.01	0.13	40.89	27.16	0.07	49.97	44.94	0.04	36.08	73.57	0.03	61.24
9	8.76	0.23	29.61	13.79	0.15	40.71	25.68	0.08	53.79	39.19	0.05	45.25	73.32	0.03	38.31
High	7.43	0.27	33.55	10.94	0.18	43.29	19.38	0.10	62.85	32.51	0.06	51.77	58.97	0.03	63.18

资料来源: A New Anomaly: The Cross-Sectional Profitability of Technical Analysis, Journal of Financial and Quantitative Analysis

表 5 表明较高的移动时间窗口往往会导致较高的持仓时间，这在逻辑上也是说的通的。因为较高的移动时间窗口往往能够抓住更大的趋势从而导致更高的持仓时间。此外，不同股票分组的持有期差异也会随着移动时间窗口的变大而变大。对于交易频率，由于较高的移动时间窗口持仓时间较长故而交易频率会相对较低。例如，10 日 MA 策略需要 20% 的交易日而 200 日 MA 策略仅需要 3% 的交易日。

现在不妨考虑一下在增加了交易成本后策略收益会变得如何。我们在这里假设交易股票分组存在交易成本而投资无风险资产并不存在交易成本。那么，在交易成本为 τ 时，MA 择时策略的收益可以表示为

$$R_{j,t,L}^1 = \begin{cases} R_{j,t}, & P_{j,t-1} > A_{j,t-1,L} \text{ 且 } P_{j,t-2} > A_{j,t-2,L} \\ R_{j,t} - \tau, & P_{j,t-1} > A_{j,t-1,L} \text{ 且 } P_{j,t-2} < A_{j,t-2,L} \\ r_{ft}, & P_{j,t-1} < A_{j,t-1,L} \text{ 且 } P_{j,t-2} < A_{j,t-2,L} \\ r_{ft} - \tau, & P_{j,t-1} < A_{j,t-1,L} \text{ 且 } P_{j,t-2} > A_{j,t-2,L} \end{cases}$$

表 5 以基点为单位记录了策略相对于交易成本的收支平衡点 (BETC)。总体上来说，收支平衡交易成本随着波动率分组排序的升高而降低，这个结果也与前面关于持仓时间以及交易频率的结果一致。在所有时间窗口中，MA (50) 有着最高的收支平衡交易成本，111.52 个基点，而 MA (10) 的收支平衡交易成本较低，仅为 28.80 个基点。

最后，我们将在不同子时间段上检验策略表现从而进一步检验策略收益的稳健性。为了避免可能的偏差，本文简单的将回测时间段分成两个时间长度基本相同的子时间段。

图 6 记录了此时 CAPM 以及 Fama-French 模型下的结果。在两个子时间段上，MAP 同样取得了正且显著的收益。并且 CAPM 以及 Fama-French Alpha 随着波动率分组排序的升高而升高（除了排序最高的那组）。需要注意的是，第一个子时间段上的 CAPM 以及 Fama-French Alpha 相对较高，甚至高于整个回测时间段上的 Alpha。

表 6 不同子时间段上策略表现

Panel A: Period July 01, 1963 - September 30, 1986									Panel B: Period October 01, 1986 - December 31, 2009								
Rank	α	β_{mkt}	Adj. R^2	α	β_{mkt}	β_{amb}	β_{hml}	Adj. R^2	Rank	α	β_{mkt}	Adj. R^2	α	β_{mkt}	β_{amb}	β_{hml}	Adj. R^2
Panel A1: CAPM				Panel A2: Fama-French					Panel B1: CAPM				Panel B2: Fama-French				
Low	11.27*** (11.72)	-0.24*** (-19.43)	39.99	12.72*** (13.96)	-0.29*** (-21.41)	-0.21*** (-13.06)	-0.09*** (-4.44)	47.74	Low	7.39*** (6.16)	-0.15*** (-4.78)	21.30	7.69*** (6.39)	-0.16*** (-5.21)	0.02 (0.87)	-0.07*** (-3.38)	22.69
2	13.36*** (11.98)	-0.33*** (-21.24)	43.30	14.88*** (14.38)	-0.38*** (-22.94)	-0.28*** (-14.66)	-0.06*** (-2.65)	51.11	2	6.71*** (4.63)	-0.29*** (-7.79)	39.98	7.37*** (5.14)	-0.31*** (-8.37)	-0.03 (-1.09)	-0.15*** (-4.69)	42.49
3	15.05*** (11.94)	-0.38*** (-23.26)	44.56	16.84*** (14.56)	-0.44*** (-24.90)	-0.34*** (-15.38)	-0.07*** (-2.56)	53.19	3	5.82*** (3.51)	-0.37*** (-9.59)	46.31	6.50*** (3.95)	-0.39*** (-9.81)	-0.05*** (-2.02)	-0.15*** (-3.93)	48.24
4	17.32*** (11.90)	-0.43*** (-21.88)	44.60	19.34*** (14.79)	-0.50*** (-24.74)	-0.43*** (-15.68)	-0.05* (-1.75)	55.06	4	6.50*** (3.56)	-0.43*** (-10.84)	48.75	7.37*** (4.09)	-0.46*** (-10.92)	-0.09*** (-3.74)	-0.19*** (-4.29)	51.25
5	19.12*** (12.21)	-0.48*** (-22.72)	44.82	21.28*** (15.28)	-0.55*** (-25.55)	-0.49*** (-16.76)	-0.04 (-1.16)	56.32	5	8.15*** (4.23)	-0.49*** (-12.22)	50.51	9.30*** (4.98)	-0.54*** (-12.26)	-0.15*** (-5.37)	-0.25*** (-4.81)	54.14
6	20.82*** (11.72)	-0.53*** (-20.92)	43.74	23.32*** (14.91)	-0.61*** (-24.69)	-0.57*** (-15.44)	-0.04 (-1.12)	56.26	6	9.03*** (4.40)	-0.52*** (-13.48)	50.34	10.26*** (5.22)	-0.58*** (-13.29)	-0.22*** (-6.03)	-0.26*** (-5.06)	54.74
7	21.96*** (11.32)	-0.58*** (-20.93)	43.44	24.60*** (14.49)	-0.66*** (-24.65)	-0.64*** (-15.46)	-0.03 (-0.65)	56.40	7	9.85*** (4.51)	-0.56*** (-14.03)	50.70	11.06*** (5.29)	-0.62*** (-13.64)	-0.27*** (-6.67)	-0.25*** (-4.68)	55.21
8	25.41*** (11.41)	-0.65*** (-19.89)	42.49	28.34*** (14.70)	-0.74*** (-23.95)	-0.75*** (-14.74)	-0.01 (-0.18)	56.41	8	14.29*** (6.14)	-0.59*** (-14.92)	49.84	15.38*** (6.96)	-0.64*** (-14.00)	-0.32*** (-7.69)	-0.21*** (-3.86)	54.47
9	26.20*** (11.16)	-0.66*** (-18.22)	39.62	29.23*** (14.27)	-0.75*** (-23.24)	-0.81*** (-15.35)	0.01 (0.15)	54.35	9	17.37*** (6.80)	-0.58*** (-14.48)	46.32	18.27*** (7.50)	-0.64*** (-13.41)	-0.37*** (-9.57)	-0.16*** (-2.77)	51.42
High	22.55*** (8.71)	-0.60*** (-15.61)	31.16	25.95*** (11.62)	-0.70*** (-21.67)	-0.92*** (-15.43)	0.01 (0.21)	49.13	High	14.16*** (5.43)	-0.48*** (-11.79)	34.19	15.14*** (6.15)	-0.54*** (-11.50)	-0.37*** (-7.90)	-0.18*** (-3.26)	39.91
High - Low	11.27*** (4.89)	-0.35*** (-11.55)		13.23*** (6.28)	-0.41*** (-15.16)	-0.71*** (-13.25)	0.10** (2.11)		High - Low	6.77*** (2.69)	-0.33*** (-12.19)		7.45*** (3.12)	-0.38*** (-11.80)	-0.39*** (-8.40)	-0.11** (-2.23)	

资料来源: A New Anomaly: The Cross-Sectional Profitability of Technical Analysis, Journal of Financial and Quantitative Analysis

5、结论

通过本文，我们发现将技术分析中的移动平均指标应用于波动率分组的股票组合时能够产生优于卖出并持有策略的择时策略。此种策略在文中回测时间段有着比较好的表现并且其收益的稳健性也有着一定的保证。特别对于高波动率股票分组，其超常收益（相对于 CAPM 以及 Fama-French 模型）相对较高。虽然说移动平均策略像动量策略一样是一种趋势策略但是其策略表现和动量策略的策略表现相关性并不高，它们在不同的商业周期上有着不同的表现。最后，我们的研究表明检验技术分析在不同市场、不同资产种类上的跨板块表现是很有可能取得较好的研究成果的。这为后续研究提供了一个比较新的方向。

买卖单不平衡与日动量投资——台湾市场的证据

原文: Chiao-Yi Chang, National Taichung University of Science and Technology, Order Imbalance and Daily Momentum Investing: Evidence from Taiwan, Financial Review, Vol. 47, Issue 4, pp. 697-718, 2012

推荐人: 朱剑涛 021-23219745

推荐理由: 买卖单不平衡 (Order Imbalance), 是基于市场微观数据把委托单划分为主动买和主动卖, 如果把每笔委托单的成交额按买卖抵消加总, 也就得到常用的现金流指标。我们之前的实证显示, 近一个月内净买入量高的股票在之后一个月有明显的超额收益。本文作者把买卖单不平衡指标和动量指标结合在一起, 发现其组合选股效应明显高于单个因子, 基于国内数据的实证值得期待。

现在学术界主流买卖单划分方法由 Lee-Ready 提出, 把当前一笔委托单成交价和最新挂单报价、上一笔成交价进行比较, 确定买卖方向 (详细算法可参考我们的专题报告《寻找股价驱动新因子之净换手率》)。作者采用的是 2006.07.01 到 2007.06.30 期间台湾证券交易所 (TAIEX) 公布的买卖单数据, 期间 TAIEX 个股数量大概在 700 左右, 首先对动量和买卖单不平衡因子单独进行测试, 方法是按过去 j 天股票收益率和买卖单不平衡因子 (主动买单和主动卖单加总净额除以期间成交量) 把个股从高到低排序, 持有 j 天, 考察期年化收益高低。

图 1 收益率动量和买卖单不平因子因子的选股效应

Table 2

Profits from daily price momentum strategies

This table reports the average daily and annualized portfolio returns from the Taiwan Stock Exchange (TSE) from July 1, 2006, through June 30, 2007 for price momentum. The winner (loser) portfolio is the equally weighted portfolio of 30% of stocks with the highest (lowest) past j -day accumulated return. The winner-loser strategy is constructed by purchasing (selling) the winners (losers) for holding j days. For comparison, the strategy profits without and with transaction costs, including a transaction tax of 0.3% for each sale and commission of 0.1425% for each trade, are reported. The t -statistic is based on Newey-West (1987); covariance estimates are in parentheses.

j -day horizon	winner(%)	annualized return(%)	loser(%)	annualized return(%)	without transaction cost		with transaction cost	
					winner-loser(%)	annualized return(%)	winner-loser(%)	annualized return(%)
$j=1$	0.318 *** (5.080)	121.367	0.121 * (1.913)	35.190	0.198 *** (5.762)	63.842	-0.387 *** (-11.289)	-62.098
2	0.444 *** (3.774)	74.029	0.429 *** (3.576)	70.927	0.014 (0.296)	1.819	-0.571 *** (-11.699)	-51.041
3	0.621 *** (3.551)	67.693	0.679 *** (4.003)	75.966	-0.058 (-0.768)	-4.712	-0.643 *** (-8.530)	-41.512
4	0.781 *** (3.526)	62.887	0.882 *** (4.036)	73.424	-0.100 (-1.003)	-6.089	-0.686 *** (-6.845)	-34.872
5	1.017 *** (3.881)	66.179	1.103 *** (4.263)	73.498	-0.086 (-0.722)	-4.228	-0.671 *** (-5.612)	-28.531
6	2.200 *** (7.794)	149.674	0.561 ** (2.080)	26.320	1.639 *** (12.173)	97.777	1.054 *** (7.828)	55.079
7	1.532 *** (4.798)	72.677	1.560 *** (5.038)	74.473	-0.028 (-0.186)	-1.011	-0.613 *** (-4.013)	-19.681
8	1.850 *** (5.253)	78.132	1.758 *** (5.276)	73.101	0.092 (0.535)	2.910	-0.493 *** (-2.876)	-14.288
9	2.150 *** (5.578)	81.584	1.913 *** (5.401)	70.017	0.237 (1.244)	6.818	-0.348 * (-1.820)	-9.204
10	2.449 *** (5.842)	84.336	2.066 *** (5.567)	67.523	0.383 * (1.881)	10.058	-0.202 (-0.989)	-4.915
20	4.582 *** (6.478)	77.200	4.077 *** (6.498)	66.390	0.505 (1.289)	6.510	-0.080 (-0.205)	-0.999

Table 3 Profits from Order Imbalance Strategies

This table reports the average daily and annualized portfolio returns from the Taiwan Stock Exchange (TSE) from July 1, 2006, through June 30, 2007 for the order imbalance strategies. The buy (sell) imbalance portfolio is an equally weighted portfolio of 30% of stocks with the highest (lowest) past j -day accumulated order imbalances. The order imbalances of individual stocks are calculated by summing all the orders from the intra-day data to get the daily order imbalances data. The buy-sell imbalance strategy is constructed by purchasing (selling) the buy imbalances (sell imbalances) portfolios for holding j days. For comparison, the strategy profits without and with transaction costs, including a transaction tax of 0.3% for each sale and commission of 0.1425% for each trade, are reported. The t -statistic is based on Newey-West (1987); covariance estimates are in parentheses.

j -day horizon	buy imbalance (%)	annualized return(%)	sell imbalance (%)	annualized return(%)	without transaction cost		with transaction cost	
					buy-sell imbalance (%)	annualized return(%)	buy-sell imbalance (%)	annualized return(%)
$j=1$	0.477 *** (7.718)	228.574	0.014 (0.225)	3.579	0.463 *** (14.880)	217.272	-0.124 *** (-3.999)	-26.669
2	0.613 *** (6.219)	114.932	0.216 ** (2.047)	30.992	0.397 *** (9.548)	64.167	-0.188 *** (-4.522)	-20.953
3	0.800 *** (5.623)	94.556	0.387 ** (2.581)	37.973	0.413 *** (7.268)	41.073	-0.172 *** (-3.022)	-13.340
4	0.927 *** (5.210)	78.323	0.570 *** (2.917)	42.730	0.357 *** (4.718)	24.978	-0.228 *** (-3.015)	-13.290
5	1.054 *** (5.025)	69.295	0.759 *** (3.286)	46.102	0.295 *** (3.377)	15.900	-0.290 *** (-3.315)	-13.493
6	1.588 *** (6.956)	93.601	0.796 *** (3.377)	39.319	0.791 *** (8.294)	39.023	0.206 ** (2.162)	8.973
7	1.450 *** (5.666)	67.772	1.218 *** (4.540)	54.461	0.232 ** (2.329)	8.633	-0.353 *** (-3.546)	-11.851
8	1.654 *** (5.848)	67.569	1.424 *** (4.998)	56.000	0.229 ** (2.257)	7.430	-0.356 *** (-3.500)	-10.520
9	1.859 *** (6.075)	67.501	1.633 *** (5.415)	57.330	0.226 ** (2.096)	6.477	-0.359 *** (-3.331)	-9.494
10	2.053 *** (6.199)	66.963	1.845 *** (5.855)	58.533	0.208 * (1.779)	5.327	-0.377 *** (-3.233)	-9.005
20	3.642 *** (6.641)	57.590	3.566 *** (7.028)	56.102	0.076 (0.408)	0.955	-0.509 *** (-2.733)	-6.165

Notes: *** denote statistical significance at the 1% levels.

资料来源: Order Imbalance and Daily Momentum Investing: Evidence from Taiwan

作者考虑的是比较短期的选股效应, 从 winners-losers 的年化收益来看, 在不考虑

交易费用的情况下，部分参数下两个因子单独选出的 winner 组合可以战胜 loser 组合，但是如果考虑到 0.3% 的卖出印花税和 0.14% 的交易佣金，只有 $j=6$ 时，两个因子采用超额收益，动量因子的超额收益更高，winner 组合超 loser 组合年化收益达到 55%。

图 2 收益率动量因子与买卖单不平衡因子的回归分析比较

Table 4
Comparison of Daily Price Momentum and Order Imbalance Strategies
Each day between July 1, 2006 and June 30, 2007 the j cross-sectional regression of the following regression model was estimated for j -day-horizon strategies, $j=1, 2, \dots, 10$, and 20:

$$R_{it} = c_{0j} + c_{1j}DW_{it-j} + c_{2j}DL_{it-j} + c_{3j}IB_{it-j} + c_{4j}IS_{it-j} + e_{it}$$

where DW_{it-j} (DL_{it-j}) equals one if stock i 's past return over the j day period ($t-j, t$) is in the top one-third, otherwise DW_{it-j} (DL_{it-j}) is zero. IB_{it-j} (IS_{it-j}) is the buy (sell) imbalance dummy that takes the value of one if the order imbalance measure for stock i is ranked in the top (bottom) one-third for the period between day $t-j$ and t (otherwise it is zero), and e_{it} is the residual term. The coefficient estimates of a given independent variable were averaged over $j=1, 2, \dots, 10$, and 20 for j -day-horizon strategies every day. Values report the time-series averages of these coefficient estimates. The t -statistics (in parentheses) are calculated from the time series. The F -tests compare the above regression models and a restricted model in which the momentum variables or order imbalance variables are omitted. The bottom two rows report the proportion of statistically significant results to all regressions of specific j -day-strategies. The t -statistic is based on Newey-West (1987); covariance estimates are in parentheses.

	j -day-horizon				
	$j=1$	2	3	4	5
intercept	0.098* (1.932)	0.132*** (2.740)	0.151*** (3.255)	0.176*** (3.806)	0.179*** (4.004)
DW_{it-j}	0.052*** (2.616)	0.012 (0.629)	0.005 (0.232)	-0.017 (-0.838)	-0.002 (-0.104)
DL_{it-j}	-0.001 (-0.055)	0.028* (1.709)	0.027* (1.703)	0.005 (0.311)	0.010 (0.677)
IB_{it-j}	0.340*** (15.628)	0.225*** (13.235)	0.167*** (11.401)	0.128*** (11.168)	0.102*** (9.465)
IS_{it-j}	-0.114*** (-5.796)	-0.085*** (-4.539)	-0.065*** (-3.747)	-0.054*** (-3.338)	-0.045*** (-3.026)
The ratio of p-value less than 5% for F -test (coefficients on the momentum dummies variables are 0)	32.35%	34.39%	36.68%	38.19%	40.60%
The ratio of p-value less than 5% for F -test (coefficients on the OIB dummies are 0)	54.20%	46.20%	39.55%	35.53%	32.74%

	j -day-horizon					
	$j=6$	7	8	9	10	20
intercept	0.193*** (4.607)	0.207*** (5.208)	0.207*** (5.506)	0.216*** (5.950)	0.218*** (6.165)	0.223*** (7.295)
DW_{it-j}	-0.001 (-0.071)	0.001 (0.036)	0.018* (1.100)	0.022** (1.333)	0.028* (1.666)	0.017 (1.244)
DL_{it-j}	0.008 (0.558)	-0.002 (-0.114)	0.001 (0.120)	-0.009 (-0.716)	-0.015 (-1.281)	-0.014 (-1.119)
IB_{it-j}	0.080*** (7.569)	0.066*** (6.455)	0.056*** (5.912)	0.045*** (5.145)	0.041*** (4.829)	0.016** (2.460)
IS_{it-j}	-0.042*** (-2.998)	-0.042*** (-3.168)	-0.042*** (-3.390)	-0.042*** (-3.463)	-0.040*** (-3.428)	-0.040*** (-4.608)
The ratio of p-value less than 5% for F -test (coefficients on the momentum dummies variables are 0)	38.91%	39.47%	39.23%	40.00%	40.40%	42.26%
The ratio of p-value less than 5% for F -test (coefficients on the OIB dummies are 0)	32.55%	31.16%	30.47%	29.86%	29.47%	26.46%

Notes: ***, **, and * denote statistical significance at the 1%, 5%, and 10% levels, respectively.

资料来源：Order Imbalance and Daily Momentum Investing: Evidence from Taiwan

作者用股票收益率对一些哑变量 (dummy variable) 进行了回归分析，结果如上图 2 所示，如果个股收益率在过去 j 天的收益率动量排名在前 1/3，则 $DW=1$ ，否则为 0；如果个股收益率在过去 j 天的收益率动量排名在后 1/3，则 $DL=1$ ，否则为 0；如果个股买卖单不平衡在过去 j 天的排名在前 1/3，则 $IB=1$ ，否则为 0；如果个股买卖单不平衡在过去 j 天的排名在后 1/3，则 $IS=1$ ，否则为 0；从图 2 可以看到，虽然买卖单不平衡因子选出来的股票组合收益率偏低，单从回归系数来看，买卖单不平衡因子对收益率的解释在统计上更显著。

图 3 收益率动量与买卖单不平衡组合选股

Table 5

Profits from two-way daily price-order-imbalance momentum strategies

This table reports the average daily and annualized portfolio returns from the Taiwan Stock Exchange (TSE) from July 1, 2006, through June 30, 2007 for the two-way momentum. The stocks are first grouped using the past returns measure and then classified using order imbalance. The winner-buy (loser-sell) imbalance portfolio is an equally weighted portfolio of 30% of winner (loser) stocks with the highest (lowest) past j -day accumulated order imbalances. The winner (loser) portfolio is an equally weighted portfolio of 30% of stocks with the highest (lowest) past j -day accumulated return. The order imbalances of individual stocks are calculated by summing all the orders from the intra-day data to get the daily order imbalances data. The price-order-imbalance strategy is constructed by purchasing (selling) the winner-buy imbalances (loser-sell imbalances) portfolios for holding j days. For comparison, the strategy profits without and with transaction costs, including a transaction tax of 0.3% each sale and commission of 0.1425% for each trade, are reported. The t -statistic is based on Newey-West (1987); covariance estimates are in parentheses.

j -day -horizon	winner-buy imbalance(%)	annualized return(%)	loser-sell imbalance(%)	annualized return(%)	without transaction cost		with transaction cost	
					price-order- imbalance (%)	annualized return(%)	price-order- imbalance (%)	annualized return(%)
$j=1$	0.778 *** (9.214)	593.826	-0.038 (-0.523)	-9.151	0.816 *** (13.565)	663.124	0.228 *** (3.804)	76.660
2	1.047 *** (7.430)	268.945	0.205 (1.493)	29.170	0.842 *** (9.731)	185.935	0.254 *** (2.934)	37.300
3	1.276 *** (6.288)	189.039	0.433 ** (2.318)	43.388	0.844 *** (7.262)	101.782	0.255 ** (2.198)	23.679
4	1.460 *** (5.851)	148.574	0.646 *** (2.735)	49.700	0.814 *** (5.473)	66.185	0.225 (1.517)	15.104
5	1.665 *** (5.714)	129.556	0.869 *** (3.190)	54.333	0.796 *** (4.622)	48.843	0.208 (1.209)	10.942
6	4.169 *** (12.891)	464.640	-0.048 (-0.172)	-1.994	4.217 *** (19.781)	476.046	3.632 *** (17.037)	352.155
7	2.086 *** (6.161)	110.423	1.234 *** (3.761)	55.343	0.852 *** (3.823)	35.530	0.267 (1.197)	9.995
8	2.386 *** (6.353)	110.567	1.400 *** (3.999)	54.816	0.987 *** (4.407)	36.084	0.402 * (1.794)	13.365
9	2.699 *** (6.632)	111.380	1.588 *** (4.231)	55.390	1.110 *** (4.477)	36.106	0.525 ** (2.118)	15.710
10	3.080 *** (6.789)	115.717	1.712 *** (4.402)	53.375	1.368 *** (5.044)	40.729	0.783 *** (2.886)	21.600
20	5.215 *** (7.023)	91.746	3.575 *** (5.636)	56.274	1.640 *** (3.701)	22.743	1.055 ** (2.381)	14.094

Notes: ***, **, and * denote statistical significance at the 1%, 5%, and 10% levels, respectively.

资料来源: Order Imbalance and Daily Momentum Investing: Evidence from Taiwan

如果首先按照过去 j 天的股票收益率把个股分为 winner 组合和 loser 组合，再在 winner 组合选取买卖单不平衡指标最高的 30% 的股票，作为 winner-buy 多头组合；在 loser 组合里面选取买卖单不平衡指标最低的 30% 的股票，作为 loser-sell 空头组合；这种双指标组合选股的多空头超额收益如图 3 所示，可以看到即使在考虑交易费用的情况下，多头组合相对空头组合都有明显的超额收益，特别是在 $j=6$ 的时候，年化超额收益达到 352%，由此可见双指标组合选股的效力明显优于单指标。

图 4 收益率动量与买卖单不平衡因子组合选股的收益净值

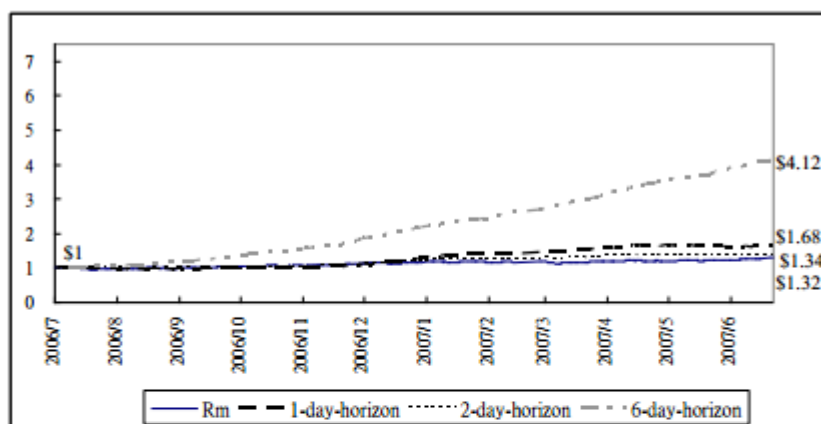


Figure 2

Dynamic return for price-order-imbalance momentum strategies with transaction cost

This figure plots standard graph of dynamic returns per one unit length over time from July 1, 2006, through June 30, 2007. The Rm represents the Taiwan stock index. The one-, two-, and six-day horizon represent the two-way momentum strategy after transaction cost. The two-way momentum strategy is constructed by purchasing (selling) the winner-buy imbalances (loser-sell imbalances) portfolios for holding one, two, and six days. The winner-buy (loser-sell) imbalance portfolio is an equally weighted portfolio of 30% of winner (loser) stocks with the highest (lowest) past one-, two-, and six-day accumulated order imbalances. The winner (loser) portfolio is an equally weighted portfolio of 30% of stocks with the highest (lowest) past one-, two-, and six-day accumulated return. The strategy profits are after transaction costs, including a transaction tax of 0.3% for each sale and commission of 0.1425% for each trade, are plotted.

资料来源：Order Imbalance and Daily Momentum Investing: Evidence from Taiwan

把动量因子和买卖单不平衡因子组合在一起是本文作者的一个创新，但是作者的实证中也有几处瑕疵：

- 1、验证数据时间段太短，总共只有一年的时间，难以说明普遍规律；
- 2、因子的考察期和持有期相等，限制了策略的灵活性；
- 3、实证结果里的参数不是很稳定， $j=6$ 时收益率很高，而 $j=5$ 和 $j=7$ 时收益相差很多，存在数据过拟合的可能。

这些是我们在国内实证中必须重视的一个问题。

度量中国投资者情绪的主成分方法

原文: H. Q. Chen, T. Chong, Y. N. She (2014). A Principal Component Approach to Measuring Investor Sentiment in China. Quantitative Finance 14(4): 573-579

推荐人: 冯佳睿 021-23219732

推荐理由: 本文针对中国的股票市场开发了一个新的投资者情绪指数。该指数通过主成分方法构建,使用六个重要的经济和市场因子作为解释变量。情绪指数作为门限自回归模型中的参数可以用来划分股票市场的状态。本文的结果表明,中国的股票市场可被分为高收益高波动、低收益稳定和中性这三种状态。此外,情绪指数被证明具有良好的样本外预测能力。

1. 引言

投资者情绪是金融市场当前状态的最直接反映,因此,如何精确度量这类情绪已在近年成为学术界越来越感兴趣的一项课题。Brown 和 Cliff (2004, 2005) 使用调研数据作为投资者情绪的一种度量,并借以预测市场的收益率。Schmeling (2009) 采用消费者的信心指数作为个人投资者情绪的一种替代。当下市场上流行的两类基于调研的情绪度量指标分别是 ING 的投资者气氛调查指数(ING Investor Dashboard sentiment index)与投资者情报信心指数(Investors Intelligence sentiment index)。

大量的实证研究使用基于市场的指标作为情绪的度量。比如,Baker 和 Stein 于 2004 年提出以流动性,诸如市场的换手率,充当情绪指标。与使用单一变量度量投资者情绪不同,近期的研究则将各类指标融合为一个综合情绪指数。Baker 和 Wurgler (2006, 2007) 基于六个变量的第一主成分构建了一个度量情绪的综合指数。Chen, Chong 和 Duan 在 2010 年同样以主成分方法针对香港的股市开发了一个综合投资者情绪指数。不过,上述研究都聚焦于成熟市场,而有关发展中资本市场的投资者情绪研究则极少见诸文献。

本文的目标是为世界上最大的一个发展中股票市场——中国,提供一种新的投资者情绪指数的度量。由于其历史较短,很少有研究涉及相对没那么成熟的中国股市的投资者行为,这与美国股市上汗牛充栋的相关研究形成鲜明的反差。中国的股市有其独一无二的特征。例如,个人投资者占主导,不允许卖空,以及股价的涨跌停限制。这些规则杜绝了套利行为并导致市场的无效。

本文为中国的股票市场构建了一个以主成分为基础的综合情绪指数。使用的经济变量包括利率、汇率、工业产值和货币供给这两者的变化,市场因子则包括市场的换手率和新开户数。本文的情绪指数被证明对市场的方向有很好的预测能力。此外,本文的结果还将中国的股市划分为三个状态:(1) 高收益高波动;(2) 低收益稳定;(3) 中性。在样本外的测试中,本文模型的表现超越了其他常用的时间序列模型。

本文剩余部分的安排如下。第 2 部分对中国的股票市场作了一个简要的回顾。第 3 部分描述了数据和方法。一个使用情绪指数作为参数的门限自回归模型在第 4 部分中进行了估计。第 5 部分是全文的总结。

2. 中国股票市场

中国大陆共有 2 个证券交易所。上海证券交易所(SHSE)和深圳证券交易所(SZSE)分别于 1990 年 11 月和 1991 年 4 月成立。自此,中国的证券市场经历了快速的扩张,现已成为亚洲第二大的证券交易市场。1999 年 6 月 1 日出台的《证券法》,标志着中国证券市场进入了一个相对健康、有序的发展阶段。

在 2001 年之前，境内外投资者有着明确的投资范围界定。境内投资者只能买卖 A 股，B 股是提供给境外投资者交易的。虽然这两类股票的持有者在法律上有着同等的投票权与红利分享权，但却是在完全隔离的市场上进行交易。每个投资者都被严格地限定在各自的市场上，不能交叉。不过，这种限制并没有持续很长的时间。2001 年 2 月之后，B 股市场开始对境内的个人投资者开放。

此外，中国证券市场的另一大特征就是个人投资者占主导地位。尽管，2005 年的股权分置改革使机构投资者有了迅猛的发展，但至今还依然不是市场的主力军。

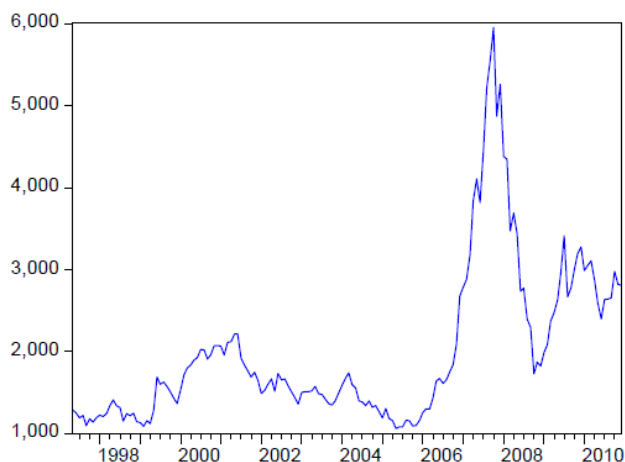
3. 中国投资者情绪的度量

3.1 数据和变量

本文用来构建投资者情绪指数的变量包括市场换手率、新开户数、工业生产值和货币供给这两者的变化，以及 30 天银行间同业拆借利率和人民币汇率。下文所涉及的样本来自于 CEIC 数据库，覆盖的时间范围是 1997 年 1 月至 2010 年 12 月，共 168 个月度观测。

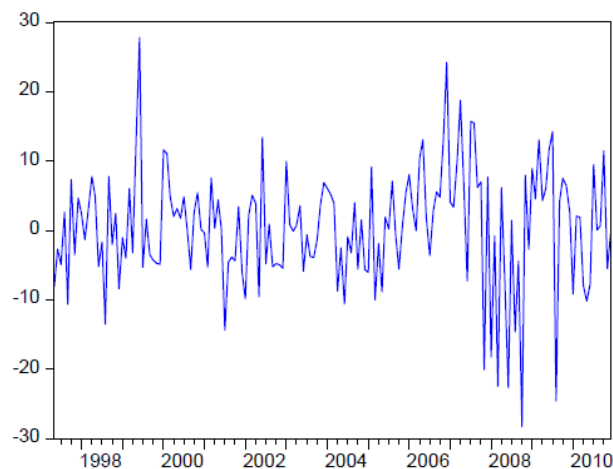
上证综合指数的走势在图 1 中给出。市场收益率定义为 $y_t = 100 \times \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$ ，在图 2 中展示。下文将逐一介绍每个变量，并详细解释它们是如何对市场情绪产生影响的。

图 1 上证综合指数



资料来源：“A Principal Component Approach to Measuring Investor Sentiment in China”

图 2 上证综合指数的月度收益



资料来源：“A Principal Component Approach to Measuring Investor Sentiment in China”

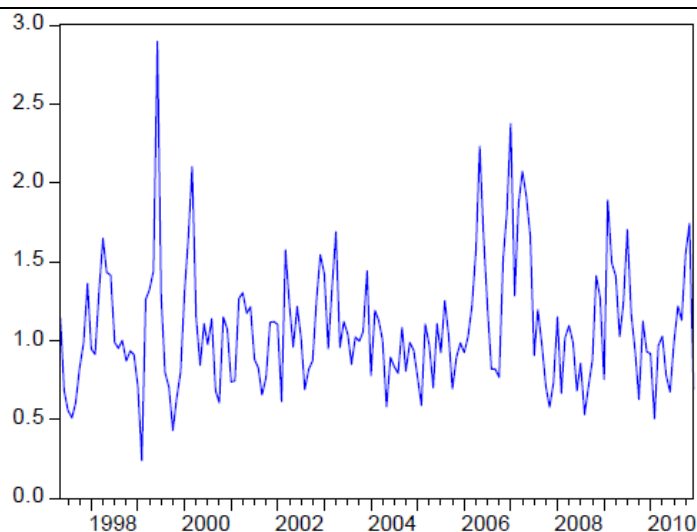
市场换手率

Baker 和 Stein 在 2004 年指出，市场流动性可以充当情绪指标。因为投资者通常在牛市中会有更高的情绪，而在熊市中则情绪低落。作为流动性的一种度量，市场换手率将成为本文构建情绪指数过程中的变量之一。当市场处于牛市时，市场换手率应当较高；反之则较低。为标准化该序列，换手率被除以它的移动平均。因此，t 时刻的换手率， MT_t ，定义为

$$MT_t = \frac{\text{Turnover}_t}{TMA5_t}。$$

其中， Turnover_t 是时刻 t 的市场月度换手率。 $TMA5_t$ 是 t 时刻之前 5 个月或 100 个交易日的市场平均换手率。图 3 画出的是市场换手率序列。

图 3 市场换手率序列



资料来源：“A Principal Component Approach to Measuring Investor Sentiment in China”

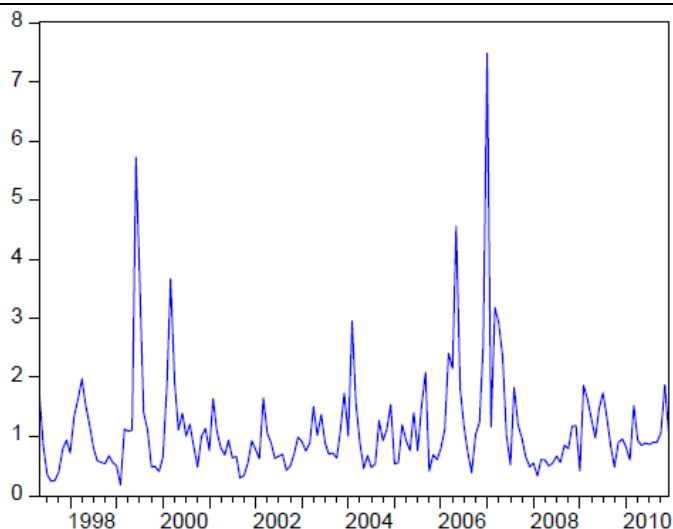
投资者新开户数

新开户数是投资者情绪的一种反应。尤其是在中国，个人投资者依然是左右市场走势的主要力量。新开户数的增加意味着投资者对股票投资的热情十分高涨。如此，新开户数便可作为市场情绪的写照。定义 t 时刻的新开户比例， NA_t ，为

$$NA_t = \frac{NewAcc_t}{NAMA5_t}$$

其中， $NewAcc_t$ 是第 t 月投资者新开户的数量。 $NAMA5_t$ 是前 5 个月或 100 个交易日的平均新开户数。该序列在图 4 中给出。

图 4 投资者新开户数占比



资料来源：“A Principal Component Approach to Measuring Investor Sentiment in China”

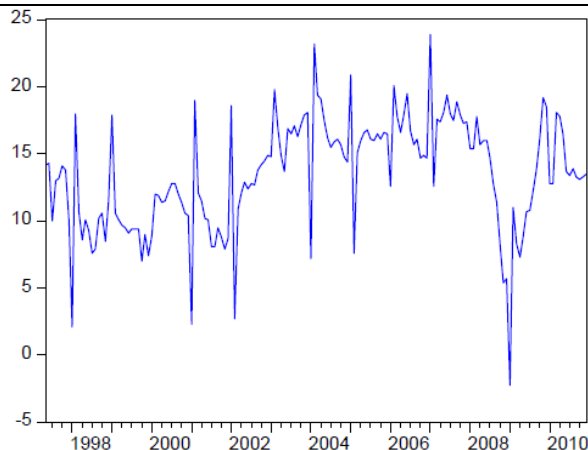
工业生产值的变化

t 时刻工业生产值的变化， $TMA5_t$ ，定义为

$$GIP_t = 100 \times \frac{IP_t - IP_{t-12}}{IP_{t-12}}$$

其中， IP_t 和 IP_{t-12} 分别是 t 时刻和 $t-12$ 时刻的工业产值。较高的工业产值增速意味着经济向好，有助于推升股价。工业产值的月度变化在图 5 中给出。

图 5 工业产值的变化



资料来源：“A Principal Component Approach to Measuring Investor Sentiment in China”

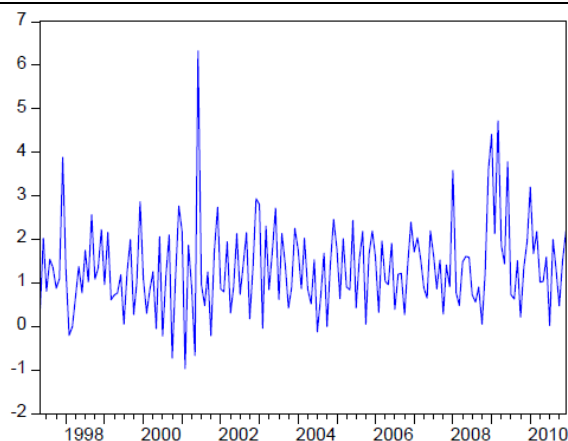
货币供给的变化

本文同样把货币供给 $M2$ 的变化纳入对情绪指标的度量之中，借以反映股票市场的流动性好坏。由于中国个人投资者的投资渠道有限，央行实施的货币宽松政策能够在股票市场中形成额外的资本。因此，较高的货币供给会导致较高的投资者情绪。 t 时刻的 $M2$ 变化， $GM2_t$ ，定义为

$$GM2_t = 100 \times \frac{M2_t - M2_{t-1}}{M2_{t-1}}$$

其中， $M2_t$ 和 $M2_{t-1}$ 分别是当月和前一月的 $M2$ 值。图 6 展示的是 $M2$ 的月度变化序列。

图 6 货币供给的变化

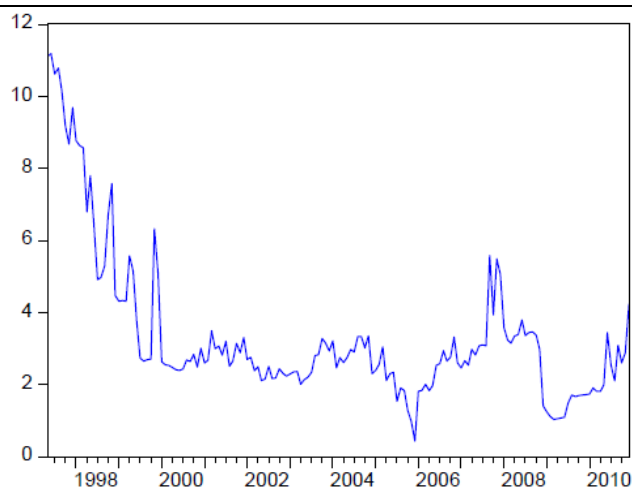


资料来源：“A Principal Component Approach to Measuring Investor Sentiment in China”

利率

利率反映的是资金的成本。30 日银行间同业拆借利率的加权平均在本文中被当作研究情绪指标过程中的利率变量，记为 IR_t 。高利率意味着资金如果投资于股票，将会面临一个较高的机会成本。因此，高利率会降低投资者情绪。该序列在图 7 中给出。

图 7 利率：30 日银行间同业拆借利率

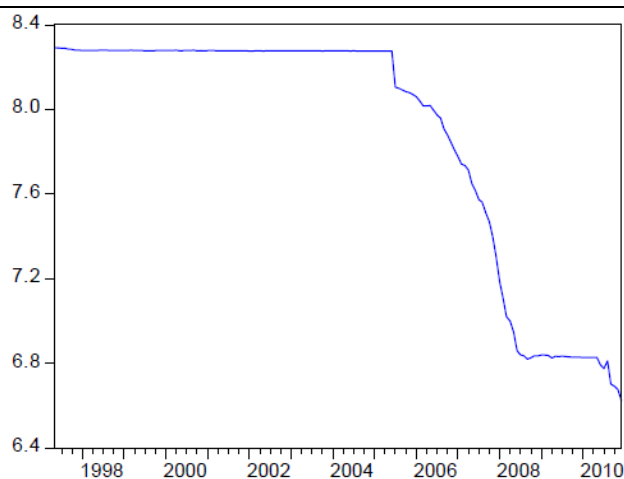


资料来源：“A Principal Component Approach to Measuring Investor Sentiment in China”

汇率

汇率的变化与全球资本的流动密切相关。人民币的持续升值吸引了越来越多的资本流入中国，从而引发高涨的投资者情绪。记 EX_t 为 1 美元对人民币的月度期末汇率，图 8 是对应的变化情况。

图 8 汇率：1 美元对人民币



资料来源：“A Principal Component Approach to Measuring Investor Sentiment in China”

注意到，在 2005 年的人民币汇率改革之后，人民币开始进入升值的通道。

表 1 报告的是上述六个变量的描述性统计量。

表 1 变量的描述性统计量

	MT_t	NA_t	GIP_t	$GM2_t$	IR_t	EX_t
均值	1.0781	1.1318	13.436	1.3526	3.3749	7.8821
中位数	1.0010	0.9041	13.750	1.2627	2.7300	8.2767
最大值	2.9000	7.4791	23.900	6.3259	11.190	8.2921
最小值	0.2420	0.1779	-2.240	-0.9699	0.4400	6.6230
标准差	0.3931	0.9111	4.1818	1.0269	2.1179	0.5885

资料来源：“A Principal Component Approach to Measuring Investor Sentiment in China”

3.2 主成分分析

将 PCA 应用于上述六个变量可以构建一个投资者情绪的综合度量。首先，将这六个变量标准化，再计算它们的协方差矩阵的特征值和特征向量。随后，使用最大的特征值所对应的特征向量作为权重，以 6 个变量的线性组合作为最终的情绪指数。

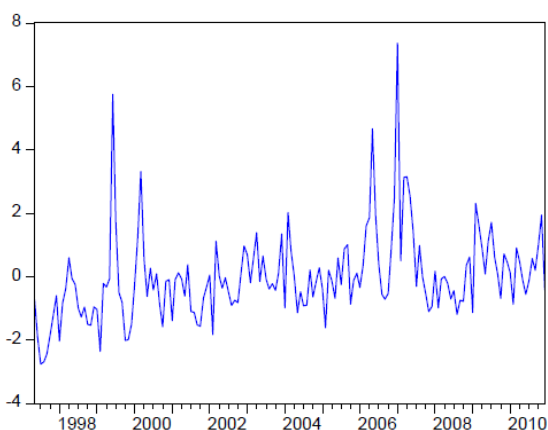
3.3 投资者情绪指数

将 t 时刻的投资者情绪指数记为 SMI_t ，由标准化后的变量的线性组合估计得到，同时也是第一主成分：

$$SMI_t = 0.641 \times MT_t + 0.641 \times NA_t + 0.252 \times GIP_t + 0.105 \times GM2_t - 0.294 \times IR_t - 0.133 \times EX_t$$

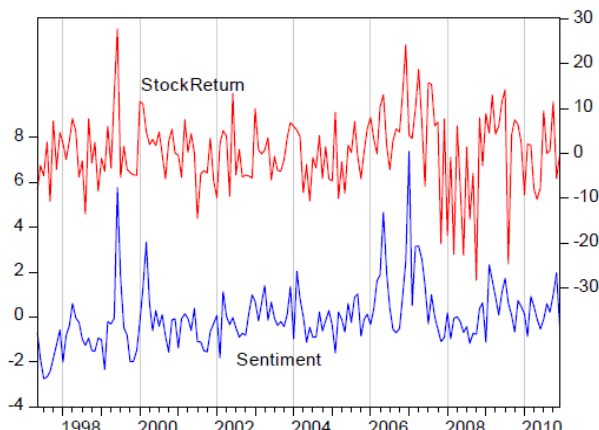
注意到，市场的换手率和新开户数占比对情绪指数有正面的影响，并且能够解释很大一部分的投资者情绪波动。和预期一致的是，工业增加值与货币供给同样和情绪指数正相关。而银行间同业拆借利率则对情绪指数有负面的影响。人民币的升值将全球的资产吸引到中国，因此，汇率和情绪指数也是负相关的。估计的投资者情绪指数在图 9 中展示，图 10 给出的是情绪指数与市场收益率的联动关系。显然，当情绪指数处于高位时，股市的收益率也较高；反之亦然。

图 9 投资者情绪指数



资料来源：“A Principal Component Approach to Measuring Investor Sentiment in China”

图 10 投资者情绪指数与股市收益



资料来源：“A Principal Component Approach to Measuring Investor Sentiment in China”

4. 门限自回归模型 (Threshold Autoregressive Model)

4.1 模型

在这一部分中，本文使用情绪指数来划分中国股票市场的状态。Tong 和 Lim 在 1980 年提出的门限自回归 (TAR) 模型可以捕捉一个金融时间序列的非线性移动，故本文借

此描述中国股市的变化，并使用综合投资者情绪指数作为门限参数。模型的具体形式如下：

$$y_t = \begin{cases} \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \cdots + \alpha_p y_{t-p} + \varepsilon_{1t}, & \text{SMI}_{t-d} \leq r_1 \\ \beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \beta_2 y_{t-2} + \cdots + \beta_p y_{t-p} + \varepsilon_{2t}, & r_1 \leq \text{SMI}_{t-d} \leq r_2 \\ \gamma_0 + \gamma_1 y_{t-1} + \gamma_2 y_{t-2} + \cdots + \gamma_p y_{t-p} + \varepsilon_{3t}, & \text{SMI}_{t-d} \geq r_2 \end{cases}$$

其中， SMI_{t-d} 是门限参数， y_t 代表股市在 t 时刻的收益率。

4.2 结果

下文使用情绪指数作为门限参数来分割样本。表 2 展示了门限效应存在性的拉格朗日乘数检验的结果。

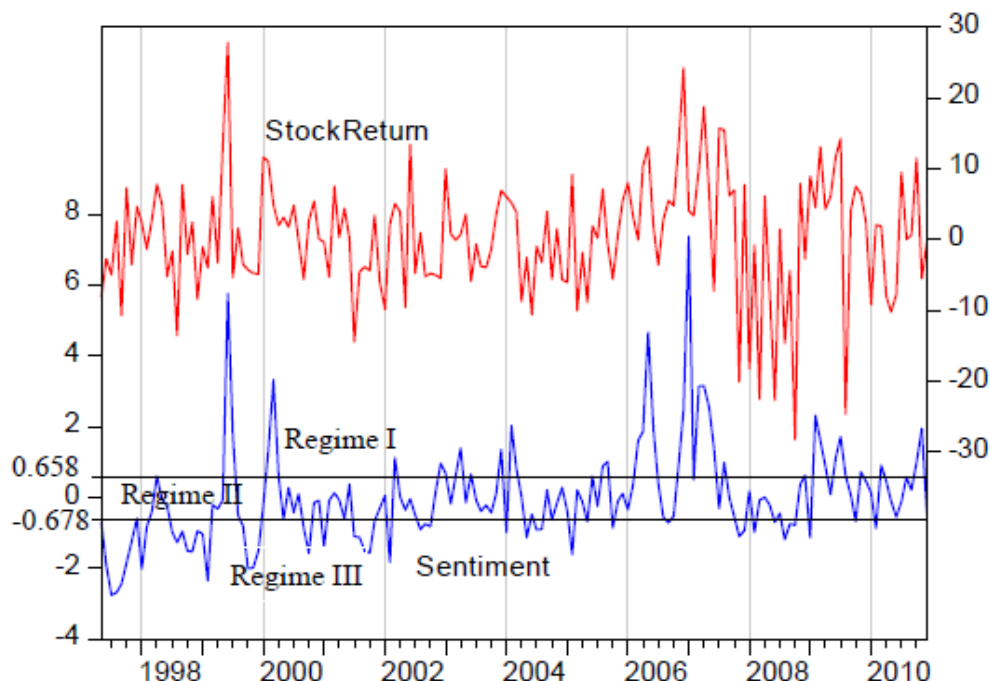
表 2 门限效应检验

	估计值 1	估计值 2
门限参数的估计值	0.658	-0.678
Bootstrap p 值	<0.0001	0.0530

资料来源：“A Principal Component Approach to Measuring Investor Sentiment in China”

第一个门限参数的估计值是 0.658，在 1% 的水平下显著。第二个估计值为 -0.678，在 5% 的水平下边际显著。这表明中国的股票市场可被分割成三个状态，具体见图 11。

图 11 中国股市的三个状态



资料来源：“A Principal Component Approach to Measuring Investor Sentiment in China”

在每一个状态中，本文都估计了一个线性 AR 模型。自回归阶数是通过 AIC 准则确定的。TAR 模型的估计结果如下：

$$y_t = \begin{cases} -3.8180 - 0.2303y_{t-1} + 0.2364y_{t-2} + \varepsilon_{1t}, & \text{SMI}_t \leq -0.678 \\ 0.0686 - 0.1975y_{t-1} + 0.1530y_{t-2} - 0.1319y_{t-3} + 0.1890y_{t-4} + \varepsilon_{2t}, & -0.678 \leq \text{SMI}_t \leq 0.658 \\ 5.1603 + 0.3526y_{t-1} - 0.6823y_{t-2} + 0.1778y_{t-3} + 0.3072y_{t-4} - 0.2903y_{t-5} + 0.0101y_{t-6} + 0.5129y_{t-7} + \varepsilon_{3t}, & \text{SMI}_t \geq 0.658 \end{cases}$$

Maheu 和 McCurdy 在 2000 年将美国的股市划分为高收益稳定状态和低收益波动状态，并称之为牛市与熊市。根据本文 TAR 模型的估计结果，中国的股市可以被分成三个状态。I， $\text{SMI}_t > 0.658$ ，可以看作是高收益高波动状态；II， $-0.678 < \text{SMI}_t < 0.658$ ，则为中性状态；III， $\text{SMI}_t < -0.678$ ，可认为是低收益稳定状态。表 3 给出的是 1997 至 2010 年间的证券市场大事记与对应的市场状态。

表 3 1997 至 2010 年间的证券市场大事记与对应的市场状态

日期	事件	状态
1997.7-1998	亚洲金融危机	III
1999.6	B 股交易印花税下调	I
2000.3	全球科技股泡沫	I
2001.2	B 股市场向境内个人投资者开放	II
2001.6	国有股减持拉开序幕	III
2001.11	中国获准进入 WTO	II
2002.12	QFII 制度正式实施	I, II
2003.2-2003.6	SARS 疫情爆发	II, III
2005.7	人民币汇率改革	II
2006.5	IPO 新规	II, III
2006.12	股权分置改革完成	I
2007.8-2008	美国次贷危机	III
2009.12-2010.3	欧债危机	III
2010.10	第 12 个五年计划启动	I
2010.12	中国转向稳健的货币政策	II, III

资料来源：“A Principal Component Approach to Measuring Investor Sentiment in China”

4.3 预测表现

在这一部分中，本文详细研究了 TAR 模型的样本外预测表现。令 m 表示用于模型估计的观测数， $n=T-m$ 表示样本外预测数。其中， T 是总观测数。本文将 TAR 模型与简单的 AR 模型以及鞅模型进行对比。这两个模型在相关文献中通常都会被当作比较基准。鞅模型的定义为 $y_t = \mu + \varepsilon_t$ ，其中， ε_t 是一个零均值的鞅序列。

对每个模型，在 t 时刻使用长度为 m 的样本序列 $\{y_{t-m+1}, \dots, y_t\}$ 来估计模型参数。随后，用估计得到的模型生成向前一步的预测序列 $\{\hat{y}_t\}_{t=m}^{T-1}$ 。预测的表现由两个标准的法则来判定，分别为平均绝对预测误差和平均平方预测误差。两者的定义如下：

$$\text{MAFE} = \frac{1}{n} \sum_{t=m+1}^T |\hat{y}_t - y_t|,$$

$$\text{MSFE} = \frac{1}{n} \sum_{t=m+1}^T (\hat{y}_t - y_t)^2.$$

表 4 报告了上述三个模型的预测表现。其中， $m=120$ ， $n=43$ 。基于情绪指数的 TAR 模型在三者中有着最小的 MAFE 和 MSFE。因此，可以认为，本文的模型在样本外的预测中优于 AR 和鞅模型。

表 4 模型预测表现对比

模型	MAFE	MSFE
TAR	8.095	108.36
AR	9.192	133.86
鞅	9.117	131.79

资料来源：“A Principal Component Approach to Measuring Investor Sentiment in China”

为了进一步证明基于情绪的 TAR 模型优于其他两者，本文应用 Diebold-Mariano (DM) 统计量检验 MSFE 和 MAFE 在这三个模型之间的差异是否显著。在基于情绪指数的 TAR 模型与 AR 模型之间，MSFE 差别的 p 值为 0.088；而与鞅模型比较，p 值则为 0.029。类似地，基于情绪指数的 TAR 模型与 AR 模型（鞅模型）之间，MAFE 的差异所对应的 p 值为 0.108 (0.053)。这些结果表明，基于情绪指数的 TAR 模型的预测能力在 10% 的显著性水平下优于另外两个模型。

5. 总结

情绪是投资者对市场所持观点的一个恰当描述。不论是对于研究人员还是实际的投资人士，如何精确地度量投资者情绪和市场状态之间的关系是一项持续不断的挑战。之前文献中的研究都只关注成熟市场，并且只引入单一的变量作为情绪指标。而本文提出一个基于主成分的情绪指数以度量中国投资者的情绪变化。本文的情绪指数和市场换手率、新开户数、工业生产值与货币供给各自的变化呈正相关，和利率、汇率呈负相关。

在这个基础上，本文估计了一个以情绪指数作为门限变量的 TAR 模型。其结果表明，中国的股票市场可以被分为三个状态：高收益高波动、低收益稳定和中性。不仅如此，与传统的基准预测模型相比，TAR 模型还被证明有着更高的预测精度。

本文的思想以及相关模型的优良性质值得中国的投资者在实践中予以借鉴和进一步研究。

全球市场盈利公告的红利效应

文献来源：Brad M. Barber, Emmanuel T. De George, Reuven Lehavy, Brett Trueman, "The earnings announcement premium around the globe," Journal of Financial Economics, vol. 108(1), pages 118-138.

推荐人：吴先兴 021-23219449

推荐理由：美国股市在收益公告月份比非收益公告月份显示出更高的投资回报。我们观察到这一现象并非只孤立地存在于一些国家，相反这种收益公告红利效应普遍存在于全球市场。对 20 个拥有足够数据能够开展国内分析的国家，9 个国家显示出显著地正溢价；一项跨国分析发现，在盈利公告发布时刻的特质波动性越大的国家红利效应越显著，这说明即将公告盈利消息的不确定性是盈利公告溢价效应的一个主要驱动因素。

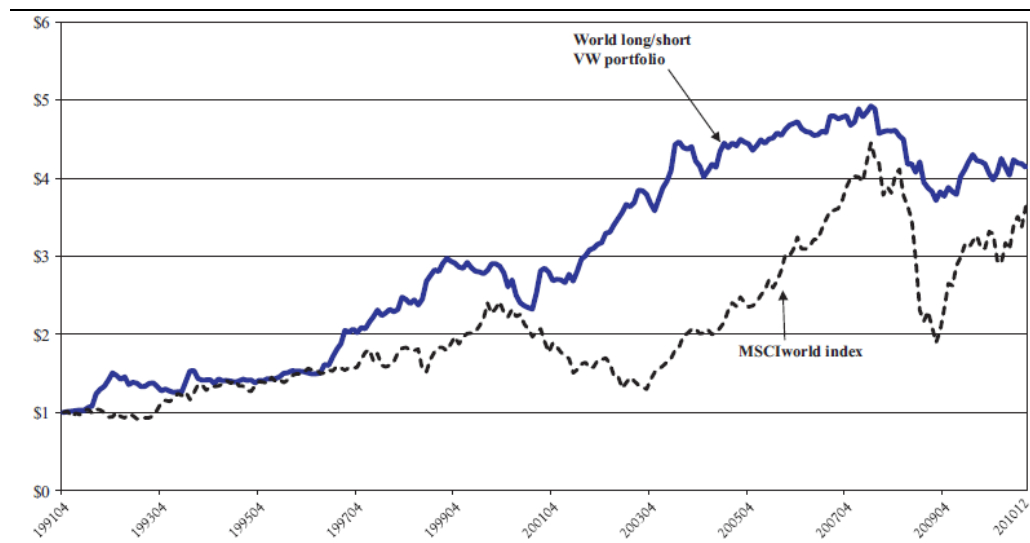
1、介绍

美国股市在盈利公告月份，相比非盈利公告月份，具有 7% 的盈利回报溢价。对于这种溢价效应，已经有了多种解释，然而还有很多未解之谜。本文有两个目的：第一、检测在全球市场上这种溢价效应的显著程度，并为该溢价效应提出样本外的证据；第二、比较不同国家溢价程度的差别从而深入分析产生该现象的原因。

选取来自 46 个国家、时间跨度 20 年，约 200000 个年度盈利公告。回测显示，采用做多即将发布盈利公告的股票并做空同样数量的无盈利公告的股票，月均回报为 0.597%，年化收益率 7.16%。

如图 1 所示，在 1991 年将 1 美元投资于这种多空策略到 2010 年将收获 4.14 美元；在同一时期，将 1 美元投资于不同国家间等权重的全球组合只能收获 3.64 美元。而且多空组合的夏普比率比全球组合的高出 40%。

图 1 基于盈利公告的多空策略的累计净值



资料来源：The earnings announcement premium around the globe

2、数据收集

要确定公告溢价是否还具有可预测性，要求区分研究对象是实际公告月份还是预期公告月份。基于两个原因，我们选择预期公告月份：第一、选择实际月份隐含了投资者

拥有精准预测能力的假设，与实际不符；第二、使用实际月份会导致一个向上的偏误。我们使用上一年度公告月份作为本年的预测月份，并搜集从 1990 至 2009 年的 20 年的数据来形成对 1991 至 2011 年的预期。

由于 I/B/E/S 数据库具有滞后性，我们使用彭博数据。表 1 说明了数据搜集过程：首先从彭博载入年度数据，共计 34652 家公司、260659 个年度公告事件；删除晚于财年 150 天的数据，得到了 33230 家公司、234577 个公告事件；另外加上 I/B/E/S 中的补充数据，含 10992 家公司、71327 个公告事件；删除在同一年发布了两个公告的公司。最终得到了 44192 家公司、303617 个年度公告。

表 1 盈利公告数据提取过程

	No. of annual announcements	No. of firms
Bloomberg earnings announcements with a valid SEDOL code on Datastream	260,659	34,652
Less: Bloomberg announcements without valid period-end dates	(15,396)	(478)
Less: Bloomberg announcements greater than 150 days old	(10,686)	(944)
Equals: total Bloomberg announcements	234,577	33,230
Plus: non-stale, nonoverlapping I/B/E/S earnings announcements	71,327	10,992
Less: years with more than one annual announcement per year	(2,287)	(30)
Equals: total earnings announcements	303,617	44,192
Less: firms with missing returns, missing exchange code and exchange currency; non-common equity; delisted firms without valid delisting date	(90,714)	(14,554)
Equals: announcements matched to valid Datastream data	212,903	29,638
Less: firms with less than \$1 million market capitalization	(1,956)	(279)
Less: ADR issues	(10,236)	(587)
Equals: final earnings announcement sample	200,711	28,772
Less: firms without book-to-market data	(18,786)	(989)
Equals: final earnings announcement sample for analyses requiring B/M ratio	181,925	27,783

资料来源：The earnings announcement premium around the globe

股票回报和财务信息源于 Datastream，并按不同货币计价数据统一转换成按美元计价。并且删除样本中未提供以下信息的数据：(a) 初始列表中的回报数据，(b) 交换列表代码，(c) 所用计价货币。此外，我们将无有效退市日期的退市股票删除。添加这些限制条件以后，样本数据大约减少了三分之一。最后我们还删除了那些在月初市值少于 1 百万美元的公司。最后得到了 28772 家公司、200711 个年度公告事件。如果还需要公司的账面价值数据，我们的样本数将减少到 989 家公司、18786 个公告事件。

3、全球上年度盈利公告红利效应：日历时间回报

首先，估计基于预期年度盈利公告的日历时间回报。在每个月末构建两个投资组合：第一个是盈利公告投资组合，由即将在 t 时刻公告盈利信息的公司的股票组成；第二组是非盈利公告投资组合，由无盈利公告的股票组合而成，并按市值加权，测算多空收益。如果某个月盈利公告组合或非公告组合中的公司数少于 10 家，则不考虑这个月。

表 2 的第一行表示我们整个期间的原始回报数据：盈利公告组合的月均回报 1.237%，非盈利公告组合月均收益为 0.639%，均显著大于零。多空组合的回报率也显著为正，月度平均为 0.597%，年化收益为 7.16%，月度夏普比率为 0.2。

我们依次计算了按照一国内部公司市值权重的盈利公告溢价率和按国家总市值计算的盈利公告溢价率。用这种方法，盈利公告组合的月度收益下跌至 1.164%，非盈利公告组合的月均收益上升至 0.679%。多空收益变为 0.485%，年化收益率 5.82%，月夏普比率为 0.216。

当按照不同国家的权重来计算时这些结果并没有显著不同。我们对美国公司进行类似分析，如表 2 最后一行所示：美国多空组合月度回报为 0.759%，年化收益 11.9%，夏普比率为 0.217。此外，美国多头组合的夏普比率比空头组合高出 37% (0.271 对 0.198)。

表 2 盈利公告组合/非盈利公告组合收益

	Portfolio of expected announcers			Portfolio of expected non-announcers			Long-short portfolio		Number of months included in long-short portfolio return calculations
	Monthly raw return	Sharpe ratio	Average monthly number of firms in portfolio	Monthly raw return	Sharpe ratio	Average monthly number of firms in portfolio	Monthly raw return	Sharpe ratio	
Firm-level global portfolios	1.237***	0.231	850	0.639*	0.129	9294	0.597***	0.200	236
t-Statistic	3.24			1.94			3.16		
Country-level global portfolios	1.164***	0.268	46	0.679**	0.145	46	0.485***	0.216	236
t-Statistic	3.99			2.18			3.17		
United States portfolio	1.648***	0.271	445	0.889***	0.198	4808	0.759***	0.217	240
t-Statistic	4.20			3.07			3.35		

资料来源：The earnings announcement premium around the globe

4、全球盈利公告溢价效应：回归分析

在这一部分，我们将使用 Fama-MacBeth 回归分析方法，进一步分析全球盈利公告的溢价效应。对于样本期内每一个月作如下回归：

$$Ret_{ijt} = \alpha + \beta_1 ExpAnn_{ijt} + \beta_2 Mom_{ijt} + \beta_3 MktCap_{ijt} + \beta_4 BTM_{ijt} + \sum_{j=1} \gamma_j Country_j + \varepsilon_{ijt}$$

Ret_{ijt}	1 加上 t 时刻 j 国公司 i 的原始收益的的自然对数。
$ExpAnn_{ijt}$	指标变量，t 时刻 j 国公司 i 将会发放盈利公告则取值为 1，否则取值为 0。
Mom_{ijt}	j 国公司 i 从 t-11 至 t-1 时刻总收益的自然对数。
$MktCap_{ijt}$	t-1 月末 j 国公司 i 的市值的自然对数。
BTM_{ijt}	t 时刻 j 国公司 i 账面市值比的自然对数
$Country_j$	国家固定效应变量，当前国家为所选国家时值为 1，否则为 0。
ε_{ijt}	t 时刻 j 国公司 i 回归残差

系数 $b1t$ 为平均月度回报率，为了估计该参数，我们控制会影响公司股票回报的其他变量，如规模、账面市值比等其他因素。正如前面所述，样本数据减少 989 家公司，大约总数的 3.4%。

表 3 Fama-MacBeth 方程回归结果

Panel A: Full sample period and by year							
Year	Avg. # of monthly obs	Intercept	ExpAnn	Mom	MktCap	BTM	R-squared (%)
1991-2010	8,966	-1.302 -1.29	0.955*** 11.08	0.008*** 4.43	0.081** 2.29	0.511*** 9.21	18.46
1991	458	2.226 0.39	0.836** 2.52	0.018** 2.21	-0.159 -0.41	-0.267 -0.63	18.72
1992	846	-3.801 -1.07	0.668 1.19	0.018** 2.53	0.213 1.01	0.382 1.65	27.03
1993	1,008	5.051* 1.69	0.689 1.59	0.007 0.88	-0.181 -0.83	0.912*** 3.37	25.34
1994	1,294	2.039 0.76	0.556* 1.96	-0.002 -0.56	-0.122 -0.63	0.411*** 2.96	29.99
1995	1,672	-0.981	1.107***	0.013***	0.151	0.211	20.67
Table 5 (continued)							
Panel A: Full sample period and by year							
1996	2,596	-0.92 2.361 0.48	4.46 0.852** 2.73	3.44 0.017*** 3.51	1.41 0.088 0.91	0.84 0.128 0.72	18.48
1997	3,384	-0.209 -0.06	1.518*** 3.29	0.031*** 3.51	0.211 1.06	0.192 1.46	27.09
1998	5,252	-7.148 -1.31	1.931*** 5.88	-0.012 -0.91	0.118 0.71	0.100 0.45	30.91
1999	6,384	-3.109 -1.57	1.783*** 4.03	0.009 1.31	-0.016 -0.16	-0.102 -0.30	18.10
2000	7,586	-2.821* -1.84	0.924** 2.19	-0.003 -0.25	0.157 0.58	1.025* 1.89	16.26
2001	9,172	-4.171* -1.87	1.561*** 4.26	0.016 1.28	0.165 1.46	1.104*** 3.95	19.17
2002	10,492	-3.407** -2.51	0.783** 2.72	0.020** 2.37	0.146 1.32	1.061*** 9.99	15.56
2003	11,448	3.098* 1.80	1.359*** 3.87	-0.001 -0.08	0.066 0.53	0.735*** 5.25	14.95
2004	13,106	-1.229 -0.38	0.648** 2.56	0.006 1.45	0.158 1.31	0.819*** 4.79	14.97
2005	14,068	-5.759** -2.66	0.196 0.67	0.011*** 5.04	0.103 0.98	0.468*** 5.31	13.95
2006	15,692	3.518 1.57	0.531*** 3.98	0.010** 2.46	0.145*** 2.87	0.723*** 4.68	13.07
2007	17,316	-7.369** -2.72	1.231*** 3.85	0.009** 2.57	0.018 0.14	0.516** 2.72	16.88
2008	18,384	-6.321 -0.41	0.056 0.13	0.017* 1.78	0.018 0.46	0.622*** 4.69	15.52
2009	18,550	3.356* 1.84	0.991** 2.27	-0.025** -2.37	0.131 0.88	0.468*** 2.84	14.13
2010	18,388	-0.184 -0.09	0.874* 1.84	0.007** 2.29	0.093 0.72	0.465*** 3.34	12.19
Panel B: Earnings announcement premium across size groups							
Firm size	Avg. N	Intercept	ExpAnn	Mom	MktCap	BTM	R-squared (%)
Small (\$56m)	6,707	0.293 0.25	1.139*** 7.99	0.011** 4.94	-0.110 -1.51	0.553*** 8.46	18.7
Medium (\$634m)	1,336	-0.571 -0.54	0.959*** 6.59	0.009** 3.71	0.064 0.85	0.339*** 4.23	26.9
Large (\$3,003m)	874	-0.632 -0.74	0.412*** 2.93	0.002 0.56	0.072 1.43	0.368*** 4.35	27.3
Test of difference (Small - Large) = 1.139 - 0.412 = 0.727*** (Z = 3.63; p < 0.01)							

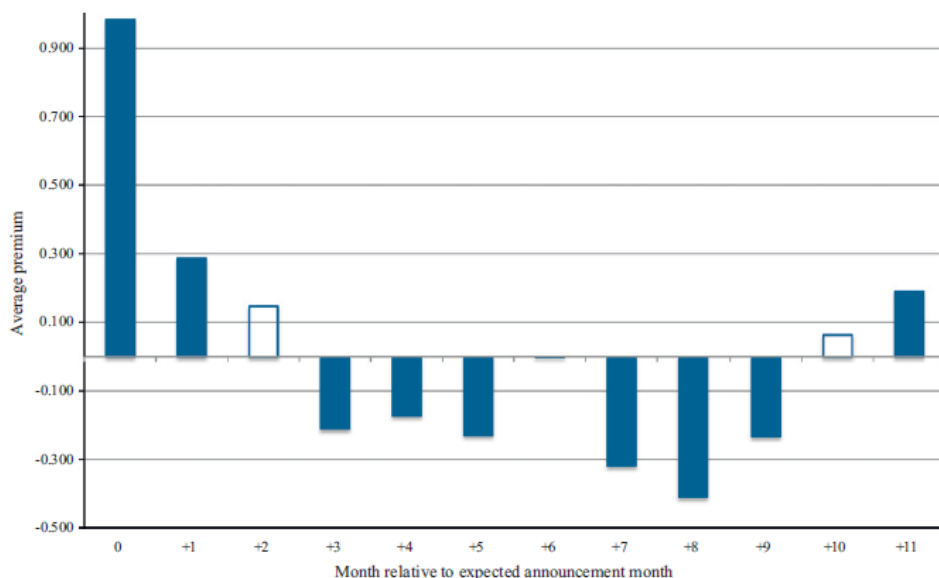
资料来源：The earnings announcement premium around the globe

表 3 为上述方程的回归结果：在整个样本期，动量、规模和账面市值比的平均系数都显著为正。ExpAnnijt 变量的系数也显著为正，数值达到了 0.955，这说明盈利公告对月度回报的贡献为 0.955%，年化收益率 11.46%。另外 ExpAnnijt 系数在每一年都为正，16 年显著大于零。这说明盈利公告红利效应确实存在。

不考虑红利效应的驱动因素，异常回报在盈利宣告后的 11 个月内将反转，在一个完整的 12 个月周期内，公司的异常收益并没有显著地异于 0。为了验证这一点，我们估计盈利宣告以后 t 月的平均红利，t=1、2、3……11。并重新估计上面的回归方程，将变量 ExpAnnijt 替换成另外一个变量，该变量在 t 月份取值 1，其他月份取值 0。

如图 2 所示，只有盈利宣告的当月以及附近的两个月拥有显著地正的平均红利，有 6 个月是显著为负。12 个月的系数之和为 0.096%，并没有显著异于 0。

图 2 盈利公告效应月度溢价



资料来源：The earnings announcement premium around the globe

此外，作者分析了公司规模对年度盈利公告红利效应的幅度存在怎样的影响。按市值大小，将样本公司分成小、中和大三组，然后对每个小组进行前文的回归分析。

如表 3、B 板块所示，小公司组的 ExpAnniit 系数要显著大于大公司组的 ExpAnniit 系数（1.139 对 0.412）。小公司组年度盈利公告红利比大公司组年度盈利公告红利高出 0.727%，年化收益率为 8.72%。

5、盈利公告红利效应的来源

在这一节作者利用盈利宣告红利效应的国别差异来研究这种红利效应的来源。在此我们给出作者的分析结论，具体的分析过程设计大量的回归分析和文献综述，受限于篇幅原因，不详细展开，有兴趣的读者可以参考作者的原文。

1) 信息不确定

在公告日附近，股票的个体波动性会出现峰值。考虑到即将通过盈利信息披露的公司层面的信息的数量。它表明即将公布的信息的性质的不确定性可能是公告月份高回报的驱动因素。

为了正式地检测这个假设，作者研究了不同国家间盈利公告红利的差别：通过计算各国个股在盈利公告日前后的个体波动率，测算各国的平均个体波动率。按各国平均个体波动率排序，将样本国家分为高中低三组。

研究发现，高波动率的国家，具有更高的盈利公告红利效应。这表明，盈利公告日附近的信息不确定性是公告月份高回报的驱动之一。

2) 投资者关注度

投资者关注度可以部分解释盈利公告红利效应。在关注度假设下，个人投资者购买能够吸引他们关注度股票，因此暂时会推高股价。如果加强的投资者对盈利公告的关注是红利效应的推动因素，那么我们会发现交易量和公告日回报之间有正相关关系。

为了验证这个假设，我们计算每家公司公告日前异常交易量与非交易日平均交易量

的占比。按照平均异常交易量将国家进行排序并分成高、中和低三组，如果关注度假说成立，那么高组的红利也将是最高。

事与愿违，回归结果显示，盈利公告的红利效应与投资者关注度并无显著关系。

3) 股票回报的季节效应

研究发现，一部分股票在特定月份表现好（差），在接下来的几年里趋向于继续在相同的月份表现好（差）。这是一种季节性模式。

为了检测这种可能性，通过对回归方程进行修改，控制股票的季节效应。

$$\begin{aligned} Ret_{ijt} = & \alpha + \beta_{1t}ExpAnn_{ijt} + \beta_{2t}Mom_{ijt} + \beta_{3t}MktCap_{ijt} \\ & + \beta_{4t}BTM_{ijt} + \beta_{5t}PriorRet_{ijt} + \beta_{6t}ExpAnn_{ijt} \cdot PriorRet_{ijt} \\ & + \sum_{j=1}^{45} \gamma_j Country_j + \varepsilon_{ijt}, \end{aligned} \quad (3)$$

PriorRet_{ijt} 是国家 j 的组合 i 在 t-12 的时间里的收益率。引入该变量，可以剔除过去 12 月股价的收益率对当前收益的预测效应，即季节效应。

回归结果显示，ExpAnn 的回归系数为 0.89，显著大于零，且与之前的 0.955 无显著差异。因此，股价的季节效应假说并不成立。

4) 其他因素

此外，样本期间内的意外收益和样本期间的高系统风险也是盈利公告溢价效应的潜在原因。然而，回归分析结果显示，上述两种假说均不成立。

7、总结

通过本文的研究，我们发现，美国股市存在的盈利公告红利效应，在全球范围也广泛存在。

在 46 个国家样本中，采取在盈利公告期做多、非公告期做空的持股策略，对 1991-2010 年的样本进行回溯测试，月均收益为 0.596%，年化收益率为 7.16%。在回归框架内，控制规模（size）、动量（momentum），账面市值比，并修正国家影响后，盈利公告期间内月平均增加回报十分显著，月均溢价达到 0.955%。

该溢价在各个国家的各个时期都十分普遍。20 年样本中的 16 年，20 个国家中的 9 个都显著为正。同时，我们发现盈利公告的溢价效应在小盘股上更加显著。

使用国际样本的优势在于，能够发现国家间的红利差异以及其量级，来更好的寻找盈余公告红利的原因。有假设认为未公告的盈利信息所包含的不确定性使得投资者在公告前要求更高的回报，导致了我们所观察到的盈利公告红利，与这种假设一致，我们发现了在盈利公告窗口期内红利变化与个体特质性波动的水平直接相关。然而，并没有证据支持红利是公告期系统性风险提升的风险补偿，或者是由盈利公告导致的投资者关注提升所驱动。

如果就如我们结论所指出的，红利是由公告时期异常公司特质层面波动所引起的，那么，为什么大量的套利交易者没有消除这类溢价。一个主要的原因可能是交易成本。追逐公告红利需要投资组合的换手率达到月均 100%。而据估计，1994 年到 2005 年的国际交易成本，剔除了过去几年的大公司样本，成本超过了 1%。鉴于有记载的月均国际公告红利大约也是 1%，故套利收益可能被交易成本所消除。

技术与股票选择：股票市场的风险报酬指标

原文：Francesco Caruso MFTA, Technical Tools and Equity Selection: A Reward/Risk Rating Indicator for the Stock Market Components, IFTA JOURNAL 2010 EDITION P57-68.

推荐人：纪锡靓 021-23219948

推荐理由：本文通过理论与实证分析，证明技术分析在股票选择中，特别是对于决定股票趋势具有重要性的意义，并通过整合技术分析的各个流派的有效指标构建全新的风险报酬指标成为更为有效的综合技术分析指标。

1、引言

“越多的热情和能量只会带来越狂热的希望和越强烈的痛苦，人们在过去的一个世纪花费在预测股票上的精力远远超过人类的其他行为”。

虽然对于每一个市场的参与者包括投资者、分析师以及基金经理都对如何选择那些翻番的股票十分热衷。但是不同的投资者，他的关注点不一样，对一个已经手持股票的投资者来说，手上的头寸是持有还是卖出对他们十分重要；反之，对一个即将进入资本市场的投资者来说，他更想知道的是如何选择收益更高的投资标的。解决上述问题的方法，概括起来主要有两个流派的方法，分别是基本面分析和技术分析。前人在这两个流派上都进行了广泛且深入的研究，但是对于头寸的买点、卖点如何确定这块，学界主要认为都应该由基本面分析来决定，而大量历史数据却表明通过基本面分析的各种策略最后都无法取得令人满意的收益，因此本文将从全新的技术分析角度来寻找更为有效的策略来证明技术分析方法在预测股票方面的决定性意义。

2、背景和方法

本文尝试着整合技术分析历史上各个流派的有效指标，进而构建全新的风险报酬指标作为更为有效的综合技术分析指标。以下为文章整合的几个主要技术分析指标：

(1) Ian Notley: 根据趋势的动量和反转将价格的走势分为几个周期，根据不同的周期的特征进行股票的选择。

(2) Martin J. Pring: 划分和定义新的经济周期。

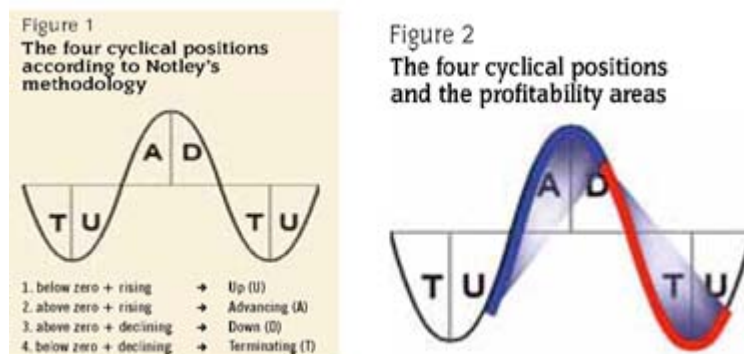
(3) Welles J. Wilder: 将趋势的强度和方向运用于实际的投资当中。

本文由四部分构成。第一部分为模型的选择；第二部分解释了我们选择的模型及其应用的方法；第三部分构建全新的风险报酬技术指标；第四部分根据新建的指标进行数据历史回测。

3、模型的选择

本文主要来源于以下两种方法：Notley 的钟型曲线模型和 Pring 的经济周期六个阶段模型。在 Notley 方法中，将股票的走势分为主要的四个阶段，分别为：U（收益小于零且处于上升状态），A（收益大于零且处于上升），D（收益小于零且处于下降通道），T（收益小于零且处于下降通道），其中，由 T 到 U 的反转被定义为底部，U 到 A 定义为上涨阶段，A 到 D 位顶部，D 到 T 为下跌阶段。见下图。

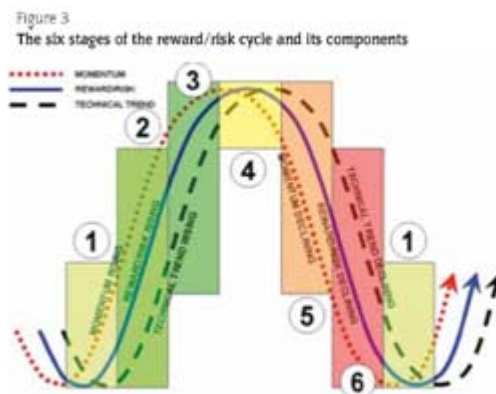
图 1 Notley 钟型曲线模型



资料来源: echnical Tools and Equity Selection: A Reward/Risk Rating Indicator for the Stock Market Components

在 Pring 的模型中，则将经济周期更精细的划分为六个阶段，进一步将这两个模型综合考虑，最后本文选择的模型将股票趋势划分为以下的六个周期（如下图表），分别为：积累阶段、扩展极端、投机阶段、派发阶段、收缩阶段、投降阶段，根据我们构建的风险收益指标，每一个阶段的得分也从高到低不等进行量化。在定义每一阶段的时候，主要考虑三个因素，一是趋势方向，二是趋势强度，三是动量程度。

图 2 Pring 模型



资料来源: 海通证券研究所

表 1 Pring 模型阶段特征

Table 1
The six stages of the trend and their characteristics

Stage	Technical Characteristics	Definition	Average Reward/Risk
1	Momentum: + NEUTRAL TO POSITIVE Technical Trend: + NEUTRAL TO NEUTRAL	ACCUMULATION	MEDIUM + HIGH
2	Momentum: + POSITIVE Technical Trend: + NEUTRAL TO POSITIVE	EXPANSION	HIGH
3	Momentum: + POSITIVE TO NEUTRAL Technical Trend: + POSITIVE	SPECULATION	HIGH + MEDIUM
4	Momentum: + NEUTRAL TO NEGATIVE Technical Trend: + POSITIVE TO NEUTRAL	DISTRIBUTION	MEDIUM + LOW
5	Momentum: + NEGATIVE Technical Trend: + NEUTRAL TO NEGATIVE	CONTRACTION	LOW
6	Momentum: + NEGATIVE TO NEUTRAL Technical Trend: + NEGATIVE	CAPITULATION	LOW + MEDIUM

资料来源: echnical Tools and Equity Selection: A Reward/Risk Rating Indicator for the Stock Market Components

4、技术指标的应用

根据上文的模型方法，我们可以对每一个股票从技术角度进行分析，判断其处于哪一个阶段并对其进行评级打分，为投资者提供更有利的股票选择方法。评级主要从以下四个方面考察：1、趋势方向，2、趋势强度，3、动量方向，4、相对强度。接下来，我们要对每一个要素进行定义并且给出相应量化的方法。

趋势方向

趋势方向通过 Wilder 的方法进行加权定义，当如下三种因素同时发生，趋势被赋予为“正”且权重为 (+1)，当相反的情况发生，趋势被描述为“负”且权重为 (-1)，其他的情况都将视为“自然的”且权重为 0。

(1) +DI(5)位于-DI (5)之上

(2) 股价的 6 个月的加权移动平均在 12 个月加权平均之上

(3) 个股 6 个月的加权移动平均在均线的 6 个月加权移动平均之上

公式: IF ((PDI(5)>MDI(5)AND Mov(C,6,W)>Mov(C,12,W) AND Mov(C,6,W)>Mov(Mov(C,6,W),6,W)), 1, IF ((PDI(5)<MDI(5)AND Mov(C,6,W)<Mov(C,12,W) AND Mov(C,6,W)<Mov(Mov(C,6,W),6,W)), -1,0)

趋势强度

在加入趋势强度的时候，我们考虑 ADX 指标，定义 ADX (5)，当其高于他自 3 个月加权移动均线权重为 1，反之权重为-1，其他情况权重为 0。具体见表 2。

公式: IF ((PDI(5)>MDI(5)AND Mov(C,6,W)>Mov(C,12,W) AND Mov(C,6,W)>Mov(Mov(C,6,W),6,W)) AND ADX(5)>Mov(ADX(5),3,W), 1, IF ((PDI(5)<MDI(5)且 Mov(C,6,W)<Mov(C,12,W) AND Mov(C,6,W)<Mov(Mov(C,6,W),6,W) AND ADX(5)>Mov(ADX(5),3,W)), -1,0)

表 2 趋势强度指标评分

Table 2
The five degrees of the technical trend and their weight

trend positive and directional	+2 (+1, +1)
trend positive and not directional	+1 (+1, 0)
trend neutral	0
trend negative and not directional	-1 (-1, 0)
trend negative and directional	-2 (-1, -1)

资料来源: echnical Tools and Equity Selection: A Reward/Risk Rating Indicator for the Stock Market Components

动量程度

在定义了趋势方向和强度以后，还需要定义动量程度避免趋势噪音，保证趋势判断的正确性。本文通过 XTL 和 KEY 指标来保证和跟踪趋势判断，其中 XTL = (Mov(stoch(5,3),3,s)*2) -100, Key=[Diplus((Mov3-Mov9),5)-Diminus((Mov3-Mov9),5)]。其目的是在买卖的变化中，在过度买卖的情形下能反映隐藏在价格反应和趋势强弱背后的信息。

综合以上两个指标，本文构造了 CM 指标，当 CM 方向为“正”且处于上升阶段时权重 (+1)，相反权重为 (-1)。

相对强度

本文的相对强度指标为过去六个月的股票月度收盘价除以指数/基准的月度收盘价之比值，这里我们还分别从 6 个月长期的相对强度 (LT) 和 3 个月短期相对强度 (ST) 两个角度进行考察，来看相对强度是否发生变化。具体的量化评分标准见下表 3 和表 4：

表 3、4 相对强度评分

Table 3
Long Term Relative Strength – classification and weight

LT RS classification	LT RS definition	LT RS Weight
Very Strong	Actual ratio is the highest of the last 6 periods	+2
Strong	Actual ratio is in the upper third of the last 6 periods' high-low range	+1
Neutral	Actual ratio is in the central third of the last 6 periods' high-low range	0
Weak	Actual ratio is in the lower third of the last 6 periods' high-low range	-1
Very Weak	Actual ratio is the lowest of the last 6 periods	-2

Table 4
Short Term Relative Strength – classification and weight

ST RS classification	ST RS definition	ST RS Weight
Strong	Actual ratio is in the upper third of the last 3 periods' high-low range	+1
Neutral	Actual ratio is in the central third of the last 3 periods' high-low range	0
Weak	Actual ratio is in the lower third of the last 3 periods' high-low range	-1

资料来源：echnical Tools and Equity Selection: A Reward/Risk Rating Indicator for the Stock Market Components

5、构建全新的风险报酬技术指标及其实证结果

(1) 上文已经将我们衡量风险报酬指标的四要素分别进行量化评级了，具体如下表所示：

表 5 RRR 评分标准

Table 5
Reward/Risk Rating calculation: components, tools and weight range

Component	Technical tool	Weight range
Trend direction	Weighted Moving Averages and Directional Movement	from +1 to -1
Trend quality	Weighted Moving Averages, Directional Movement and ADX	from +1 to -1
Momentum	Composite Momentum oscillator	from +1 to -1
Relative Strength	Sum of U and S Relative Strength positions against benchmark	from +3 to -3

资料来源: echnical Tools and Equity Selection: A Reward/Risk Rating Indicator for the Stock Market Components

可知，股票的风险报酬评级分数（RRR）可从-6到+6，这个值越高代表其未来的收益越高，反之则表现越差。具体的我们这里也将分数分别作了个分级，其中（-1，+1）代表正常水平，（+2，+4）表示积极，（+4，+6）代表其持续且有效的上涨会带来极高的潜在收益，反之亦然。

由此，本文新构建的风险报酬指标不仅可以应用于个股的选择，也可以用于度量全市场的景气程度。以EUROSTOXX50Z指数为例（图5和6），2006年12月市场半数的股票RRR值都在3以上，少数的股票RRR值为负，这表明当时市场正处于并将持续处于牛市阶段，事实证明市场的涨势持续至2007年2月；另2008年8月的市场显示出完全不同的情况，明显的熊市偏差，超过一半的股票RRR都在-3以下，只有不到20%的股票具有正的RRR值，事实也证实当时的确处于熊市阶段并且直到当年11月才有所缓解。

图 3 RRR 在市场景气度的应用

Figure 5
The Eurostoxx50 components and their Reward/Risk Rating as at December 2006 (bullish dominance)

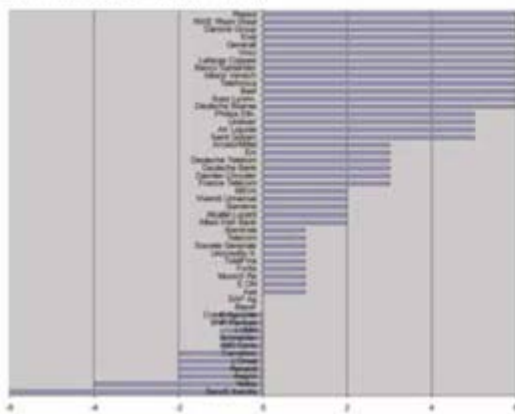
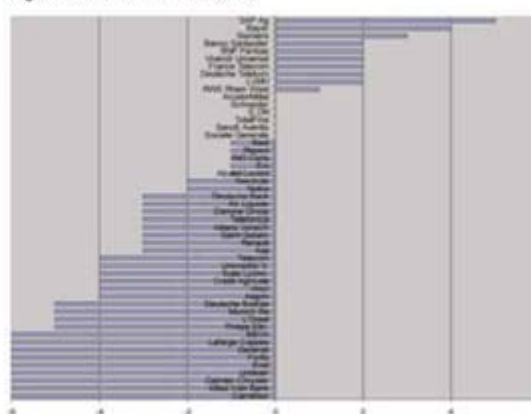


Figure 6
The Eurostoxx50 components and their Reward/Risk Rating as of August 2008 (bearish dominance)



资料来源: echnical Tools and Equity Selection: A Reward/Risk Rating Indicator for the Stock Market Components

因此，RRR指标可以作为监察市场内部健康的工具，有助于识别整个市场的景气程度，下图还给出了2003-2008年期间EUROSTOXX50与其RRR的相关性，进一步证实了指标的有效性。

图 4 相关性



资料来源: echnical Tools and Equity Selection: A Reward/Risk Rating Indicator for the Stock Market Components

(2) 实证结果

数据(月度)分别来自以下四个市场(2003年9月至2008年11月)

- A、Eurostoxx50 指数与其 50 只成分股
- B、意大利 S&P MIB 指数与其 40 只成分股
- C、瑞士 SMI 指数与其 20 只成分股
- D、S&P500 指数与其各个行业 10%的成分股

交易规则

在每个月末计算个股的 RRR 指标,在下月的第一个交易日等权买入 RRR 值高的股票,月度换仓,满仓操作,不设止盈与止损条件,当出现个股同分时优先考虑动量程度指标。

实证结果

最后分别从持有期收益、月度平均收益、年收益、滚动 12 月收益、胜率及跟踪误差等多方面进行检验,下表显示每个市场的回溯结果:无论是选择前 10%、20%还是 30%的高分组合,相比各个基准指数的表现,策略组合在收益和胜率上都表现的十分优异,从而说明了从技术分析角度也可以得到有效的选股结果,可以给投资者提供新的配置方法。

图 5 组合结果 (1)

Table 6
Eurostoxx50 – test results and total return chart

	Best 10%	Best 20%	Best 30%	Eurostoxx50	Avg stock
total return	129.70%	47.81%	15.15%	3.12%	-1.35%
avg monthly return	2.06%	0.76%	0.24%	0.05%	-0.02%
avg yr return	24.70%	9.11%	2.89%	0.59%	0.26%
avg rolling 12m return	28.74%	14.89%	9.41%	8.41%	8.60%
% positive months	74.6%	66.1%	63.5%	60.3%	61.9%
% months > bmk	76.2%	68.3%	55.6%	-	-
tracking error	2.81%	2.18%	1.61%	-	-
information ratio	0.72	0.33	0.12	-	-

Table 7
S&P MIB – test results and total return chart

	Best 10%	Best 20%	Best 30%	S&P MIB	Avg stock
total return	194.47%	68.48%	16.72%	-15.94%	-3.67%
avg monthly return	3.07%	1.07%	0.27%	-0.25%	-0.06%
avg yr return	37.04%	13.04%	3.18%	-3.04%	0.70%
avg rolling 12m return	49.54%	21.08%	12.32%	4.74%	6.53%
% positive months	76.2%	63.5%	57.1%	55.6%	55.6%
% months > bmk	82.5%	69.8%	60.3%	-	-
tracking error	4.20%	2.58%	2.02%	-	-
information ratio	0.80	0.52	0.26	-	-

Table 8
SMI – test results and total return chart

	Best 10%	Best 20%	Best 30%	SMI	Avg stock
total return	146.60%	89.51%	46.72%	10.22%	13.62%
avg monthly return	2.33%	1.42%	0.74%	0.16%	0.22%
avg yr return	27.92%	17.05%	8.90%	1.95%	2.59%
avg rolling 12m return	31.90%	21.46%	13.63%	6.79%	9.30%
% positive months	68.3%	61.9%	58.7%	57.1%	55.6%
% months > bmk	73.0%	61.9%	58.7%	-	-
tracking error	4.12%	3.00%	2.33%	-	-
information ratio	0.53	0.42	0.25	-	-

Table 9
Ishares, Sectors and S&P500 – test results and total return chart

	Best 30%	S&P500	Avg sector
total return	10.00%	-11.05%	6.64%
avg monthly return	0.16%	-0.18%	0.11%
avg yr return	1.90%	-2.10%	1.26%
avg rolling 12m return	9.68%	4.64%	8.70%
% positive months	58.7%	61.9%	58.7%
% months > bmk	63.5%	-	-
tracking error	2.07%	-	-
information ratio	0.16	-	-

资料来源: echnical Tools and Equity Selection: A Reward/Risk Rating Indicator for the Stock Market Components

图 6 组合结果 (2)

Figure 8
Eurostoxx50 Index and selected RRR samples: total return chart

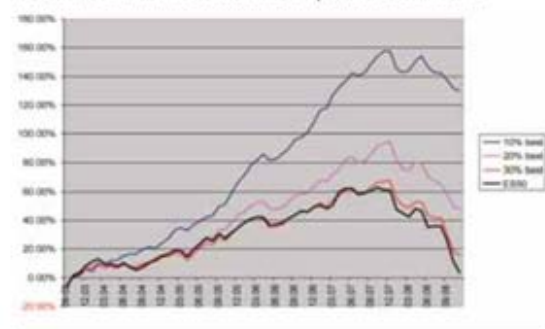


Figure 9
S&P MIB Index and selected RRR samples: total return chart

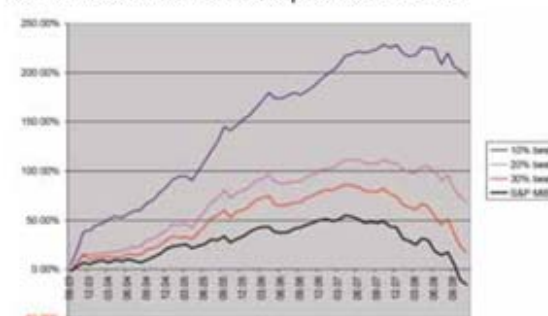


Figure 10
SMI Index and selected RRR samples: total return chart

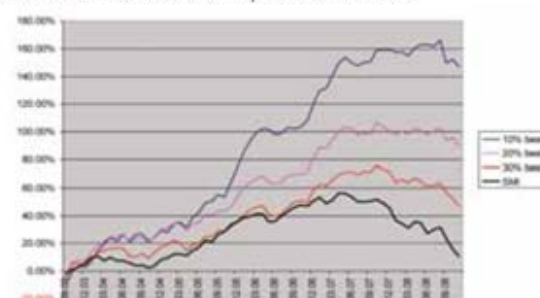
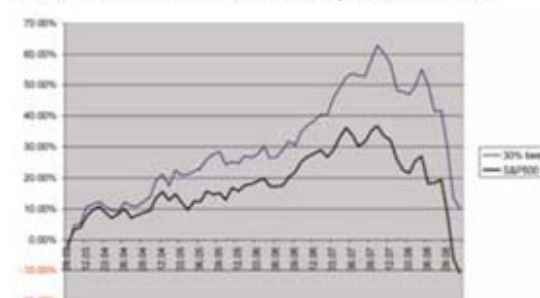


Figure 11
S&P500 Index i-share and selected RRR sample: total return chart



资料来源: echnical Tools and Equity Selection: A Reward/Risk Rating Indicator for the Stock Market Components

投资中的相对强弱策略应用

文章来源：Mebane T.Faber，《Relative Strength Strategies for Investing》，April 2010, CAMBRIA INVESTMENT MANAGEMENT, INC.

推荐人：丁鲁明 021-23219068

推荐理由：本文提出了一个简单的定量方法，关于在投资美股和不同全球资产类别时如何提高风险调整后的回报。相对强弱模型使用到的数据是追随到 1920s 的美国股票，结论是在增加组合绝对回报率的同时也增加了相对风险。在 70% 的样本时间内，相对强弱投资组合的表现都优于买入持有的基准，在回报上也持续跑赢。还研究了一个关于动态对冲的趋势跟踪参数，表明组合的波动和回撤会有所降低。最后，相对强弱模型在不同全球资产类别中进行配置，表现也非常出色。

一、正文

1.1 动量

本文中的动量策略基于我们将趋势跟踪和相对强弱技术相结合，动量一直是讨论最为广泛的投资策略。之前已经有很多文献证实了动量对投资策略帮助很大。本文不是尝试发布一个独特新颖的动量投资策略。我们的目的是描述普通投资者可以在交易中实施一些关于动量策略的简单办法。

1.2 数据

本篇研究报告使用 fama -french CRSP 数据库。我们使用 1926 年 6 月-2009 年 12 月，涉及 10 个大类行业的月度数据，覆盖了美国股市的 80 年。研究开始于 1928。我们利用价值加权进行行业分组。具体分组如下

非耐用消费品——食品，烟草，纺织品，服装，皮革，玩具

Consumer Durables -- Cars, TV's, Furniture, Household Appliances

耐用消费品——汽车，电视，家具，家用电器

制造 Manufacturing -- Machinery, Trucks, Planes, Chemicals, Office Furniture, Paper, Commercial Printing

——机械，汽车，飞机，化学品，办公家具，纸，商业印刷

Energy -- Oil, Gas, and Coal Extraction and Products

能源——石油，天然气，煤炭提取和产品

Technology -- Computers, Software, and Electronic Equipment

技术——计算机，软件，和电子设备

Telecommunications -- Telephone and Television Transmission

通讯——电话和电视传输

Shops -- Wholesale, Retail, and Some Services (Laundries, Repair Shops)

商店——批发，零售，和一些服务（洗衣店，修理店）

Health -- Healthcare, Medical Equipment, and Drugs

健康——医疗保健，医疗设备和药品，

Utilities

公用事业

其他——矿山，建筑，交通，酒店，娱乐，商业服务，金融

2、实证

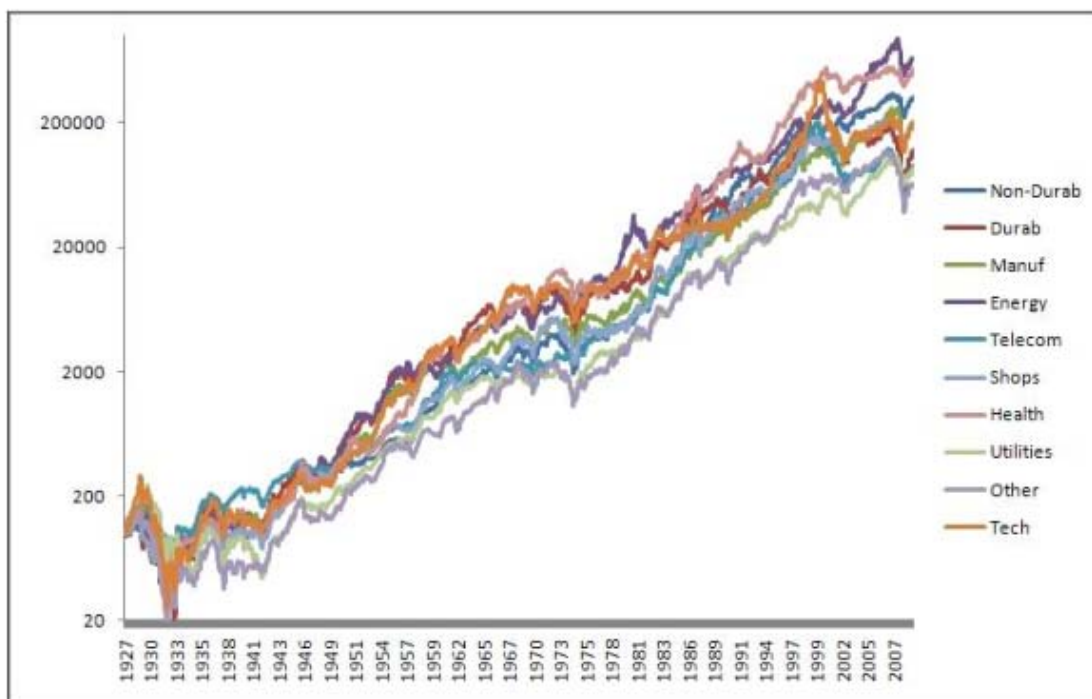
2.1 20 世纪美国股票市场行业表现

图 1 20 世纪美国股票回报

BUY AND HOLD	Non-Durab	Durab	Manuf	Energy	Tech
CAGR	10.35%	9.04%	9.74%	11.30%	9.71%
STDEV	16.38%	27.06%	22.25%	20.95%	25.94%
SHARPE (3.81%)	0.40	0.19	0.27	0.36	0.23
MAXDD	(65.88%)	(90.07%)	(88.66%)	(75.66%)	(91.06%)
BUY AND HOLD	Telecom	Shops	Health	Utilities	Other
CAGR	8.66%	9.66%	11.03%	8.58%	8.20%
STDEV	16.22%	20.46%	20.11%	19.79%	22.88%
SHARPE (3.81%)	0.30	0.29	0.36	0.24	0.19
MAXDD	(71.89%)	(84.14%)	(74.94%)	(85.90%)	(90.28%)

资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》，Mebane T.Faber, 【2010】

图 2 1928-2009 美国股票行业总汇报走势



资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》，Mebane T.Faber, 【2010】

图 3 标普 500 与等权组合回报比较

BUY AND HOLD	S&P500	Equal Weight
CAGR	9.39%	10.28%
STDEV	19.39%	18.38%
SHARPE (3.81%)	0.29	0.35
MAXDD	(83.66%)	(81.67%)

资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》，Mebane T.Faber, 【2010】

2.2 相对强弱策略

在投资者得到高回报的同时伴随着高风险，高波动和高亏损经常出现。下面我们来讨论一种动量策略，相对强弱。

排序

每个月 10 个行业的回报（包括股息）都会被排序，如果是一个月的间隔，其他样本也同时取这一个月回报并通过比较行业间回报进行排序，如果是三个月的间隔，样本也同时取这三个月的回报并通过比较行业间回报进行排序。

买入规则

TOP1 指的是买入权重 100%最高经过排序的行业

TOP2 指的是各买入权重 50%前 2 经过排序的行业

TOP3 指的是各买入权重 33% 前 3 经过排序的行业

卖出规则

由于该系统是简单排序，如果 TOPX 的行业掉出了前 X 排序，则替换。

1. 所有买卖价格都在信号点附近，该模型每月月末更新。
2. 所有的数据系列的总汇报包括股息，每月更新。
3. 不考虑税，佣金，冲击成本。

下面是对投资组合在各种排序期(1 个月，3 个月，6 个月，9 个月和 13 个月)的统计检验

图 4 1928-2009（一个月）相对强弱组合的效果

	Top1	Top2	Top3	Top4	Top5	Top6	Top7	Top8	Top9	EQ-Weight
CAGR	12.63%	13.74%	14.43%	13.88%	12.91%	12.47%	12.01%	11.85%	11.22%	10.28%
STDEV	23.00%	20.46%	19.79%	19.17%	18.81%	18.80%	18.62%	18.51%	18.43%	18.38%
SHARPE (3.81%)	0.38	0.49	0.54	0.53	0.48	0.46	0.44	0.43	0.40	0.35
MAXDD	(81.69%)	(74.21%)	(74.65%)	(76.36%)	(76.53%)	(78.31%)	(78.66%)	(79.49%)	(80.62%)	(81.67%)

资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》，Mebane T.Faber, 【2010】

图 5 1928-2009（三个月）相对强弱组合的效果

	Top1	Top2	Top3	Top4	Top5	Top6	Top7	Top8	Top9	EQ-Weight
CAGR	13.32%	13.83%	13.44%	13.08%	12.43%	11.79%	11.40%	10.84%	10.62%	10.28%
STDEV	20.79%	19.52%	18.55%	18.40%	18.29%	18.07%	18.14%	18.15%	18.38%	18.38%
SHARPE (3.81%)	0.46	0.51	0.52	0.50	0.47	0.44	0.42	0.39	0.37	0.35
MAXDD	(64.50%)	(70.20%)	(73.92%)	(75.80%)	(77.52%)	(79.23%)	(78.92%)	(80.29%)	(80.57%)	(81.67%)

资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》，Mebane T.Faber, 【2010】

图 6 1928-2009（六个月）相对强弱组合的效果

	Top1	Top2	Top3	Top4	Top5	Top6	Top7	Top8	Top9	EQ-Weight
CAGR	12.86%	14.10%	13.18%	12.60%	12.51%	11.72%	11.62%	11.01%	10.71%	10.28%
STDEV	21.60%	19.20%	18.29%	18.02%	17.87%	17.77%	17.87%	18.01%	18.24%	18.38%
SHARPE (3.81%)	0.42	0.54	0.51	0.49	0.49	0.45	0.44	0.40	0.38	0.35
MAXDD	(90.53%)	(84.30%)	(80.97%)	(76.81%)	(76.19%)	(77.68%)	(77.87%)	(78.86%)	(80.41%)	(81.67%)

资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》，Mebane T.Faber, 【2010】

图 7 1928-2009（九个月）相对强弱组合的效果

	Top1	Top2	Top3	Top4	Top5	Top6	Top7	Top8	Top9	EQ-Weight
CAGR	14.80%	14.17%	12.60%	12.28%	12.07%	11.80%	11.48%	11.13%	10.74%	10.28%
STDEV	22.21%	19.70%	19.00%	18.59%	18.36%	18.29%	18.06%	18.14%	18.22%	18.38%
SHARPE (3.81%)	0.50	0.53	0.46	0.46	0.45	0.44	0.42	0.40	0.38	0.35
MAXDD	(83.52%)	(75.94%)	(72.53%)	(75.26%)	(76.35%)	(76.86%)	(77.56%)	(79.10%)	(81.35%)	(81.67%)

资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》，Mebane T.Faber, 【2010】

图 8 1928-2009（十二个月）相对强弱组合的效果

	Top1	Top2	Top3	Top4	Top5	Top6	Top7	Top8	Top9	EQ-Weight
CAGR	16.05%	14.75%	13.94%	13.41%	12.96%	12.50%	11.67%	11.48%	10.82%	10.28%
STDEV	21.79%	19.57%	18.38%	18.18%	17.92%	17.87%	17.94%	18.16%	18.23%	18.38%
SHARPE (3.81%)	0.56	0.56	0.55	0.53	0.51	0.49	0.44	0.42	0.39	0.35
MAXDD	(76.91%)	(76.27%)	(71.29%)	(74.01%)	(74.18%)	(74.23%)	(77.70%)	(79.72%)	(81.07%)	(81.67%)

资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》，Mebane T.Faber, 【2010】

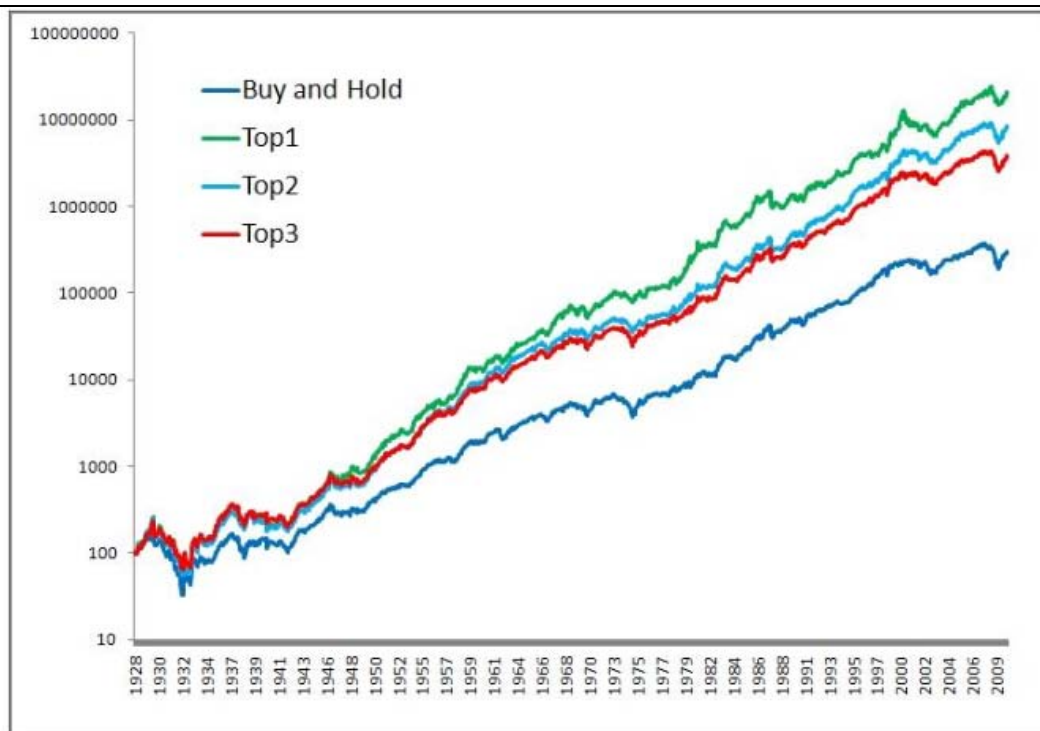
图 9 1928-2009（所有排序期下）相对强弱组合的效果

	Top1	Top2	Top3	Top4	Top5	Top6	Top7	Top8	Top9	EQ-Weight
CAGR	16.13%	14.87%	13.75%	13.08%	12.68%	12.47%	12.19%	11.47%	10.78%	10.28%
STDEV	21.74%	19.16%	18.45%	18.17%	18.14%	18.22%	18.30%	18.18%	18.31%	18.38%
SHARPE (3.81%)	0.57	0.58	0.54	0.51	0.49	0.48	0.46	0.42	0.38	0.35
MAXDD	(77.21%)	(77.96%)	(72.65%)	(73.26%)	(75.63%)	(75.82%)	(76.78%)	(79.54%)	(81.07%)	(81.67%)
BEST YEAR	95.33%	105.28%	89.18%	65.50%	60.65%	62.53%	65.98%	55.96%	57.89%	53.38%
WORST YEAR	(31.64%)	(31.30%)	(31.73%)	(30.70%)	(30.47%)	(30.14%)	(32.83%)	(35.01%)	(36.70%)	(38.21%)
% YEARS OUT	73.17%	70.73%	67.07%	71.95%	75.61%	73.17%	76.83%	74.39%	67.07%	-
Turnover	378%	331%	281%	235%	190%	197%	150%	119%	86%	0%

资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》，Mebane T.Faber, 【2010】

从上表中可以看到，在所有排序期下 TOP 组合的效果都很明显。

图 10 1928-2009 不同相对强弱组合与买入持有比较



资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》，Mebane T.Faber, 【2010】

在 70%的样本时间内，相对强弱策略优于买入并持有，粗略估计每年的超额收益为

300-600BP。我们还可以看到 TOP1 在不同组合中的表现更强，说明当组合选取越少行业时，就越能体现动量集中度，且从行业回报率上来看，强者恒强。

图 11 每 10 年下不同相对强弱组合对买入持有策略的年化超额增长率

	Top 1	Top 2	Top 3
1930s	2.68%	2.61%	4.12%
1940s	5.61%	3.21%	2.00%
1950s	11.29%	9.77%	7.06%
1960s	8.11%	5.68%	4.19%
1970s	5.16%	2.29%	1.94%
1980s	2.27%	0.82%	1.14%
1990s	6.50%	6.65%	3.74%
2000s	3.85%	4.86%	1.76%
Average	5.68%	4.48%	3.24%

资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》，Mebane T.Faber, 【2010】

如图 11: TOP1 组合在 1930s 中跑赢买入持有策略年化 2.68%。我们可以从数据中看到，在样本时间 1928-2009 内 TOP1 组合的平均年化超额收益最高，达 5.68%。挑选越少且越高回报的行业作为组合（即 TOP1），平均年化超额收益最高。

2.3 关于相对强弱体系的风险处理方法

因为相对强弱的最大缺点是组合充分投资，会暴露特定资产的贝塔风险，即整体股市风险，从波动率和最大回撤幅度就可以看出。有 2 个办法可以控制亏损。1.对冲 2.添加不相关资产

对冲

静态对冲：百分比对冲，缺点是在市场积极的情况下也保护了市场下跌的风险，减少了回报。

动态对冲：在市场持续下跌时，利用长期均线对冲。

图 12 1928-2009 经过动态对冲后的相对强弱组合

	Top1	Top2	Top3	Top4	Top5	Top6	Top7	Top8	Top9	EQ-Weigl
CAGR	14.67%	14.42%	13.28%	12.53%	12.38%	11.94%	11.61%	11.10%	10.75%	10.40%
STDEV	17.94%	15.32%	14.26%	15.21%	13.48%	13.02%	12.77%	12.51%	12.32%	12.14%
SHARPE (3.81%)	0.61	0.69	0.66	0.57	0.64	0.63	0.61	0.58	0.56	0.54
MAXDD	(54.69%)	(51.36%)	(49.42%)	(54.65%)	(48.55%)	(45.74%)	(43.69%)	(43.29%)	(42.20%)	(42.27%)

资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》，Mebane T.Faber, 【2010】

在通过动态对冲后，大多数投资组合保持了回报，但是 TOP1 减少了 150 个基点的复合增长率。但是最大回撤却减少到了 40%-50%，但比之前的 70%-80%更低了。

添加不相关资产

进一步尝试，我们在组合中添加其他低相关资产，包括：外国的股票，债券，房地产投资信托基金和大宗商品。

3. 大类资产配置效果

3.1 1973-2009 全球资产类别回报情况（大类资产历史数据始于 1973）

图 13 1973-2009 全球资产类别回报情况

	BUY & HOLD	S&P 500	EAFE	10 YR	GSCI	NAREIT
CAGR	10.01%	9.69%	9.62%	8.16%	8.82%	9.02%
STDEV	10.15%	15.75%	17.45%	9.07%	20.57%	18.23%
SHARPE (5.9%)	0.41	0.24	0.21	0.25	0.14	0.17
MAXDD	(46.02%)	(50.77%)	(56.40%)	(18.79%)	(67.64%)	(67.88%)

资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》，Mebane T.Faber, 【2010】

指标说明：

S&P 500 ——标准普尔 500 指数；

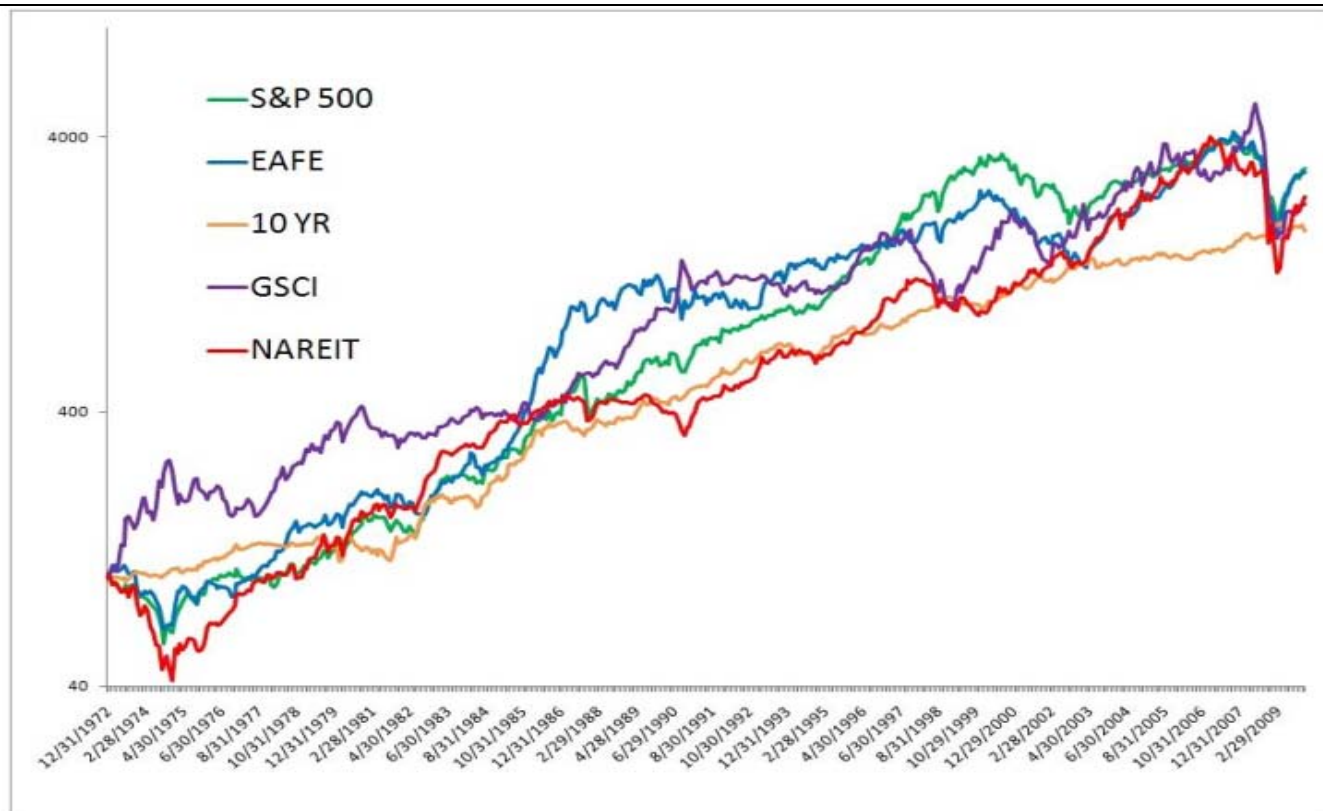
EAFE——Europe Australia Far East 除美国及加拿大外的其他发达国家的股票；

10YR——10 年期债券

GSCI——Goldman Sachs Commodity Index 高盛商品指数

NAREIT——国家房地产投资信托基金

图 14 1973-2009 全球资产类别回报走势



资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》，Mebane T.Faber, 【2010】

3.2 1973-2009 全球资产类别下的相对强弱组合

图 15 1973-2009（一个月动量）相对强弱组合的效果

	Top 1	Top 2	Top 3	Top 4	BUY & HOLD
CAGR	17.01%	14.79%	12.74%	10.93%	10.02%
STDEV	17.19%	12.26%	10.92%	10.60%	10.15%
SHARPE (5.9%)	0.65	0.72	0.63	0.47	0.41
MAXDD	(22.41%)	(29.39%)	(33.15%)	(44.04%)	(46.02%)

资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》, Mebane T.Faber, 【2010】

图 16 1973-2009（三个月）相对强弱组合的效果

	Top 1	Top 2	Top 3	Top 4	BUY & HOLD
CAGR	14.27%	13.23%	13.01%	10.72%	10.02%
STDEV	18.97%	12.75%	10.75%	10.40%	10.16%
SHARPE (5.9%)	0.44	0.58	0.66	0.46	0.41
MAXDD	(43.02%)	(31.46%)	(38.67%)	(41.85%)	(46.02%)

资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》, Mebane T.Faber, 【2010】

图 17 1973-2009（六个月）相对强弱组合的效果

	Top 1	Top 2	Top 3	Top 4	BUY & HOLD
CAGR	13.55%	16.13%	12.92%	10.87%	10.02%
STDEV	19.08%	12.29%	10.91%	10.28%	10.16%
SHARPE (5.9%)	0.40	0.83	0.64	0.48	0.41
MAXDD	(50.19%)	(34.22%)	(40.22%)	(43.63%)	(46.02%)

资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》, Mebane T.Faber, 【2010】

图 18 1973-2009（九个月）相对强弱组合的效果

	Top 1	Top 2	Top 3	Top 4	BUY & HOLD
CAGR	15.31%	15.00%	14.31%	11.20%	10.02%
STDEV	18.73%	12.77%	10.93%	10.57%	10.16%
SHARPE (5.9%)	0.50	0.71	0.77	0.50	0.41
MAXDD	(38.91%)	(35.14%)	(39.84%)	(43.34%)	(46.02%)

资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》, Mebane T.Faber, 【2010】

图 19 1973-2009（十二个月）相对强弱组合的效果

	Top 1	Top 2	Top 3	Top 4	BUY & HOLD
CAGR	15.41%	14.83%	13.32%	11.48%	10.02%
STDEV	18.89%	12.64%	11.05%	10.70%	10.15%
SHARPE (5.9%)	0.50	0.71	0.67	0.52	0.41
MAXDD	(48.74%)	(39.65%)	(43.56%)	(46.82%)	(46.02%)

资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》, Mebane T.Faber, 【2010】

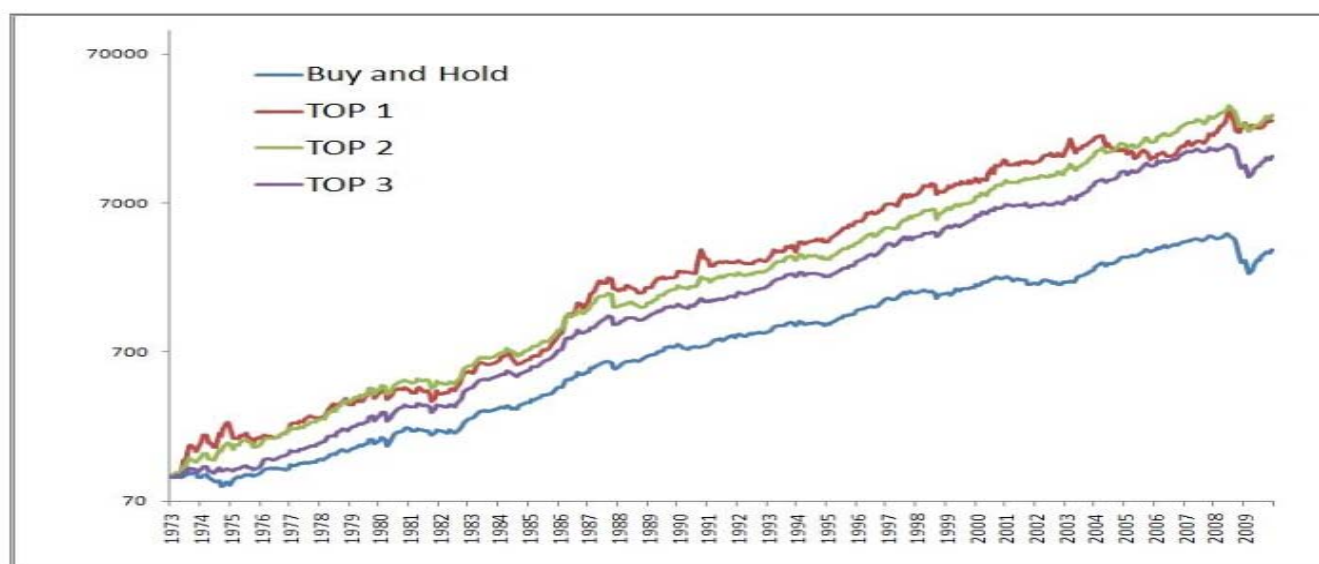
图 20 1973-2009（所有排序期下）相对强弱组合的效果

	Top 1	Top 2	Top 3	Top4	BUY & HOLD
CAGR	16.30%	16.47%	14.49%	11.06%	10.02%
STDEV	18.58%	12.62%	11.00%	10.47%	10.15%
SHARPE (5.9%)	0.56	0.84	0.78	0.49	0.41
MAXDD	(30.87%)	(33.38%)	(39.84%)	(47.20%)	(46.02%)
BEST YEAR	74.96%	37.89%	36.08%	32.46%	26.58%
WORST YEAR	(15.18%)	(8.63%)	(22.26%)	(31.07%)	(30.09%)
% YEARS OUT	70.27%	70.27%	78.38%	59.46%	-

资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》，Mebane T.Faber, 【2010】

从上表中可以看到，在所有排序期下，组合的效果很明显。和（1个月，3个月，6个月，9个月和12个月动量）的相对强弱组合类似。

图 21 1973-2009 不同相对强弱组合与买入持有比较



资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》，Mebane T.Faber, 【2010】

在 70% 的样本时间内，此策略优于买入并持有，粗略估计每年的超额收益有 300-600 基点。

图 22 每 10 年下不同相对强弱组合对买入持有策略的超额增长率

	TOP 1	TOP 2	TOP 3
1970s	11.98%	12.94%	5.94%
1980s	4.70%	1.46%	3.04%
1990s	5.75%	4.96%	5.00%
2000s	4.46%	8.28%	4.29%
Average	6.72%	6.91%	4.57%

资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》，Mebane T.Faber, 【2010】

如图 22: TOP1 组合在 1970s 中跑赢买入持有策略 11.98%，等。我们可以从数据中看到，在样本时间内 TOP1 和 TOP2 组合收益较高。

图 23 1973-2009（所有排序期下）经过 10 月 SMA 均线调整下相对强弱组合的效果

	Top 1	Top 2	Top 3	Top4	BUY & HOLD
CAGR	15.97%	16.50%	15.00%	12.94%	10.02%
STDEV	18.40%	11.94%	9.60%	8.14%	10.15%
SHARPE (5.9%)	0.55	0.89	0.95	0.86	0.41
MAXDD	(31.17%)	(21.67%)	(12.95%)	(12.46%)	(46.02%)
BEST YEAR	74.96%	38.04%	36.08%	32.46%	26.58%
WORST YEAR	(15.18%)	(1.21%)	(3.49%)	(1.10%)	(30.09%)
% YEARS OUT	72.97%	72.97%	78.38%	64.86%	-

资料来源：《Relative Strength Strategies for Investing》，Mebane T.Faber, 【2010】

进一步尝试在趋势策略中增加 SMA 进行的择时效果，目的是降低回撤和增加超额收益。通过筛选只交易处于自身 10 个月 SMA 均线之上的资产类别，最后可以从结果中看到夏普比例和绝对回报都有所提升，而且最大回撤也开始减少了。

二、结论

本文展示了一个简单，可操作的动量策略（相对强弱策略）。投资的标的是美国股票及全球不同的资产类别。结果表明，在过去的 80 年中，策略能够获取极高的超额回报。文章同时给出了进一步降低组合波动的方式，包括对冲基础资产、增加资产类别、均线择时选择进入时点等方法，都对模型结果起到显著改善作用。

信息因子与收益率

文献来源：Factoring Information into Returns, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Volume 45, No 2, page 293-309, Apr. 2010.

推荐人：罗蕾 021-23219984

推荐理由：文章构建一个基于私有信息的测度 PIN(Private information)，并通过零投资组合发现该因子对股票收益率具有显著影响，特别是对小规模公司的股票影响显著。此外，通过多因子回归，作者发现即使在其他附加因子（Fama-French 三因子、动量因子以及流动性因子）存在的条件下，私有信息(Information)仍是资产收益率一个重要的决定因素。

1、引言

尽管微观结构和资产定价之间有紧密联系，但两个领域的研究大不相同：资产定价研究聚焦于市场和系统风险，而微观结构研究大部分是检测资产价格的非系统性调整。这种细化使得两个领域都留存空白：资产定价模型很难解释资产收益率及其变动，而微观结构模型也仅仅与资产价格的极短期变动有关。

最近的一些研究试图通过证明微观结构相关的概念（如流动性和非对称信息）在解释资产收益率这块交叉领域扮演重要的角色，来搭起两个领域的桥梁。基于流动性的研究（如 Chordia, Roll, Subrahmanyam(2000), Amihud(2002)等）普遍发现以不同方式测量的流动性在影响资产收益率中扮演重要角色。在非对称信息方面，Esley, O'Hara (2004)构建了一个理论模型来解释为什么私人信息会导致资产均衡价格的变动。他们认为，尽管信息知情人和非知情人都会最优化他们的投资组合，但是由于非对称信息的存在，不知情者并不知道每个资产正确的最优权重，从而导致持有过多的坏资产以及太少的好资产，进而对资产收益率造成影响。

作者构建了 PIN 因子，并考察该因子对横截面资产收益率的解释能力，以考察信息风险是否反映在资产价格中。实证结果主要包括以下几点：

（1）买入高 PIN 的股票，卖出低 PIN 的股票构造零投资组合，该组合具有显著正收益；

（2）利用时间序列回归方法发现，PIN 因子可以很好地解释上述正收益；

（3）在多因子模型中加入 PIN 因子极大地减小了回归截距项，且 PIN 因子系数显著。上述结果表明 PIN 因子或者是信息风险对于解释短期和长期资产价格变动很有帮助。

结果还表明，即使将流动性因子，如 Pastor-Stambaugh 和 Amihud 因子，包含进来，PIN 因子系数仍然显著，表明流动性和信息风险在解释资产收益率上可能扮演着相互独立的角色。

2、PIN 模型

分析的第一步即是估计各个股票基于私人信息进行交易(information-based trade)的概率，由于这种交易不能被直接观测到，所以作者利用一个结构性的微观模型来进行推测。微观结构模型可以视为一个学习模型，做市商观察市场数据，并基于此对资产的真实价值作出推断。在这个推断过程中，对这个股票基于私人信息进行交易的概率进行估计极其重要。也就是说做市商观察交易，然后更新与这种私人信息相关的推测，最后确定交易价格。我们对这种交易以及做市商的学习过程建立模型，并且利用这个结构性

模型以及交易数据来对基于信息进行交易的概率进行推测。

作者延续 Easley, Hvidkjaer 和 O'Hara(2002)的模型，即假设在市场上，一个竞争性的做市商与知情以及不知情的投资者进行交易。交易发生在离散的交易日 $t=1, \dots, T$ ，且在每个交易日交易连续进行。此外，模型还有以下假设：

- (1) 信息事件(Information events)以概率 α 出现；
- (2) 在出现信息事件时，坏新闻出现的概率为 δ ，好新闻出现的概率为 $1-\delta$ ；
- (3) 出现好消息时资产价值为 $\bar{V}_t$ ，出现坏消息时资产价值为 V_t ；

(4) 在每个交易日，交易命令的出现服从泊松分布。其中，对于知情者，当他们意识到坏消息时，卖出资产；察觉到好消息时，买入资产。假设知情者发出的命令数服从参数为 μ 的泊松分布。不知情的交易者基于流动性原因进行交易：假设不知情的买方和卖方发出的命令数分别服从均值为 ε_b 和 ε_s 、相互独立的泊松分布。

之前的学者表明，这种结构性模型能够通过最大似然法进行估计。以 (B, S) 代表当天买入和卖出的数量，该模型的似然函数为：

$$(1) \quad \mathcal{L}((B, S)|\theta) = \alpha(1-\delta)e^{-(\mu+\varepsilon_b+\varepsilon_s)} \frac{(\mu+\varepsilon_b)^B (\varepsilon_s)^S}{B!S!} + \alpha\delta e^{-(\mu+\varepsilon_b+\varepsilon_s)} \frac{(\mu+\varepsilon_s)^S (\varepsilon_b)^B}{B!S!} + (1-\alpha)e^{-(\varepsilon_b+\varepsilon_s)} \frac{(\varepsilon_b)^B (\varepsilon_s)^S}{B!S!},$$

其中， $\theta=(\mu, \varepsilon_b, \varepsilon_s, \alpha, \delta)$ 是参数向量，上述似然函数是 3 个泊松分布概率的结合，其权重分别为好消息日 $\alpha(1-\delta)$ 、坏消息日 $\alpha\delta$ 以及无消息日 $(1-\alpha)$ 。此外，模型假设每个交易日信息事件的发生服从独立同分布，因此 T 天的似然函数为所有天数似然函数的乘积。去掉常数项并整理后，模型的对数似然函数为：

$$(2) \quad \mathcal{L}((B_t, S_t)_{t=1}^T|\theta) = \sum_{t=1}^T [-\varepsilon_b - \varepsilon_s + M_t(\ln x_b + \ln x_s) + B_t \ln(\mu + \varepsilon_b) + S_t \ln(\mu + \varepsilon_s)] + \sum_{t=1}^T \ln [\alpha(1-\delta)e^{-\mu} x_s^{S_t-M_t} x_b^{-M_t} + \alpha\delta e^{-\mu} x_b^{B_t-M_t} x_s^{-M_t} + (1-\alpha)x_s^{S_t-M_t} x_b^{B_t-M_t}],$$

其中， $M_t = \min(B_t, S_t) + \max(B_t, S_t)/2$ ， $x_s = \varepsilon_s/(\mu + \varepsilon_s)$ ， $x_b = \varepsilon_b/(\mu + \varepsilon_b)$ 。开盘交易是基于信息的概率即为 PIN，：

$$(3) \quad \text{PIN} = \frac{\alpha\mu}{\alpha\mu + \varepsilon_b + \varepsilon_s},$$

其中， $\alpha\mu + \varepsilon_b + \varepsilon_s$ 是当天所有交易发生的比率， $\alpha\mu$ 是基于私有信息交易发生的比例，从而整个比率代表第二天开盘交易中基于私有信息进行交易所占的比例。

3、数据及 PIN 的估计

模型包含 NYSE 以及 AMEX 上所有的普通股票，时间跨度为 1983 年至 2001 年。在这些股票中作者剔除了如下股票：(1) 当年可交易日数量低于 60 的股票；(2) 公司

年末规模不确定的股票；(3) 年末价格低于\$1 的股票。剔除上述股票后，1983-2001 年样本所包含的股票数目变动范围为 1705 至 2281 个。

似然函数(2) 的计算依赖于每个股票每天买入和卖出的数量，我们可以从交易数据中获得每只股票每日的交易，但无法区分交易是由买方驱动还是由卖方驱动。为进行分类，作者首先从 ISSM 和 TAQ 数据库中获取股票的交易数据，然后采用 Lee-Ready 算法(1991) 将每个交易归类为买或卖。利用上述数据，作者对每个股票每年的参数 $\theta=(\alpha,\mu,\epsilon b,\epsilon s,\delta)$ 进行估计，然后根据公式(3) 计算每个股票每年的 PIN 指标值。

几乎所有股票的最大似然估计都收敛，表格 1 的面板 A 数据统计了每年可以估计的似然函数数目。在所有 38000 只股票中，仅有 427 只股票的 PIN 值无法获得，原因主要是因为存在一些交易量非常高的交易日，导致在优化过程中出现下溢错误。无法估计 PIN 值的公司，绝大部分规模极大。例如，在 2001 年时，1871 只股票中仅 45 只股票(2.4%) 没有 PIN 值，然而这些股票占市场总市值的比例高达 23.8%。基于此我们可以推断，相对于大规模公司，微观模型结构对于小规模股票的信息环境提供了相对较好的描述。例如对于小公司来说，假设信息事件每天只出现一次是合理的，但这对大公司却不一定合理。

表 1 统计特征

Panel A of Table 1 contains basic information on the yearly samples. N_EST is the number of stocks for which PIN estimates were obtained, while N_NOT_EST is the number of stocks for which estimates could not be obtained. FRAC_CAP is the total year-end market value of the stocks for which PIN estimates were not obtained divided by the total market value of the sample. Panel B presents summary statistics of PIN. Statistics were first computed based on each of the yearly samples, and the table reports the minimum, mean, and maximum across years of the statistics in the first column. P1, P25, P75, and P99 refer to percentiles of the yearly cross-sectional distribution; StdDev is the standard deviation; and CorrSz is the Spearman correlation between firm size and PIN.

Panel A. Summary Statistics of Yearly Samples

Year	N_EST	N_NOT_EST	FRAC_CAP
1983	2,080	2	0.001
1984	2,005	2	0.002
1985	1,943	3	0.000
1986	1,861	4	0.002
1987	1,913	5	0.001
1988	1,876	2	0.017
1989	1,818	9	0.008
1990	1,705	5	0.000
1991	1,808	14	0.003
1992	1,929	20	0.033
1993	2,081	9	0.013
1994	2,127	3	0.001
1995	2,142	17	0.008
1996	2,180	60	0.120
1997	2,239	62	0.237
1998	2,281	39	0.189
1999	2,145	63	0.256
2000	1,948	63	0.317
2001	1,826	45	0.238

Panel B. Summary Statistics of PIN

Statistics	Min	Mean	Max
P1	0.059	0.085	0.100
P25	0.115	0.153	0.173
Median	0.160	0.194	0.214
P75	0.219	0.246	0.268
P99	0.432	0.459	0.511
Mean	0.181	0.208	0.227
StdDev	0.067	0.078	0.103
CorrSz	-0.852	-0.661	-0.485

资料来源：Factoring information into returns

PIN 估计量的基本统计特征列于表格 1 的面板 B 中，包括最小值、均值以及最大值等。以前的研究发现 PIN 指标和公司规模（以股票市值度量）间有一个非常强烈的负相关关系；从具体数据来看，两者间的 Spearman 相关系数为-0.661。

4、PIN-规模组合的检验

之前的研究表明规模(Size)是超额收益的一个重要决定因子，实际上，规模在解释为什么 PIN 会影响收益率中起到间接作用。正如 Barry 和 Brown(1984)所说，规模代表

了各股票可获得的信息数量，因此在控制规模后，PIN 应该代表整个信息在公有和私有信息中如何分配。确实如此，在 Easley 和 O'Hara(2004)模型中，整个信息的数量以及整体信息中私有信息所占的比例均会影响期望收益。先根据规模对股票进行分类，然后再在各个类别中按照 PIN 分类，我们可以保证每个 PIN 组合中各个股票的信息总量大致相同。因此，通过分析每个规模类别中各个 PIN 组合的收益率差距，我们可以考察公共信息和私人信息是否会影响期望收益率。具体做法为：

每年年初，基于前一年公司规模将所有股票分为 10 等分，然后在每等分中根据 PIN 指标从小到大将股票分为 3 组，最终得到 30 个具有相同数目的股票组合，分类的结果在表格 2 中列示。

表 2 PIN 组合的特征和收益率

At the beginning of each year during 1984–2002, stocks are sorted into size deciles based on market capitalization at the end of the prior year, and within each size decile, three portfolios are formed based on the PINs estimated over the prior year. Panel A of Table 2 contains the time-series average of the yearly value-weighted mean PIN for each portfolio, and DIF is the difference between high and low PIN portfolios. Panel B contains the time-series average of the average stock market value of the firms (in millions of dollars) in each portfolio, and DIF is the difference between high and low PIN portfolios. Panel C contains the time-series average of the monthly returns of each portfolio. Returns are weighted by the prior year-end market value. DIF is the average return difference between high and low PIN portfolios, and $t(DIF)$ is the t -statistics of DIF. The last row provides return statistics on a portfolio, denoted PINF, that is equally invested in each of the individual portfolios in the 10 preceding rows.

Panel A. PIN

Size Portfolio	Low	2	High	DIF
Small	0.203	0.282	0.394	0.191
2	0.190	0.256	0.352	0.162
3	0.177	0.235	0.319	0.142
4	0.165	0.218	0.293	0.128
5	0.158	0.205	0.270	0.112
6	0.151	0.195	0.252	0.101
7	0.138	0.179	0.234	0.096
8	0.130	0.165	0.213	0.082
9	0.121	0.151	0.190	0.070
Large	0.094	0.124	0.161	0.068

Panel B. Stock Market Value of Firms

Size Portfolio	Low	2	High	DIF
Small	12.49	11.53	10.36	-2.130
2	34.56	33.90	32.56	-1.995
3	74.30	73.19	70.80	-3.498
4	141.0	141.9	137.3	-3.755
5	253.1	250.6	247.0	-6.069
6	439.3	434.1	421.2	-18.10
7	767.7	754.6	734.7	-32.96
8	1,393.5	1,361.4	1,337.4	-56.06
9	3,003.3	2,878.3	2,713.5	-289.8
Large	21,304.8	11,468.7	9,769.0	-11,535.8

Panel C. Returns

Size Portfolio	Low	2	High	DIF	$t(DIF)$
Small	0.428	0.552	1.164	0.736	2.63
2	0.197	0.468	0.970	0.773	3.14
3	0.339	0.383	0.911	0.573	2.72
4	0.825	0.939	0.974	0.149	0.71
5	0.724	0.888	0.933	0.209	1.18
6	0.901	1.083	1.056	0.155	1.06
7	1.105	1.045	0.992	-0.113	-0.78
8	1.081	1.136	1.116	0.035	0.28
9	1.059	1.161	1.167	0.109	0.69
Large	1.136	1.141	1.143	0.008	0.05
PINF	0.780	0.879	1.043	0.263	2.78

资料来源：Factoring information into returns

面板 A 数据列示了每个股票组合中平均 PIN 值，正如所预期的那样，随着规模逐渐增大，平均 PIN 值逐渐减小，且高 PIN 股票与低 PIN 股票组合的差距也逐渐减小。对最小规模的组合而言，平均 PIN 值从最小的 0.20 增加到 0.39；而最大规模的组合其 PIN 值变动范围为 0.09 至 0.16。大部分大规模股票具有小 PIN 值，因此它们的 PIN 值变动较小。由于大规模股票的 PIN 值变动很小，因此可以预期它们收益率变动也不大。

表格 2 的面板 B 记录了每一个组合的平均规模，与预期一致，在每一规模类中，随着 PIN 值增加，公司平均规模逐渐减小。为了检验上述结果是否是由于特殊的分类方法导致，作者同时还考虑了 5×5 规模-PIN 组合以及 10×5 规模-PIN 组合，但所有的分类结果均类似。

面板 C 记录了每个组合按照市值加权的月平均收益率。3 个小规模类别中，高 PIN

和低 PIN 组合的收益率之差均显著为正，它们分别为 0.74, 0.77 以及 0.57，相应的 t 值分别为 2.63, 3.14 以及 2.72。其他组合的高 PIN 和低 PIN 组合收益率之差不显著，且存在为负的情形。这表明不对称信息（或者至少是以 PIN 指标估计的不对称信息）仅仅影响小规模股票。

表格 2 同时也展示了复合后的零投资组合的平均收益率（以 PINF 表示），即买入 10 个高 PIN 股票组，卖出 10 个低 PIN 股票组。这个组合的平均月收益率为 0.26%，相应的 t 值为 2.78，这个异常收益率无论经济还是统计意义上均显著。延续 Easley 和 O'Hara(2004)的解释，我们将这个零投资组合的收益率理解为承受信息不对称风险所要求的回报。为了更深层次地检验这个风险并且考察该风险是否能被其他标准因子所解释，作者在下一部分对这个收益进行因子分析。

5、因子检验

Fama 和 French(1993)发现 3 个因子模拟组合的收益率对于解释股票组合的平均收益率具有重要意义，它们分别是整个市场组合 (r_M)、买入小规模股票卖出大规模股票的组合(SMB)以及买入高账面市值比(BE/ME)股票卖出低账面市值比股票的组合(HML)。整个 3 因子模型并没有解释动量组合和流动性组合的收益率，Carhart(1997)建议增加一个基于动量的模拟因子组合(UMD)（即买入跑赢股票卖出跑输股票的组合）；Pastor 和 Stambaugh(2003)则建议增加一个反应流动性风险的因子。Charoenrook 和 Conrad(2004)构建了一个基于 Amihud 非流动性测度的因子拟合组合(ILLIQ)。

PIN 有可能与 beta，规模，账面市值比，动量以及流动性因子有关，因此 PIN 组合的收益率很有可能只是补偿上述 5 个因子捕捉到的风险。这些因子与文章前面所构建的复合组合 PINF 的时间序列相关性列于表格 3 中：最大的相关系数为 0.55，反映的是 PINF 与动量因子(UMD)的相关性。由于动量因子有一个相对较高的平均收益率 0.99，因此它最有可能解释 PIN 组合的收益率。PINF 的收益率与其他因子的相关性很低，且在 5%置信度下均不显著。

表 3 因子统计特征

In Table 3, all statistics are based on monthly returns in 1984–2002 of the Fama-French, momentum, liquidity, and PIN factor portfolios: market excess return (r_M), small stock returns minus large stock returns (SMB), high book-to-market stock returns minus low book-to-market stock returns (HML), past 1-year winner stock returns minus past loser stock returns (UMD), returns on high liquidity beta stocks minus returns on stocks with low liquidity betas (PSLIQ) as constructed by Pastor and Stambaugh (2003), returns on high Amihud illiquidity stocks minus returns on low illiquidity stocks as constructed by Charoenrook and Conrad (2004), and high PIN stock returns minus low PIN stock returns (PINF). The construction of the PINF portfolio is explained in Table 2.

Variables	Mean	t(Mean)	StdDev	Autocorrelation for Lag				Correlations					
				1	2	3	12	SMB	HML	UMD	PINF	PSLIQ	ILLIQ
r_M	0.55	1.80	4.61	0.02	-0.07	-0.04	-0.01	0.16	-0.52	-0.09	-0.21	-0.11	-0.09
SMB	-0.07	-0.32	3.50	-0.04	-0.00	-0.15	0.04		-0.44	0.10	-0.04	0.16	0.68
HML	0.36	1.60	3.37	0.09	0.05	0.07	-0.04			-0.07	-0.06	-0.21	-0.00
UMD	0.99	3.31	4.52	-0.07	-0.08	0.02	0.24				0.55	0.48	-0.12
PINF	0.26	2.78	1.43	0.07	-0.09	0.03	0.02					0.23	-0.18
PSLIQ	0.38	1.00	5.71	0.05	0.08	-0.16	-0.02						-0.14
ILLIQ	0.20	0.86	3.45	-0.01	0.07	-0.09	0.20						

资料来源：Factoring information into returns

为考察 Fama-French、动量以及流动性因子组合起来能否解释 PIN 对收益率的显著影响，作者将 10 个 PIN 零投资组合的月收益率时间序列 R_i 对上述 5 因子进行回归：

$$(5) R_i = \alpha_i + \beta_i r_M + s_i \text{SMB} + h_i \text{HML} + m_i \text{UMD} + l_i \text{PSLIQ} + a_i \text{ILLIQ} + \epsilon_i.$$

回归的结果列于表格 4 中，其中最重要的系数是截距项。若其他 5 个因子可解释 PIN 组合的收益率，截距项应该近似为 0。对于 3 个小规模股票，截距项为正且较大，显著不为 0，分别为 0.83, 0.64 以及 0.53，相应的 t 值为 2.96, 2.78 以及 2.68。对于相对较大的股票组合，其截距项很小，而且不显著。作者还利用 GRS 检验截距项整体是否为 0，结果显著，p 值为 0.015，拒绝为 0 的零假设。

表格 4 中“All”列展示了以复合组合 PINF 为因变量的回归结果，其截距项为 0.20 且 t 值为 2.43。结果表明，即使在控制了上述 6 个因子后，零投资组合 PINF 每月仍然有 0.20% 的显著收益率无法被解释。

表 4 Fama-French 六因子回归

The time series of zero-investment portfolio returns, R_i , is created as explained in Table 2, and the following regression is performed for each portfolio i :

$$(5) \quad R_i = \alpha_i + \beta_i r_M + s_i \text{SMB} + h_i \text{HML} + m_i \text{UMD} + l_i \text{PSLIQ} + a_i \text{ILLIQ} + \epsilon_i.$$

Table 4 reports the point estimates for each of the coefficients and their t -statistics, along with the adjusted R^2 . The sample period is 1984–2002. The last row reports the p -value from a Gibbons, Ross, and Shanken (1989) F -test of whether the 10 intercepts are jointly equal to 0.

Coefficients	Size Portfolio									
	Small	2	3	4	5	6	7	8	9	Large
α	0.83 (2.96)	0.64 (2.78)	0.53 (2.68)	0.03 (0.15)	0.22 (1.31)	0.01 (0.06)	-0.12 (-0.81)	-0.07 (-0.53)	0.03 (0.23)	-0.13 (-0.93)
β_i	-0.25 (-3.58)	-0.21 (-3.72)	-0.23 (-4.64)	-0.13 (-2.56)	-0.21 (-4.99)	-0.03 (-0.73)	-0.05 (-1.30)	0.01 (0.32)	0.06 (1.75)	0.11 (3.07)
s_i	0.08 (0.62)	-0.21 (-1.86)	0.09 (0.95)	-0.12 (-1.17)	-0.14 (-1.76)	0.00 (0.04)	0.01 (0.08)	-0.11 (-1.80)	-0.03 (-0.44)	0.29 (4.21)
h_i	0.07 (0.64)	0.10 (1.06)	0.03 (0.36)	-0.04 (-0.54)	-0.27 (-4.00)	-0.13 (-2.40)	-0.22 (-3.75)	-0.16 (-3.28)	-0.31 (-5.79)	-0.01 (-0.14)
m_i	0.10 (1.53)	0.24 (4.26)	0.25 (5.41)	0.24 (4.82)	0.21 (5.05)	0.19 (5.87)	0.12 (3.41)	0.16 (5.35)	0.13 (4.00)	0.10 (2.86)
l_i	-0.02 (-0.40)	-0.05 (-0.98)	-0.07 (-1.80)	-0.14 (-3.35)	-0.05 (-1.52)	0.02 (0.80)	-0.05 (-1.80)	-0.08 (-3.05)	0.03 (1.14)	0.10 (3.36)
a_i	-0.35 (-2.82)	-0.06 (-0.57)	-0.25 (-2.90)	0.01 (0.14)	0.02 (0.26)	0.03 (0.55)	0.06 (0.87)	0.06 (1.12)	0.06 (1.03)	-0.15 (-2.40)
Adj. R^2	0.13	0.24	0.25	0.13	0.20	0.22	0.11	0.14	0.33	0.33

GRS-test p -value: 0.015

资料来源：Factoring information into returns

由于现存的因子无法解释 PIN 组合的收益率，那么 PIN 因子能否解释呢？若 PIN 扮演了一个统计因子的作用，则高 PIN 股票和低 PIN 股票收益率肯定有共变性。表格 5 显示，在 PIN 组合间存在强烈的相关性，特别地，小公司的 PIN 组合以及大公司的 PIN 组合间具有很大的相关性，例如，组合 1 和 2 的相关性为 0.32，组合 9 和 10 的相关性为 0.46，然而在小公司和大公司 PIN 组合间没有相关性甚至相关性为负。这可能是由于小公司和大公司 PIN 组合受不同的信息事件影响，但在同一个规模内却是相关的。总体而言，相关性矩阵表明 PIN 可以作为一个单独的因子。

表 5 PIN 零投资组合间的相关性

At the beginning of each year in 1984–2002, stocks are sorted into size deciles based on market capitalization at the end of the prior year, and within each size decile, three portfolios are formed based on the PINs estimated over the prior year. Returns are weighted by the prior year-end market value, and for each size decile, a zero-investment portfolio is created with a long position in the high PIN portfolio and a short position in the low PIN portfolio. The Pearson correlations between the 10 zero-investment portfolio returns are reported in Table 5, and the corresponding p -values are in parentheses.

Size Portfolio	Size Portfolio								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.319	0.250	0.207	0.233	0.036	0.027	0.023	-0.001	-0.026
2		0.400	0.384	0.332	0.085	0.067	0.049	-0.188	-0.146
3			0.294	0.310	0.209	0.150	0.083	-0.047	0.017
4				0.347	0.029	0.241	0.276	0.101	-0.061
5					0.215	0.297	0.275	0.242	0.016
6						0.253	0.124	0.305	0.303
7							0.286	0.316	0.166
8								0.411	0.078
9									0.459

资料来源：Factoring information into returns

对于组合 i ，作者利用 $\text{PINF}-i$ 作为 PIN 因子模拟组合，即除组合 i 外的其余 9 个组合。在每个高 PIN 和低 PIN 子类中构建市值加权组合， $\text{PINF}-i$ 即为 9 个高 PIN 组合收益率减去 9 个低 PIN 组合收益率的差值。这种方式确保了因子模拟组合与待解释的收益率间没有股票重叠。表格 6 展示了如下回归的结果：

$$R_i = \alpha_i + \beta_i r_M + s_i \text{SMB} + h_i \text{HML} + m_i \text{UMD} + l_i \text{PSLIQ} + a_i \text{ILLIQ} + p_i \text{PINF}_{-i} + \epsilon_i,$$

其中 $PINF-i$ 是组合 i 的 PIN 因子。结果表明 PIN 因子在解释资产定价中起到非常重要的作用：首先，PIN 因子的系数均为正，且绝大部分组合(8个)的系数显著不为 0，大规模的组合系数不显著，表明信息风险对于小规模公司更为重要。其次，包含 PIN 因子后，相比于表格 4，截距项的系数大大减少。除了 3 个小规模组合的截距项显著为正外，其他组合的收益率都不显著。这些结果均表明 PIN 因子显著减少了资产价格中不能被解释的部分。此外， R^2 也得到较大提高。

综合而言，文章有两个重要结论。首先，Fama-French、动量以及流动性因子不能解释 PIN 组合间平均收益的不同。其次，基于 PIN 的因子模拟组合很好地捕获了那些收益差距，但仍然不能完全解释小规模股票中基于 PIN 分类组合的收益。

表 6 因子统计特征

The time series of zero-investment portfolio returns, R_i , is created as explained in Table 2, and the following regression is performed for each portfolio i :

$$(6) \quad R_i = \alpha_i + \beta_i I_M + s_i SMB + h_i HML + m_i UMD + l_i PSLIQ + a_i ILLIQ + p_i PINF_i + \epsilon_i$$

Table 6 reports the point estimates for each of the coefficients and their t -statistics, along with the adjusted R^2 . The sample period is 1984–2002.

Coefficients	Size Portfolio									
	Small	2	3	4	5	6	7	8	9	Large
α	0.74 (2.68)	0.53 (2.34)	0.44 (2.27)	-0.18 (-0.89)	0.07 (0.45)	-0.03 (-0.23)	-0.25 (-1.76)	-0.14 (-1.16)	-0.06 (-0.42)	-0.15 (-1.07)
β_i	-0.20 (-2.79)	-0.15 (-2.65)	-0.18 (-3.75)	-0.05 (-0.94)	-0.15 (-3.67)	-0.01 (-0.19)	0.01 (0.20)	0.05 (1.42)	0.11 (2.98)	0.12 (3.19)
s_i	0.10 (0.75)	-0.21 (-1.98)	0.10 (1.13)	-0.12 (-1.23)	-0.14 (-1.89)	0.01 (0.09)	0.01 (0.21)	-0.11 (-1.83)	-0.02 (-0.38)	0.29 (4.26)
h_i	0.15 (1.33)	0.19 (2.07)	0.09 (1.13)	0.05 (0.67)	-0.21 (-3.32)	-0.11 (-2.08)	-0.17 (-3.07)	-0.13 (-2.70)	-0.28 (-5.37)	0.00 (0.04)
m_i	-0.02 (-0.30)	0.10 (1.70)	0.16 (3.12)	0.08 (1.48)	0.07 (1.68)	0.16 (4.33)	0.02 (0.47)	0.10 (2.98)	0.06 (1.59)	0.08 (2.03)
l_i	-0.00 (-0.01)	-0.02 (-0.50)	-0.06 (-1.46)	-0.12 (-3.11)	-0.03 (-0.92)	0.03 (1.04)	-0.04 (-1.31)	-0.07 (-2.75)	0.05 (1.74)	0.10 (3.46)
a_i	-0.33 (-2.73)	-0.01 (-0.15)	-0.23 (-2.75)	0.07 (0.86)	0.07 (0.99)	0.05 (0.74)	0.10 (1.53)	0.09 (1.57)	0.09 (1.53)	-0.15 (-2.32)
p_i	0.69 (2.94)	0.78 (4.15)	0.55 (3.51)	0.96 (5.81)	0.77 (5.92)	0.18 (1.70)	0.56 (5.01)	0.34 (3.57)	0.41 (3.85)	0.10 (0.89)
Adj. R^2	0.16	0.29	0.29	0.24	0.30	0.22	0.20	0.18	0.37	0.33

资料来源：Factoring information into returns

6、结论

文章证明了基于 PIN 指标分类的零投资组合具有显著的超额收益，这些收益无法被 Fama-French 因子或动量因子解释。此外，作者还发现 PIN 组合间存在显著的相关性，表明 PIN 可能是产生收益的一个潜在因子。接着，作者基于 PIN 指标构造一个因子模拟组合，并通过回归发现该因子对于解释超额收益贡献很大，尽管它不能完全解释小规模股票的收益差距。

结果显示，PIN 影响收益，且基于 PIN 构造的因子与标准多因子模型中其他因子在解释收益率上具有同样的作用。这个结论表明微观结构变量也会影响资产的长期收益率。如何最好地测量这种微观影响仍有待探讨，但结果表明流动性风险和信息风险在资产定价过程中扮演不同的角色。

股票多目标评级算法的实证研究

原文: Ying L. Becker, Harold Fox, Peng Fei ,An Empirical Study of Multi-Objective Algorithms for Stock Ranking,Genetic Programming Theory and Practice, 2007.

推荐人: 张欣慰 021-23219370

推荐理由: 本文运用受限适应度函数, 连续算法和平行算法三种简单的多目标算法来同时优化信息比率 (IR) 和信息系数(IC)和选股成功率(IFHR)。实证结果表明, 多目标算法下的组合有更均衡稳健的表现, 其中受限适应度函数比连续和平行算法都表现都好, 值得投资者关注。

一、策略使用方法简介

本文通过用多重目标算法来延展我们早期对股市预测的应用。我们检验了三个自定义算法并完成了一个对他们表现的实证研究。在我们前期的工作中, 我们用了两个目标方程来评判一个独立股票的排序。这两个目标方程和适应度公式都产生了理想并互补的效果。所以我们的目标是构造包含两种函数产生的有利特性公式。

第一个适应度函数是公式 1.1a 和 1.1b 中所显示的信息比率(IR)。例如, 基于同一个期间的 500 支股票, 我们构建在预测中看涨排名最高的 10%和看跌排名最低的 10%股票的资产组合。这个这表要求考察期不低于三个月。策略 f 的信息比率是这些资产年化平均回报除以年化标准差。

$$Spread_t(f) = \frac{\sum_{i=1}^{50} R_t(\alpha_{i,t}) - \sum_{i=451}^{500} R_t(\alpha_{i,t})}{50} \quad (1.1a)$$

$$IR(f) = \frac{(\overline{Spread(f)})_{annual}}{(\sigma_{Spread(f)})_{annual}} \quad (1.1b)$$

$\alpha_{i,t}$ 是 t 时刻当前策略 f 判定的排名为 i 的股票;

$R_t(s)$ 是在 t 时刻, 股票 s 的未来三个月回报。

第二个我们所使用的适应度公式是信息系数方程如公式 1.2a 和 1.2b 所示。这是 Spearman 介于股票的预期收益排序和实际收益排序之间的相关系数。

$$IC_t(f) = \frac{\sum_{s=1}^{500} (\rho_{s,t} - \bar{\rho}_t)(r_{s,t} - \bar{r}_t)}{\sqrt{\left(\sum_{s=1}^{500} (\rho_{s,t} - \bar{\rho}_t)^2\right) \left(\sum_{s=1}^{500} (r_{s,t} - \bar{r}_t)^2\right)}} \quad (1.2a)$$

$$IC(f) = \frac{\sum_{t=1}^T IC_t(f)}{T} \quad (1.2b)$$

$\rho_{s,t}$ 是在 t 时刻由策略 f 所预测出来的 s 股票下期收益排名;

$r_{s,t}$ 是 t 期股票收益的实际排名。

ATP 理论认为股票预期收益是与多个因素相关的线性模型。我们同样可以构建股票

相关影响因素的平方回归。在我们之前的工作中，遗传算法编程(GP)产生的公式比这个标准线性模型表现得更好。然而，我们通过 GP 得到的公式有两个瑕疵。第一，他们没有连贯地使用新数据（新数据没有被用于训练过程中）。第二，用来最大化信息比率（IR）的公式并没有很好的优化信息系数(IC)，反之亦然。

第一个瑕疵是非常严重的。第二个瑕疵也是危险的，因为投资者和资产组合经理期望信息系数和他们所认为好的资产组合表现一致。对于标普 500，一个令人满意的的信息系数不应该低于 0.07。

在我们最新的 GP 实验中，我们已经试图结合这些适度方法来构建一个更全面更平衡的公式。除了 IR 和 IC，我们还用 IFHR 来作为评级的标准。IFHR 是一个公式排列精确度的测量。对排名中最高 10% 的股票，我们计算表现比平均回报更好的股票数量，在排名最低的 10% 的股票中我们计算表现比平均回报更低的股票数量。IFHR 是这些计数的总和除以最高和最低 10% 股票的数量，具体公式如下：

$$IFHR_t(f) = \frac{\sum_{i=1}^{50} \text{sgn}(R(\alpha_{i,t}) - M_t) + \sum_{i=451}^{500} \text{sgn}(M_t - R(\alpha_{i,t}))}{100} \quad (1.3a)$$

$$IFHR(f) = \frac{\sum_{t=1}^T IFHR_t(f)}{T} \quad (1.3b)$$

M_t 是 t 时刻所有股票的平均回报。 $\text{sgn}(x)$ 是计数器，当 $x \geq 0$ 时取 1，当 $x < 0$ 时取值为 0。IFHR 是衡量选股排序成功率的指标，对于标普 500 指数的成分股而言，好策略的 IFHR 应该大于 55% 的。

我们挑战是如何构建兼顾这三个函数的指标，结合 IR、IC 和 IFHR 成为一个算法，以挑选一个好公式。因为 IR、IC 和 IFHR 是高度相关的，我们相信可以找到一个公式理想地贯穿三种度量方法，并且我们的结果很大程度上地支持这个设想。优化多重目标在遗传编程和遗传算式中是一个新的活跃研究领域。一般来说，该算法生成一个帕累托前沿候选基因组，这其中每一个都不会比别的差。这也就是说，在函数 $f1$ 中基因组 $g1$ 可能可以打败基因组 $g2$ ，但是，基因组 $g1$ 可能在函数 $f2$ 中输给基因组 $g2$ ，多目标算法有潜力改进公式。Bleuler et al (2001) 实证地分析了 SPEA2 算式运用至遗传编程所产生的更小的树 (tree)。这是高度理想化的，因为小树可以更好地推广并且不太可能过度拟合训练数据。

二、金融数据来源

我们用标普 500 指数成分股作为研究样本。该指数不仅仅是最常被讨论到的股票指数，也被美国资产组合经理广泛地作为他们所管理的资产组合表现的基准。我们为了维持潜在资产的统一性，从我们的研究整体中排除金融部门和效用部门这些非常特殊的板块。研究中每月的金融数据和股票的时间序列回归是从 Compustat 数据库中提取的，时间从 1990 年 1 月至 2005 年 12 月。对于给定的日期，大约有 350 个可投资的股票，每一个都由 65 个变量来描述。平均来说，大约有 350×65 个独立的变量是可以被用来分析的。金融数据包括描述公司资产负债表和损益表中基本变量。GP 中所选择的因子被分为 5 类（见表 1）。评估因子测评公司 and 市场价值相关的内部价值。成长因子提供了公司增长潜在因素的信息。质量因子测量一个公司的金融杠杆，管理效率和金融利益。分析师的评级提供了股票未来价格走向的信息。动量因子检测市场观点是否反应在最近的价格趋势上。

表 1 股模型覆盖的因子

Factor	Description
Valuation	
V_1	Cash flow generation
V_2	Normalized revenue generation
V_3	Growth adjusted valuation ratio
Growth	
G_1	Normalized net income growth version 1
G_2	Normalized net income growth version 2
G_3	Normalized revenue growth
Quality	
Q_1	Asset utilization
Q_2	Financial leverage version 1
Q_3	Financial leverage version 2
Q_4	Financial leverage version 3
Q_5	Financial leverage version 4
Q_6	Profitability
Q_7	Operating efficiency
Analyst	
E_1	Analyst opinion version 1
E_2	Analyst opinion version 2
Momentum	
P_1	Short term price momentum
P_2	Long term price momentum

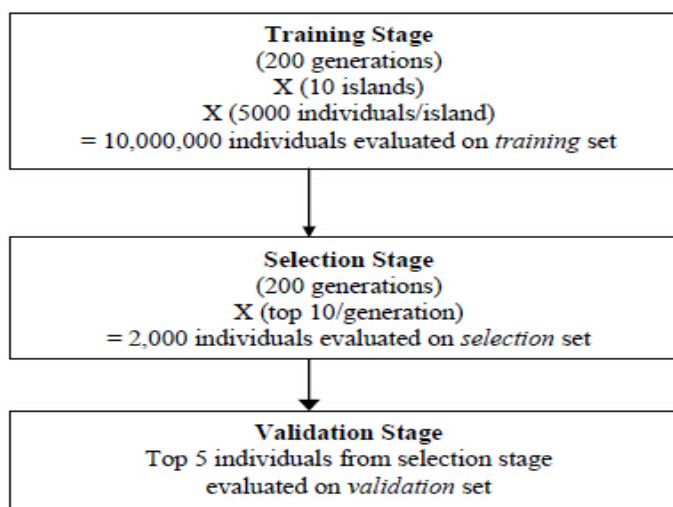
资料来源：An Empirical Study of Multi-Objective Algorithms for Stock Ranking

三、研究方法

3.1. 基本的遗传编程机构

首先，我们从遗传算法开始，使用 GP 预测股票表现的一个问题是过度拟合。股市数据包括了很多精细的从属信息，并且很容易发生样本内有效样本外失效的情况。此外，美国股票市场极度地有效，所以几乎所有可以预测股票的数据都已经在包含在股票价格中。大多数股市回报中的变量都是不可预测的噪声。

图 1 参数价值多阶选择过程



资料来源：An Empirical Study of Multi-Objective Algorithms for Stock Ranking

我们使用的 GP 选股方法如图 1 所示，在 Becker, Fei 和 Lester (2006) 的文章中有详细的解释。在每一阶段中，我们选择根据他们在训练集中的表现来选择最适合单独

个体，这个训练集是我们完整数据集中的子集，然后我们在新选出来的集合中评估那些个体。我们根据训练集中最高的 5 个公式将他们放入第三个集合--生效集合。贯穿三个数据集的连贯性反应了这是一个健全的因子合并。我们也通过处理大树尺寸的方式防止过度拟合，小的树更规则并且推广得更好。在实践中，多阶选择过程也有很好的运用，该方法所生成的树更简单容易理解，并且他们的表现不太会在生效集合大幅度退降。

3.2 多目标算法

3.2.1 受约束的适应度函数

我们现在详细介绍我们执行和检验的三种多目标算法分别受约束的适应度函数，顺序算法和平行算法。受约束的适应度函数综合考虑了三种规格原始的受限函数 IR，IC 和 IFHR，并将其组成一个受限函数。平行法一次只考虑一个原始受限函数，当两阶段中间的区域变平后，这个算法转换到下一个初始函数。平行方法涉及了不同岛上的平行基因，每个岛用到不同的原始适应度函数。在每个阶段，表现最好的会从岛上迁移到别的岛上。

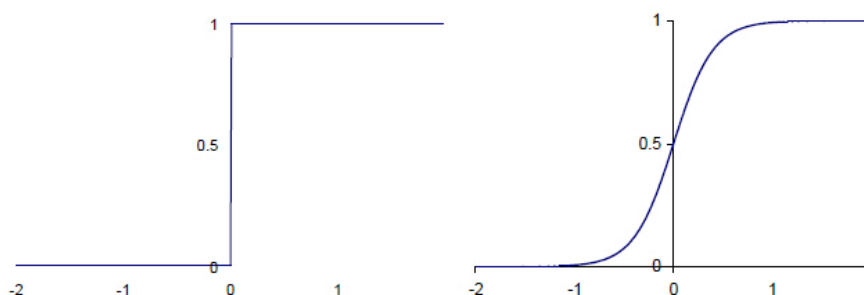
对于复合的适应度函数，最简单的策略是建立三个原始适应度函数的线性组合。然而，这个策略忽略了投资者和资产组合经理评估特定证券资产组合的基本方法，重要的是，投资者喜欢通过 IC 和 IFHR 最大化资产组合信息率至一个合理的表现。这个问题更应该说是因为最大化 IR，而 IC 和 IFHR 保持在一个临界值之上。我们过去在标普 500 数据集上的经验告诉我们一个好的资产组合的 IC 值大于 0.07，并且其 IFHR 应该大于 0.55。经验还告诉我们，好的三个月回报 IR 值应该在 1.5 到 2 之间。因此，一个资产组合 p 的受约束适应度函数初始候选是：

$$C(p) = IR(p) + H(IC(p) - 0.07) + H(IFHR(p) - 0.55)$$

其中，H(x)是单位跃阶函数：若 $x \geq 0$ 则 $H(x)=1$ ，若 $x < 0$ 则 $H(x)=0$ 。这个适应度函数的问题就是它的不连续性。离临界值很近的公式并不比广泛标注的公式的权重好。因此，我们试图采用逻辑函数或者 s 形函数的阶梯函数（见图 2）。

当 x 很接近 0 时曲线很陡峭，曲线变平当远离 0 的时候。参数 k 决定了曲线的陡峭程度。

图 2 逻辑函数、s 形的阶梯函数



资料来源：An Empirical Study of Multi-Objective Algorithms for Stock Ranking

我们最终采用的适应度函数是：

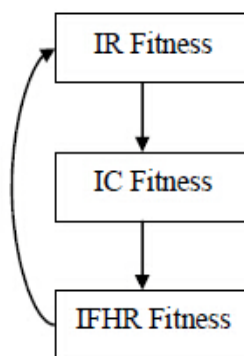
$$C(p) = IR(p) + S_{0.02}(IC(p) - 0.07) + S_{0.05}(IFHR(p) - 0.55) \quad (3.2)$$

我们用这个复合函数来估算每个 GP 阶段的公式，就和在初始适应度函数上做的方法一样。

3.2.2 连续法

连续法和平行法用更基本的方法来修正 GP 过程。连续法不停地在三个初始的适应度函数之间循环。当基因总量在当前的适应度函数下稳定后，算法就到下一个适应度函数循环，原理是 GP 会发现在特定的初始方程中表现良好的成分，成当它搜寻下一个适应度方程中将涉及填补成分时它可以保持这些组。最后一个公式应该优化这所有的 3 个初始函数。这个方法是受生物学中断平衡进化说的启发，因剧烈环境改变彻底地重新定义了自然人口选择偏向，而导致进化喷发。

图 3 适应度函数的切换过程



资料来源：An Empirical Study of Multi-Objective Algorithms for Stock Ranking

在每个时间阶段，我们计算平均最高适应度，这个平均值是每个岛的基因数量的适应度值的平均值，我们还计算了所有岛中最好的适应度值。

3.2.3 平行方法

在平行法中，我们给不同的岛分配不同的适应度方程。这个方法和向量评价遗传算法 (1985) 很像。每个阶段后，最高的 m 基因迁移到相邻的岛上。基本原理是认为在一个适应度方程下表现良好的基因到另一个适应度方程下也可以表现良好。

图 4 平行进化

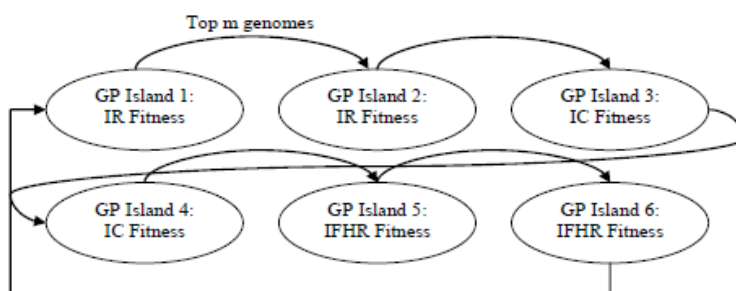


Figure 5. Parallel Evolution

资料来源：An Empirical Study of Multi-Objective Algorithms for Stock Ranking

在选择步骤，对于每个阶段，我们评估每个岛的数值最高的受限函数，使用受限适应度方程，如前所述，基于持有选择数据集合。在这个数据集合中最高的 5 个来自受束适应度函数的基因构成算法的最后输出。

四、实证结果

表 2 展示了 IR, IC 和 IFHR 在每个项目中的平均值、标准差。受限的适应度方程表现得最好。它的输出方程平均 IR 值比那些单一 IR 适应度项目中的高。它的平均 IC 也比那些单一适应度项目中的要高，标准差也更低，表明了受限模式更稳定。单一 IR 项目和受束项目在 IR 平均值的差别上并不显著，但是在 IC 上的差别是显著的。受限项目的平均结果接近 0.07 的 IC 和 55%IFHR 率的目标。

表 2 不同方法下的输出结果对比

Fitness Functions	IR		IC		IFHR	
	Mean	Std Dev	Mean	Std Dev	Mean	Std Dev
Single Fitness Functions						
Single (IR)	1.22	0.40	0.061	0.014	53.5%	1.3%
Single (IC)	0.75	0.19	0.063	0.005	53.3%	0.6%
Single (IFHR)	0.13	0.14	0.006	0.005	54.9%	0.5%
Multiobjective Algorithms						
Constrained	1.28	0.23	0.068	0.012	53.8%	0.9%
Sequential	1.21	0.23	0.063	0.015	53.4%	1.0%
Parallel	1.11	0.22	0.067	0.004	53.8%	0.4%

资料来源：An Empirical Study of Multi-Objective Algorithms for Stock Ranking

IFHR 适应度项目输出的结果很差，原因很可能是回归公式数据过度拟合。他们只抓住了特定时间下特定股票的的路径图。但是这些路径缺少连贯性的表所以它们不适合样本外的跟踪。

在多目标算法中，受限适应度函数比仍一个连续或平行法带来了更多更健全的公式。受束适应度函数挑选在所有的选择、筛选过程中综合表现最好的公式。平行算法仅仅在选择步骤中结合了适应度法。我们相信，为了得到健全的公式，遗传编程算法必须考虑到训练阶段所有的对象。在最初的 GP 步骤中用多重标准来筛选公式来剔除过度拟合的公式是非常必要的。

为了评估每个模型的有效性，我们用 IC 和相应的 P 值来比较他们的显著性如表 3。因为一个好的模型一段时间后仍然稳定可靠，我们总结总 1 个月长到 12 个月长不同长短持有期间的数据。对于每个单独的模型和持有期，两个模型的相关系数和未来回报都是正向的并且是显著的。它表明不同适应度函数产生的模型有预测排列股票回报的作用。用一个月的 IC 作为例子，它表明多目标遗传编程算法（受束、连续和平行）都比单一目标算法（用 IR）的性能要好。这个性能更好的表现是贯穿不同的长短持有期的。

表 3 不同方法不同持有期下的组合表现

Information Coefficients		Representative Models from Different Fitness Functions			
		Single (IR)	Constrained	Sequential	Parallel
1-month	Mean	3.09%	5.06%	3.44%	3.66%
	Std	8.93%	8.01%	7.41%	10.29%
	P-value	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3-month	Mean	5.21%	6.99%	5.06%	5.66%
	Std	9.74%	8.45%	7.97%	11.64%
	P-value	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
6-month	Mean	6.05%	7.89%	6.56%	7.05%
	Std	9.89%	8.42%	8.38%	11.78%
	P-value	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

*Universe: S&P 500 excluding financials and utilities
*Period: February 1990 to December 2005

资料来源: An Empirical Study of Multi-Objective Algorithms for Stock Ranking

评价选股模型测量手段是根据选股模型模拟一个资产组合的历史回测数据。一个长期资产组合的回报是通过买入高分位和看空底部分位股票产生的,每个模型的回报均值、标准差、IR、命中率和 IFHR 在表 4 中归纳。一个资产组合的命中率是当资产组合有正收益的时间占整个投资期的百分比。几乎在任何一方面(见表 4),受限和连续 GP 算法比单一 IR 适应度方程表现得更好。平行算法模型比单一 IR 方法的回报更好、IFHR 也稍高,但 IR 和命中率稍低。

表 4 不同方法下的多空组合表现

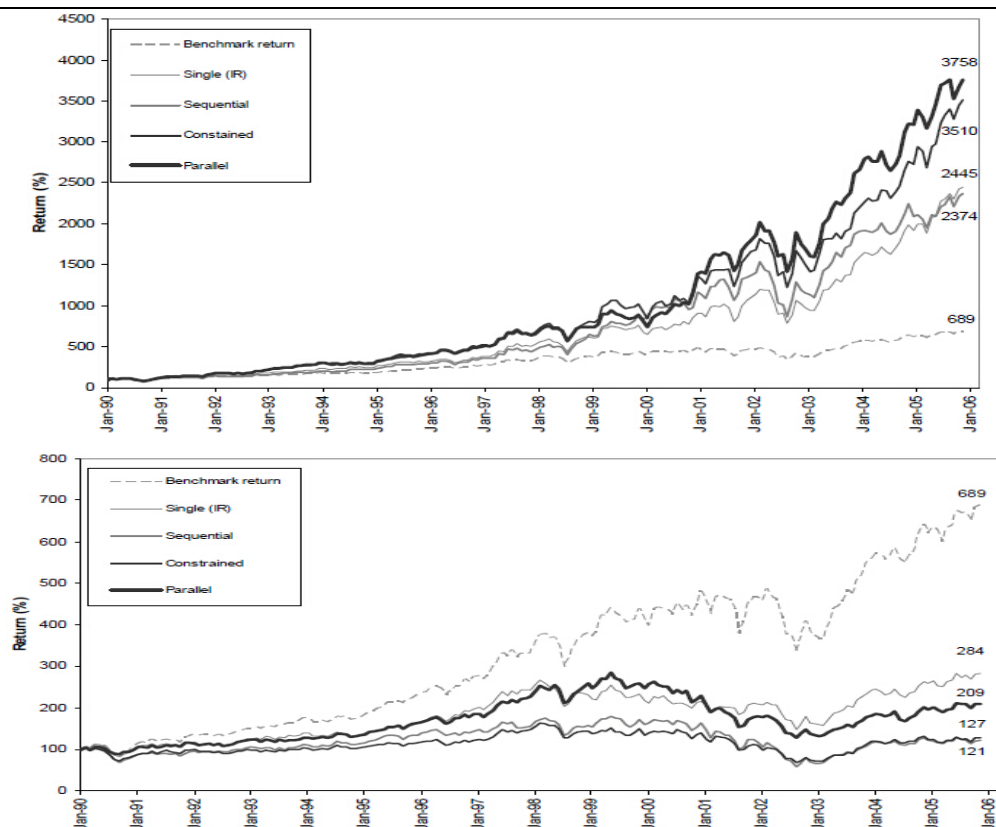
Decile Spread Returns		Representative Models from Different Fitness Functions			
		Single (IR)	Constrained	Sequential	Parallel
1-month	Mean	1.21%	1.81%	1.59%	1.61%
	Std	2.97%	3.76%	3.21%	4.01%
	IR	1.41	1.67	1.72	1.39
	Hit Rate	64%	71%	72%	65%
	IFHR	52%	53%	52%	53%
3-month	Mean	3.27%	4.47%	4.41%	3.88%
	Std	5.25%	6.90%	5.91%	7.16%
	IR	1.25	1.29	1.49	1.08
	Hit Rate	76%	74%	79%	68%
	IFHR	53%	55%	54%	53%
6-month	Mean	5.10%	6.74%	7.76%	6.98%
	Std	7.05%	9.46%	9.03%	10.27%
	IR	1.02	1.01	1.21	0.96
	Hit Rate	79%	80%	83%	77%
	IFHR	53%	55%	55%	54%

*Universe: S&P 500 excluding financials and utilities
*Period: February 1990 to December 2005

资料来源: An Empirical Study of Multi-Objective Algorithms for Stock Ranking

图 5 展示了 5 个资产组合的历史财富路径: 单一的 (IR), 受限的, 连续的, 平行的和基准。在 16 年的模拟期间, 所有根据 GP 模型来买的资产组合都比基准表现好, 并且根据 GP 模型来卖的资产组合都比基准表现差。在所有买入策略中, 平行法有最高的累积超额收益, 单一 (IR) 有最低的累计超额收益。在所有的卖出策略中, 连续和受限法的累计超额收益最低, 单一的 (IR) 的累计超额收益最高。

图 5 不同方法下的多空组合的财富路径对比



资料来源: An Empirical Study of Multi-Objective Algorithms for Stock Ranking

五、总结

本文实证并评估了三种同时优化 IR、IC 和 IFHR 三个指标的多目标算法。受限适应度函数，连续算法和平行算法从不同的角度优化三个资产组合指标，结果表明受限的适应度函数表现最稳健，这个单一多目标适应度方程表现得比其它两个多目标算法都好，受限算法在不同的市场都取得了不错的表现。

信息披露

分析师声明

高道德、吴先兴、丁鲁明、朱剑涛、冯佳睿、张欣慰、纪锡靓：金融工程

以上分析师皆具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路颖 所长 (021) 23219403 luying@htsec.com 高道德 副所长 (021) 63411586 gaodd@htsec.com 姜超 副所长 (021) 23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 所长助理 (021) 23219422 kljiang@htsec.com

宏观经济研究团队 姜超(021)23212042 高远(021)23219669 联系人 顾潇啸(021)23219394 王丹(021) 23219885 于博(021) 23219820	jc9001@htsec.com gaoy@htsec.com gxx8737@htsec.com wd9624@htsec.com yb9744@htsec.com	金融工程研究团队 吴先兴(021)23219449 丁鲁明(021)23219068 郑雅斌 (021)23219395 冯佳睿(021)23219732 朱剑涛(021)23219745 张欣慰(021)23219370 曾逸名(021)23219773 纪锡靓(021)23219948 联系人 杜昊(021)23219760 余浩淼(021) 23219883 沈泽承(021) 23212067 袁林青(021)23212230	wuxx@htsec.com dinglm@htsec.com zhengyb@htsec.com fengjr@htsec.com zhujt@htsec.com zxw6607@htsec.com zym6586@htsec.com jxj8404@htsec.com dg9378@htsec.com yhm9591@htsec.com szc9633@htsec.com ylq9619@htsec.com	金融产品研究团队 单开佳(021)23219448 倪韵婷(021)23219419 罗震(021)23219326 唐洋运(021)23219004 孙志远(021)23219443 陈亮(021)23219914 陈瑶(021)23219645 伍彦妮(021)23219774 桑柳玉(021)23219686 陈韵骋(021)23219444 田本俊(021)23212001 联系人 冯力(021)23219819 宋家骥(021)23212231	shankj@htsec.com niyt@htsec.com luozh@htsec.com tangyy@htsec.com szy7856@htsec.com cl7884@htsec.com chenyao@htsec.com wyn6254@htsec.com sly6635@htsec.com cyc6613@htsec.com tbj8936@htsec.com fl9584@htsec.com sjj9710@htsec.com
---	--	---	--	---	--

策略研究团队 荀玉根(021)23219658 汤慧(021)23219733 王旭(021)23219396 刘瑞 (021)23219635 李珂(021)23219821 张华恩(021)23212212	xyg6052@htsec.com tangh@htsec.com wx5937@htsec.com lr6185@htsec.com lk6604@htsec.com zhe9642@htsec.com	中小市值团队 钮宇鸣(021)23219420 何继红(021)23219674 孔维娜(021)23219223	ymniu@htsec.com hejh@htsec.com kongwn@htsec.com	政策研究团队 李明亮(021)23219434 陈久红(021)23219393 吴一萍(021)23219387 朱蕾(021)23219946 周洪荣(021)23219953	lml@htsec.com chenjiuhong@htsec.com wuyiping@htsec.com zl8316@htsec.com zhr8381@htsec.com
---	--	--	--	---	--

批发和零售贸易行业 汪立亭(021)23219399 李宏科(021)23219671 路颖(021)23219403 潘鹤(021)23219423	wanglt@htsec.com lhk6064@htsec.com luying@htsec.com panh@htsec.com	石油化工行业 邓勇(021)23219404 王晓林(021)23219812	dengyong@htsec.com wxl6666@htsec.com	机械行业 龙华(021)23219411 徐志国(010)58067934 熊哲颖(021)23219407 联系人 韩鹏程(021)23219963 赵晨	longh@htsec.com xzg9608@htsec.com xzy5559@htsec.com hpc9804@htsec.com zc9848@htsec.com
---	--	---	--	--	--

非银行金融行业 丁文韬(021)23219944 吴绪越(021)23219947 联系人 王维逸(021)23212209	dwt8223@htsec.com wxy8318@htsec.com wwy9630@htsec.com	公用事业 张浩(021)23219383 联系人 张一弛(021)23219402 韩佳蕊(021)23212259	zhangh@htsec.com zyc9637@htsec.com hjr9753@htsec.com	医药行业 周锐(0755)82780398 余文心(0755)82780398 刘宇(021)23219608 江琦(021)23219685 王威(0755)82780398 郑琴(021)23219808	zr9459@htsec.com ywx9460@htsec.com liuy4986@htsec.com jq9458@htsec.com ww9461@htsec.com zq6670@htsec.com
--	--	--	--	--	--

钢铁行业 刘彦奇(021)23219391	liuyq@htsec.com	建筑工程行业 赵健(021)23219472 张显宁(021)23219813 联系人 金川(021)23219957	zhaoj@htsec.com zxn6700@htsec.com jc9771@htsec.com	房地产业 涂力磊(021)23219747 谢盐(021)23219436 贾亚童(021)23219421	tl15535@htsec.com xiey@htsec.com jiayt@htsec.com
--------------------------	--	---	--	---	--

农林牧渔行业 丁频(021)23219405 夏木(021)23219748 联系人 陈雪丽(021)23219164	dingpin@htsec.com xiam@htsec.com cxl9730@htsec.com	银行业 林媛媛 (0755)23962186	lyy9184@htsec.com	基础化工行业 曹小飞(021)23219267 张瑞(021)23219634 朱睿(021)23219957	caoxf@htsec.com zr6056@htsec.com zr8353@htsec.com
---	--	---------------------------	--	--	--

计算机行业 陈美凤(021)23219409 蒋科(021)23219474 联系人 王秀钢(010)58067934 安永平(010)58067934	chenmf@htsec.com jiangk@htsec.com wxg8866@htsec.com ayp8320@htsec.com	有色金属行业 钟奇(021)23219962 施毅(021)23219480 刘博(021)23219401	zq8487@htsec.com sy8486@htsec.com liub5226@htsec.com	电力设备及新能源行业 周旭辉(021)23219406 牛品(021)23219390 陈日华(021)23219716 房青(021)23219692 徐柏乔(021)23219171	zxh9573@htsec.com np6307@htsec.com crh9585@htsec.com fangq@htsec.com xbq6583@htsec.com
---	--	---	--	--	--

家电行业 陈子仪(021)23219244 宋伟(021)23219949	chenzy@htsec.com sw8317@htsec.com	社会服务业 林周勇(021)23219389	lzy6050@htsec.com	交通运输行业 虞楠(021)23219382 姜明(021)23212111	yun@htsec.com jm9176@htsec.com
通信行业 徐力(010)58067940	xl9312@htsec.com	食品饮料行业 闻宏伟(010)58067941 马浩博(021)23219822 联系人 成珊(021)23212207	whw9587@htsec.com mhb6614@htsec.com cs9703@htsec.com	汽车行业 邓学(0755)23963569 廖瀚博(0755)82900477	dx9618@htsec.com lhb9781@htsec.com
纺织服装行业 焦娟(021)23219356 唐苓(021)23212208	jj9604@htsec.com tl9709@htsec.com	电子行业 董瑞斌(021)23219816 陈平(021)23219646	drb9628@htsec.com cp9808@htsec.com	造纸轻工行业 曾知(021)23219473	zz9612@htsec.com
煤炭行业 朱洪波(021)23219438	zhb6065@htsec.com	建筑建材行业 周煜(021)23219972	zy9445@htsec.com		

海通证券股份有限公司机构业务部

陈苏勤 董事总经理
(021)63609993
chensq@htsec.com

贺振华 董事副总经理
(021)23219381
hzh@htsec.com

深广地区销售团队

蔡铁清 (0755)82775962 ctq5979@htsec.com
 刘晶晶 (0755)83255933 liujj4900@htsec.com
 辜丽娟 (0755)83253022 gulj@htsec.com
 高艳娟 (0755)83254133 gyj6435@htsec.com
 伏财勇 (0755)23607963 fcy7498@htsec.com
 邓欣 (0755)23607962 dx7453@htsec.com

上海地区销售团队

贺振华 (021)23219381 hzh@htsec.com
 李唯佳 (021)23219384 jlwj@htsec.com
 胡雪梅 (021)23219385 huxm@htsec.com
 黄毓 (021)23219410 huangyu@htsec.com
 朱健 (021)23219592 zhuj@htsec.com
 黄慧 (021)23212071 hh9071@htsec.com
 孙明 (021)23219990 sm8476@htsec.com
 孟德伟 (021)23219989 mdw8578@htsec.com
 黄胜蓝 (021)23219386 hsl9754@htsec.com

北京地区销售团队

赵春 (010)58067977 zhc@htsec.com
 隋巍 (010)58067944 sw7437@htsec.com
 江虹 (010)58067988 jh8662@htsec.com
 杨帅 (010)58067929 ys8979@htsec.com
 张楠 (010)58067935 zn7461@htsec.com
 许诺 (010)58067931 xn9554@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所

地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
 电话：(021)23219000
 传真：(021)23219392
 网址：www.htsec.com